

정책연구 2024-12

과학기술 기반 국제농업협력 발전전략 연구

A Study on Strategies for the Development of Science and
Technology-based International Agricultural Cooperation

이주량·임영훈·추수진·김가은

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

이주량 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

임영호 | 과학기술정책연구원 연구위원

추수진 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

김가은 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

정책연구 2024-12

과학기술 기반 국제농업협력 발전전략 연구

2024년 12월 31일 인쇄

2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | (주)삼일기획

Tel: 044)866-3011 Fax: 044)867-3133

ISBN 978-89-6112-949-7 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
------------------------	---

1. 연구의 배경	1
-----------------	---

2. 연구의 필요성	2
------------------	---

제2절 연구의 목적 및 범위	3
-----------------------	---

1. 연구의 목적	3
-----------------	---

2. 연구의 범위	5
-----------------	---

제2장 국제농업협력에 대한 이해	6
-------------------------	---

제1절 국제경제협력 관점의 농업 글로벌 가치사슬	6
----------------------------------	---

1. 글로벌 가치사슬(GVCs)	6
-------------------------	---

2. 농업 글로벌 가치사슬(AGVCs)	10
-----------------------------	----

제2절 국제개발협력 관점의 농업 공적개발원조(ODA)	14
-------------------------------------	----

1. 글로벌 ODA 지형	14
---------------------	----

2. 글로벌 ODA 방향 전환	18
------------------------	----

제3장 국제농업협력 해외 선진사례	21
--------------------------	----

제1절 일본	21
--------------	----

1. 일본 공적개발원조(ODA) 특징과 현황	21
--------------------------------	----

2. 일본의 대규모 국제농업협력: 해외농업개발	28
3. 일본의 농업과학기술 기반 ODA	31
제2절 네덜란드	35
1. 네덜란드 공적개발원조(ODA) 특징과 현황	35
2. 네덜란드 국제개발협력의 방향: 무역을 위한 원조(AfT)	39
3. 네덜란드 국제농업협력의 최근 쟁점: 농업생태학적 실천	42

제4장 한국 농업과학기술 국제협력의 현황 및 한계 44

제1절 한국 농업과학기술 국제협력의 현황	44
1. 농업 분야 국제협력 동향	44
2. 주요 부처별 국제농업협력 현황 및 추진체계	51
제2절 한국 농업과학기술 국제협력 추진의 한계	68
1. 부처·지원유형별 ODA 사업의 차별화 부족	68
2. AfT 등 국제협력 추진의 새로운 기조 반영 미흡	76
3. 글로벌 R&D 협력의 중요성 반영 부족	80

제5장 과학기술 주도 글로벌 농업협력 개선전략 83

제1절 변화의 수용과 한계의 극복	83
제2절 과학기술 주도 글로벌 농업협력 개선전략	85
1. 글로벌 농업 연구·혁신·개발협력 현지거점 구축	85
2. 농업 분야 K-ODA 국가별 전략적 차별화 접근	89
3. ODA 사업 중복 개선을 위한 사업 지원유형 재설계	93
4. 농업 R&D-ODA 결합기반 휴먼리소스 강화	98
5. 글로벌농림협력협의회의 거버넌스 재정립	103

참고문헌 105

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Rationale for the Research	1
2. Research Purpose and scope	3
Chapter 2. Understanding International Agricultural Cooperation	6
1. Agricultural Global Value Chains from the Perspective of International Economic Cooperation	6
2. Agricultural ODA from the Perspective of International Development Cooperation	14
Chapter 3. Advanced Cases of International Agricultural Cooperation	21
1. The Case of Japan	21
2. The Case of Netherlands	35
Chapter 4. Status and Limitations of Korea's International Cooperation in Agricultural Science and Technology	44
1. Current Status of Korea's International Cooperation in Agricultural Science and Technology	44
2. Limitations of Korea's International Agricultural Cooperation	68
Chapter 5. Strategies to Improve S&T-led Global Agricultural Cooperation ...	83
1. Embracing Change and Overcoming Limitations	83
2. Strategies for Improving S&T-led Global Agricultural Cooperation	85
References	105

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 연구의 내용적 범위	5
〈표 2-1〉 국제개발협력 유형 및 내용	15
〈표 3-1〉 일본 ODA 통합·일원화 재편	23
〈표 4-1〉 글로벌 R&D 사업 유형	44
〈표 4-2〉 ODA 협력형태 및 담당기관	46
〈표 4-3〉 한국 ODA 농업분야 사업 분야별 현황(2010~2023)	50
〈표 4-4〉 농식품부 국제협력 예산 사업내역	51
〈표 4-5〉 농식품부 국제농업협력(ODA) 예산 사업내역	52
〈표 4-6〉 농식품부 ODA 예산 규모	53
〈표 4-7〉 K-라이스벨트 ODA 사업의 개요	54
〈표 4-8〉 농식품부 국제농업협력 현황	56
〈표 4-9〉 농촌진흥청 국제농업기술협력사업 예산 내역	58
〈표 4-10〉 농촌진흥청 해외농업기술개발지원 사업 내역	59
〈표 4-11〉 농촌진흥청 ODA 예산 규모	60
〈표 4-12〉 농촌진흥청 국제농업협력 현황	61
〈표 4-13〉 KOICA 지원 유형 및 분야별 비율(2010~2022)	62
〈표 4-14〉 외교부(KOICA) 농업 ODA 사업 내역	63
〈표 4-15〉 산업통상자원부 농업 ODA 사업 내역	64
〈표 4-16〉 가나 및 인도네시아 유·무상 패키지 사업 추진체계	65
〈표 4-17〉 농업분야 한국 국제협력사업 현황 비교	67
〈표 4-18〉 우리나라 ODA 형태별 지원 규모('24년 기준)	68
〈표 4-19〉 부처별 농업·농촌 분야 양자간 원조 지원 유형('24년 기준)	69
〈표 4-20〉 OECD DAC의 양자원조 유형(Type of aid) 구분	71
〈표 4-21〉 KOICA의 '국별협력사업' 유형	73
〈표 4-22〉 부처별 농업·농촌 분야 주요 ODA 내역사업('24년)	74

〈표 4-23〉 OECD DAC의 ODA 충족 조건	76
〈표 4-24〉 우리나라의 농업 분야별 양자 ODA 투자 분포('22)	78
〈표 4-25〉 글로벌 R&D 투자 규모 변화('23/'24)	80
〈표 5-1〉 현지거점(KOPIA센터) 공동자산화 추진(안)	88
〈표 5-2〉 발전단계별·지역별 중점 지원 목표(안)	89
〈표 5-3〉 농업 분야 역량강화를 위한 사업 예시	94
〈표 5-4〉 농업 ODA 사업에 대한 부처별 역할 구분	95
〈표 5-5〉 농업 ODA 사업 지원유형에 따른 특징 비교	97
〈표 5-6〉 공무원의 파견근무	101
〈표 5-7〉 KOPIA센터 기반 연구원/연수생 파견제도 개선(안)	102

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] Porter의 가치사슬(Value Chain) 도식	7
[그림 2-2] GVCs의 5가지 거버넌스 유형	8
[그림 2-3] 산업경제의 구조적 발전에 관한 Old & New 패러다임변화	9
[그림 2-4] GVCs 부가가치 활동과 스마일 커브(smile curve)	10
[그림 2-5] Ferrero Group 글로벌 가치사슬	11
[그림 2-6] 국가소득수준별 농업과 식품산업 부가가치 비중(2017)	12
[그림 2-7] 농식품 부문 수출 부가가치액 증대 추이 (1995-2020)	13
[그림 2-8] 국가그룹별 농식품 부문 무역네트워크 강도 변화(1995-2019)	13
[그림 2-9] OECD DAC 공여국의 ODA 투자 추이(1960-2023)	15
[그림 2-10] 농림수산업 부가가치 GDP 비중 추이	17
[그림 2-11] 공여국별 농업 부문 ODA 규모 및 집중도(2022년, 상위 15개국)	17
[그림 2-12] 무역을 위한 원조(AfT) 추이(2002-2022)	18
[그림 2-13] 무역을 위한 원조(AfT) 내 유상/무상 비중 변화	20
[그림 2-14] SDGs 이행 관련 AfT와 ODA 투입 양상	20
[그림 3-1] 일본 ODA 지원 현황(2022)	24
[그림 3-2] 일본 ODA 투자 부문별 현황(2022)	25
[그림 3-3] 일본 양자ODA 내 유·무상 비율	25
[그림 3-4] 일본 양자ODA 수원국 분포 현황(2021)	26
[그림 3-5] 일본 농업 부문 ODA 현황(2022)	27
[그림 3-6] 일본과 브라질의 세라도 개발 자금지원 방식	28
[그림 3-7] ProSAVANA 대상지(上) 및 구역별 농업특화클러스터링 계획(下)	30
[그림 3-8] 일본 농업 및 농업과학기술 관련 ODA 추진체계	32
[그림 3-9] JIRCAS의 개도국 SDGs 이행 관련 3대 연구목적	32
[그림 3-10] 일본 과학기술 기반 ODA 프로그램	34
[그림 3-11] 네덜란드 ODA 지원 현황(2022)	36

[그림 3-12] 네덜란드 ODA 투자 부문별 현황(2022)	37
[그림 3-13] 네덜란드 양자ODA 수원국 분포 현황(2021)	38
[그림 3-14] 네덜란드 농업 부문 ODA 현황(2022)	38
[그림 3-15] 네덜란드의 AFT 기반 대외협력전략	40
[그림 3-16] 세계 화훼시장 교역구조 지형(2016)	41
[그림 3-17] 식량시스템 레빌과 농업생태학적 요소	43
[그림 4-1] 한국 ODA 추진체계	47
[그림 4-2] 한국 ODA 사업예산 규모추이(2018~2024)	47
[그림 4-3] 2024년 한국 ODA 사업 수행기관 간 예산규모 비중	48
[그림 4-4] 한국 ODA 농업분야 사업 분야별 비중(2010~2023)	49
[그림 4-5] 농식품부 ODA 사업 추진체계	55
[그림 4-6] 농촌진흥청 ODA 추진체계	60
[그림 4-7] 탄자니아 및 가나 농업 분야 민·관 전략패키지	66
[그림 4-8] 부처별 농업·농촌 ODA 추진 분포('24년 기준)	70
[그림 4-9] 지원유형별 농업·농촌 ODA 추진 분포('24년 기준)	70
[그림 4-10] ODA 추진내용에 따른 사업 지원유형 비교	72
[그림 4-11] 부처별 주요 ODA 사업내용과 지원유형	75
[그림 4-12] R&D 전략거점센터의 개념도	81
[그림 5-1] 변화의 수용과 한계의 극복을 통한 개선전략 도출	84
[그림 5-2] 글로벌 농업 연구·혁신·개발협력 현지거점 구상(안)	87
[그림 5-3] 농업 분야 K-ODA 국가별 전략적 차별화 접근 추진기반(안)	91
[그림 5-4] 전략적·통합적 사업공동기획 추진방안(안)	92
[그림 5-5] 글로벌농림협력협의회의 거버넌스 개선전략(안)	104

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경

○ 글로벌 농업협력 환경 변화

- 기후변화, 식량안보, 농촌개발 등 복합적 도전과제에 직면하고 있으며, 코로나19와 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 글로벌 공급망 불안정이 심화됨
- OECD DAC 회원국의 ODA 규모는 '23년 2,141억 달러로 증가했으나, 농업 분야는 5% 수준에 정체되어 투자 확대가 시급함

○ 과학기술 기반 농업협력 중요성 증대

- 스마트팜, 디지털농업, 종자개발 등 첨단기술을 활용한 국제협력이 확대되고 있으며, 데이터 기반 농업과 정밀농업 등 새로운 기술 도입이 가속화됨
- SDGs 달성을 위한 혁신적 해결방안으로서 과학기술의 역할이 강조됨

□ 연구 목적 및 필요성

○ 전략적 접근 및 체계 정비 필요

- 한국의 농업 ODA는 전체 ODA의 8%로 선진국 평균을 상회하나, 부처별 분산 추진으로 효율성이 부족함
- 농식품부, 농진청, 외교부 등 다양한 기관 참여로 인한 사업 중복 해소 및 KOPIA 플랫폼 고도화가 요구됨

○ 실행 가능한 정책대안 제시

- 부처 간 협력체계 강화 및 과학기술 협력 모델 개발
- 추진체계 재정비 및 민관협력 확대를 통한 사업 효과성 제고

2. 국제농업협력에 대한 이해

□ 농업 글로벌 가치사슬(AGVCs)은 농업 가치사슬과 지리적 분포의 결합, 즉, 국가 간 협력 및 분업을 통해 농업 생산, 유통, 소비 효율성과 경제적 이익을 극대화하는, 경제협력 관점에서 정의된 국제농업협력임

- 글로벌 가치사슬의 주목 배경은 하위, 저부가가치 단계에 있는 기업, 산업, 국가 라도 업그레이드를 통해 상위, 고부가가치 단계로 이동할 수 있는 역동성에 있음
 - 보통 고부가가치 Up&Downstream은 선진국, 저부가가치 Middlestream은 개도국에 위치하여 선진국의 약탈적, 지배적 교역구조가 발생할 수는 있지만 개도국도 지식·기술의 혁신을 통해 보다 높은 부가가치로 업그레이드가 가능함
- 농업 글로벌 가치사슬에서도 선진국, 개도국 간의 불평등 구조는 마찬가지이나, 수출부가가치의 증대와 함께 개도국(중저소득국)의 비중이 높아지고 있어, 농업 글로벌 가치사슬에의 참여가 선진국, 개도국 모두에게 유용함을 보여줌

□ 농업 공적개발원조(ODA)는 OECD DAC 공여국이 개도국 농업 발전을 목적으로 양자/다자, 유상/무상의 방식으로 원조를 제공하는, 개발협력 관점에서 정의된 국제농업협력임

- 농업 부문에 대한 글로벌 ODA는 약 5%에 불과하지만, 저소득국가일수록 국가 경제에서 농업이 차지하는 비중이 높기 때문에, 농업 공적개발원조는 개도국의 국가경제 발전에 있어 중요한 발판임
- 최근 글로벌 ODA는 인도주의에 입각한 순수원조 보다는 개도국을 글로벌 가치 사슬에 통합시키는데 목적을 둔 무역을 위한 원조(AfT)가 강조되고 있음
- 농업의 중요성이 높은 개도국에 있어 무역을 위한 원조는 결국 경제협력 관점의 농업 글로벌 가치사슬과 개발협력 관점 농업 ODA의 결합을 의미함

3. 국제농업협력 해외 선진사례

- 일본의 국제농업협력은 해외농업개발, 농업과학기술 기반 ODA 등 공적 개발원조(ODA) 측면에서 특징적인 면모를 보임
 - 최상위 공여국인 일본의 공적개발원조는 일본국제협력단(JICA)를 중심으로 한 유·무상원조 통합·일원화, 인프라·유상원조·아시아 중심 지원, 국익을 강조하는 실리주의 원조의 양상을 보임
 - 일본은 공적개발원조 기반의 국제농업협력의 일환으로 세계 식량안보, 자국 식량 안보, 수원국 농업발전을 지향하는 대규모 해외농업개발을 추진함
 - 브라질 세라도 지역을 대상으로 한 PRODECER 프로젝트는 일본(외무성, 농림수산성, 일본국제협력단, 일본국제협력은행, 민간)과 브라질 간 협력을 토대로 세라도 지역을 세계적인 대두 생산지로 개발한 성공적 사례로 평가받음
 - 반면, 제2 세라도를 목표로 한 아프리카 모잠비크 대상 ProSAVANA 프로젝트는 악탈적 개발원조, 공여국-수원국 간 이해·신뢰·공감이 부재한 국제농업협력이라는 비판과 저항에 부딪혀 중단된 실패 사례로 평가받음
 - 일본 농업과학기술 기반 ODA는 국립연구개발법인 일본국제농림수산업연구센터(JIRCAS) 중심으로 수행되며, JIRCAS는 수원국 농업문제해결 및 SDGs 이행과 관련하여 환경, 식량, 정보의 3대 연구목적을 실천함
 - JIRCAS는 일본-수원국 간 상호 연구자 교류·파견을 통해 수원국 농업문제에 대한 과학기술적 해법을 찾고 현지적용하는 방식으로 ODA를 수행함
 - JIRCAS는 '정보'기능을 토대로 개도국 농업생산·환경·기술에 관한 지식·정보의 축적·관리 및 허브역할을 담당하여 일본 농업 및 농업과학기술 ODA의 전략성 확보에 기여함
 - 일본은 일본국제협력단(JICA)과 일본과학기술진흥기구(JST)가 공동운영하는 SATREPS 프로그램을 통해서도 농업과학기술 기반 ODA가 추진됨

- SATREPs는 일본 중앙부처인 외무성과 문부과학성 간 다부처 프로그램이자, 과학기술 기반 공적개발원조(R&D-ODA 결합) 프로그램임

□ 네덜란드 국제농업협력은 무역을 위한 원조(AfT) 기반의 대외협력전략, 건강한 세계식량시스템 구축을 위한 농업생태학적 실천 등 글로벌 가치사슬(GVCs) 측면에서 특징적인 면모를 보임

- 네덜란드는 글로벌 가치사슬에의 참여를 통해 개도국의 지속가능한 경제·산업 성장이 가능하다는 인식 하에, 협력국가를 원조관계, 전환관계, 무역관계로 구분하여 전략적으로 접근하는 대외협력전략을 채택함
 - 이는 네덜란드 공적개발원조가 단순 지원이 아니라 국가수준별 차별화된 접근, 선택과 집중 원칙에 입각한 무역을 위한 원조, 개도국의 글로벌 가치사슬 편입 촉진을 통해 수원국과 네덜란드 모두의 이익이 증대시킬 수 있다는 접근법임
 - 무역을 위한 원조, 글로벌 가치사슬을 강조하는 정책기조는 이후에도 원조에 역점을 둔 개발협력 집중국가, 개발협력과 무역의 결합에 역점을 둔 결합국가, 결합국가 중 일부와 선진국을 포함한 우선순위시장 등 다양한 개념으로 선택과 집중, 차별적 접근의 대외협력전략으로 이어짐
 - 네덜란드 화훼산업은 무역을 위한 원조, 글로벌 가치사슬의 강조가 반영된 대표 사례로서 정부, 민간이 함께 참여하는 만들어 낸 국제농업협력의 성과임
- 네덜란드에서 쟁점으로 부상한 농업생태학적 실천은 개도국 자연환경의 균형 및 순환, 작물 및 생물 다양성에 최우선가치를 둔 과학·생태·사회적 통합 접근에 기반한 국제농업협력을 요구함
 - 무역을 위한 원조, 글로벌 가치사슬 참여를 강조하는 국제농업협력이 소수의 경제작목, 생산성 증대, 기계화 등에만 집중함으로써 건강한 세계식량시스템을 저해하는 결과를 초래할 위험을 경계하려는 국제운동의 일환임

4. 한국 농업과학기술 국제협력의 현황 및 한계

□ 한국 농업과학기술 국제협력의 현황

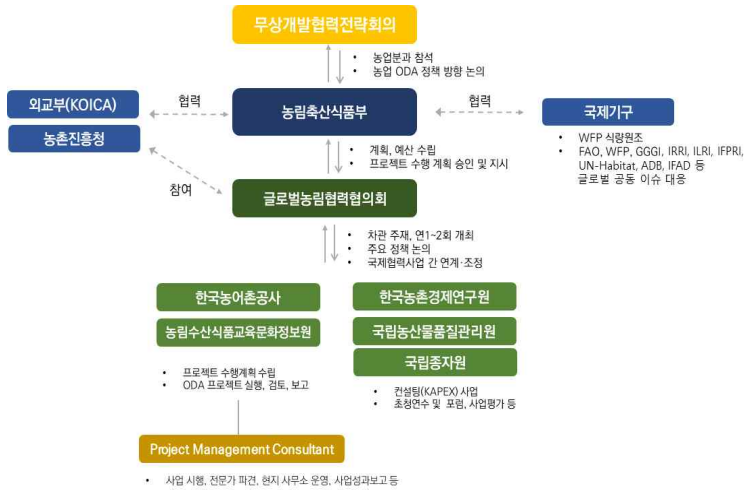
○ 농업 분야 국제협력 동향

- 정부는 코로나19, 기후변화, 러-우 전쟁 등 초국가적 문제에 대응하고 식량안보 위기 극복을 위해 국제 R&D 협력의 중요성이 부각되고 있음
- 글로벌 R&D는 3단계(기초, 발전, 활성화)로 유형을 구분할 수 있으며, 크게는 국제 공동 연구와 개발도상국 지원을 목표로 함
- (국제 R&D 협력) 농식품 과학기술의 국제 경쟁력을 높이고, 해외 선도국 및 우수 연구기관과의 협력강화를 통해 해외시장 진출을 확대하고자 함
- (국제개발협력, ODA) 개발도상국의 빈곤 문제 해결을 위해 「국제개발협력기본법」에 근거하여 사업을 추진함. 코로나19 이후 식량원조에 대한 수요가 크게 증가하였으며 농업 분야 ODA는 최근 10년간 2배 이상 예산이 확대되었음.
 - 전체 ODA 예산규모: (2011년) 1,211억 원→ (2021년) 2,699억 원
 - 농업 ODA 사업수행: 8,803개(10.6%) / 전체 83,083개(2010~2023)

○ 주요 부처별 국제농업협력 현황 및 추진체계

- (농식품부) 국제농업협력으로 한국의 농업과학 기술의 경쟁력 강화와 농산물 수출 확대, 개발도상국의 농업 발전 지원 및 SDGs 목표 달성에 기여하고자함
 - (국제R&D) 국내 농식품 자원의 현지 맞춤형 상품 개발, 현지 적응성 강화를 위한 실증 등 국내 기술·자원의 수출 활성화에 필요한 국제공동연구 지원, 약53억 원 예산 규모('24)
 - (국제개발협력) 농림분야 ODA 사업을 통한 수원국의 SDG 달성에 기여 및 해외농업자원개발 및 농산업 해외진출과의 연계성으로 국익 창출. 주요 사업으로는 아프리카 K-라이스벨트 구축, 식량원조사업(WFP) 등을 추진, 약 1,100억 원 예산규모('24)

[그림 1] 농식품부 ODA 사업 추진체계



- (농진청) 국제농업협력을 통해 농식품 글로벌 입지를 확립하고 수출농업을 육성하고 농업기술공여를 통해 K-농업기술을 확산, 국내의 현안해결을 목적으로함
- (국제R&D) 국제기관, 국가간, 국제농업 R&D 이니셔티브의 참여, 북한연구 등을 수행, 약 47억 원의 예산 규모('24)
- (국제개발협력) KOPIA와 3FACIs를 통해 개발도상국에 맞춤형 농업기술을 제공하여 농업 생산성 및 소득 증대를 지원, 약 400억 원 예산 규모('24)

[그림 2] 농촌진흥청 ODA 추진체계



- (외교부, KOICA) 기후변화협약(COP)과 같은 국제협력을 주도하며, KOICA를 통해 5년마다 농촌개발 중기전략을 수립하고 개도국의 농업 발전을 지원함
- (국제개발협력) 인프라 및 기자재 지원, 종자 개발 지원 등 전문가 파견, 연수 등 농업기술교육 프로그램 운영함. 약 1,047억 원의 예산 규모('24년)

〈표 1〉 외교부(KOICA) 농업 ODA 사업 내역

(단위: 억 원)

대상국가	내역사업명	총사업예산	2024년 예산	총사업기간
라오스	농촌개발 실행전략 수립 및 중북부지역 농가소득증대 시범사업	151.25	22.69	2021-2025
	라오스 축산물 안전관리체계 개선사업	65.00	3.46	2024-2029
스리랑카	스리랑카 농산물 수출 검역시스템 개선사업	75.68	3.30	2019-2024
미얀마	미얀마 농산물 유통센터 설립사업	95.84	6.00	2016-2025
가나	가나 지역경제개발을 위한 농산업 가치사슬 강화사업	123.50	3.46	2024-2028
에티오피아	에티오피아 낙농가 및 이해관계자 역량강화를 통한 유제품 품질 개선 사업	129.00	25.07	2023-2028
	에티오피아 농업 및 농가공 제품 경쟁력 향상을 위한 국가 품질 관리 강화 사업	130.00	3.46	2024-2028

- (산업부) 자유무역협정(FTA) 체결국과의 농업기술 및 상품 교역확대, 기술이전 협력 등을 하며 개도국을 대상으로 스마트팜 기술개발 및 에너지 인프라 지원 등의 사업을 수행
- (국제개발협력) 개도국의 인프라 구축 지원 및 기술 지도 등의 사업을 수행, 약 313억 원의 예산 규모('24)

〈표 2〉 산업통상자원부 농업 ODA 사업 내역

(단위: 억 원)

대상국가	내역사업명	총 사업예산	2024년 예산	총사업기간
에티오피아	에티오피아 농기계 R&D센터 조성	178.60	73.70	2021-2026
우즈베키스탄	우즈베키스탄 스마트팜 산업기술혁신센터 조성지원	170.00	81.25	2022-2026
	우즈베키스탄 친환경(CNG) 농기계 보급지원	120.00	55.14	2022-2026
가나	가나 농촌지역 개발 에너지 인프라 구축	62.15	6.12	2023-2026
파라과이	파라과이 식품가공분야 생산기업 현장 애로기술지도(TASK)	18.20	7.65	2022-2024

- (ODA 다부처 패키지 사업) ODA 성과의 내실화 및 질적 고도화를 위해 최근 유·무상 연계 고도화 및 민·관 전략패키지 사업 추진

- (유·무상 연계 패키지) EDCF에서 유상으로 인프라를 구축하고, KOICA 또는 농식품부에서 무상으로 개도국의 역량 강화 사업을 추진
- (민·관 전략 패키지) 유·무상 연계와 함께 민간기업 또는 NGO와도 연계하여 국제개발협력 사업을 추진

□ 한국 국제농업협력 추진의 한계

○ 부처·지원유형별 ODA 사업의 차별화 부족

- (지원유형의 중복) 각 부처에서 추진하고 있는 농업·농촌 분야 ODA 사업이 유사한 지원형태로 분산되어 있어 사업의 투자 효과가 다소 소모적이며, 특히 ‘프로젝트’, ‘개발 컨설팅’, ‘기술협력’ 등의 사업 지원유형에 따라 유사한 목적과 내용으로 추진되고 있음
- (부처 간 중복) 부처 간 농업 ODA 추진을 위한 사업 총괄 기획이나 조정에 대한 실효성과 전략성이 매우 낮아 독립적으로 수행하고 있으며, 국가별 전략 수립이나 차별화된 원조를 추진하는데 한계가 발생

○ Aft 등 국제협력 추진의 새로운 기조 반영 미흡

- (무역 인프라와 시장 접근성 간과) 경제협력 관점에서 수원국 맞춤형 기술지원과 역량 강화에 중점을 두고 있지만 무역 인프라 개선과 시장 접근성을 직접적으로 지원하는 데에는 소극적임
- (정책조정과 제도 개선 미흡) Aft 프로그램은 무역 관련 제도를 개선하고 무역 장벽을 완화하는 정책적 지원을 강조하나 한국의 ODA는 제도적 접근보다 기술지원이나 현장 실증에 중점을 두고 있어 수원국의 자생적 발전을 위한 정책적 접근이 부족
- (글로벌 농업가치사슬 지원 부족) 가치사슬 전반을 개선하여 시장에 접근할 수 있도록 하는 포괄적인 지원이 필요하나 한국의 농업 ODA는 생산기술 개발과 지원에 주로 초점을 맞추고 있어 가공이나 유통 개선을 통해 국제사회에서의 가치사슬 강화 측면에서의 지원이 상대적으로 부족함

○ 글로벌 R&D 협력의 중요성 반영 부족

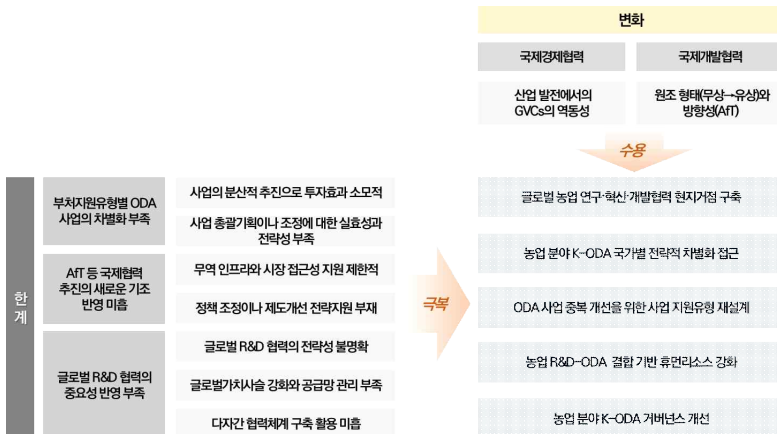
- (전략성 부재) 국가 차원에서 글로벌 R&D 전략지도 등을 통해 주요 협력 국가와 우수 연구기관을 선정하고 이에 맞춘 협력 전략을 제시하는데 반해, 농업 분야의 경우 글로벌 수준에서의 점검을 통해 현황을 파악하고 중장기적 관점에서 분야별 기술 주도권 확보를 위한 구체적인 전략성이 마련되어 있지 않음
- (공급망 관리 부족) 다양한 기술과 연구 인프라를 활용하여 공급망 문제를 해결하고자 하는 포괄적 접근이 이루어지지 못하고, 공급망 안정화, 기술 표준화, 기후변화 대응 등 다양한 주제를 포함하여 글로벌 농업가치사슬 전반을 아우르는 접근이 미흡함

5. 과학기술 주도 글로벌 농업협력 개선전략

□ 한계의 극복과 개선전략 도출

- 국내외 국제경제협력과 국제개발협력 측면에서 환경 변화의 흐름을 수용하고 우리나라가 추진하고 있는 국제협력, 특히 과학기술 기반 농업협력의 한계를 극복하고 개선하기 위한 전략을 도출함

[그림 3] 변화의 수용과 한계의 극복을 통한 개선전략 도출

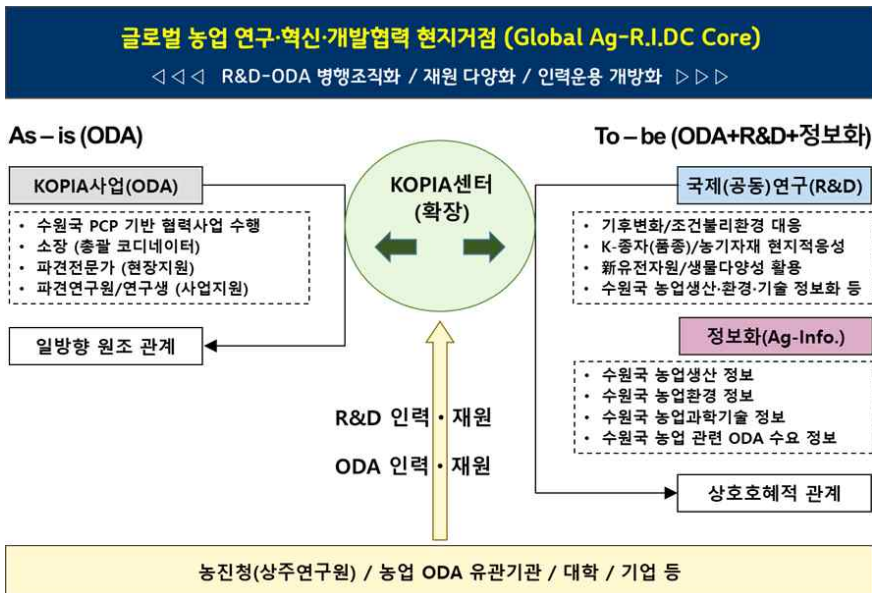


□ 과학기술 주도 글로벌 농업협력 개선전략

○ 글로벌 농업 연구·혁신·개발협력 현지거점 구축

- (KOPIA센터 임무 확대) 농업과학기술 기반 외교·신뢰 플랫폼으로서 수원국에 자리매김한 22개 KOPIA센터에 R&D, 전문적·체제적 정보화 임무를 부여하여 농업 연구·혁신(R&D)-개발협력(ODA)이 결합된 농업 분야 K-ODA의 글로벌 현지거점으로 활용
- (KOPIA센터 공동자산화) KOPIA센터가 농업 분야 K-ODA의 글로벌 현지거점으로서 제기능을 다할 수 있도록, 농식품부·농진청 결합펀딩 기반의 공동자산화를 추진하여 센터의 조직적, 재정적 안정성을 확보하고, 임무 확대에 따라 부소장, 전문인력 등 조직기반을 정비함

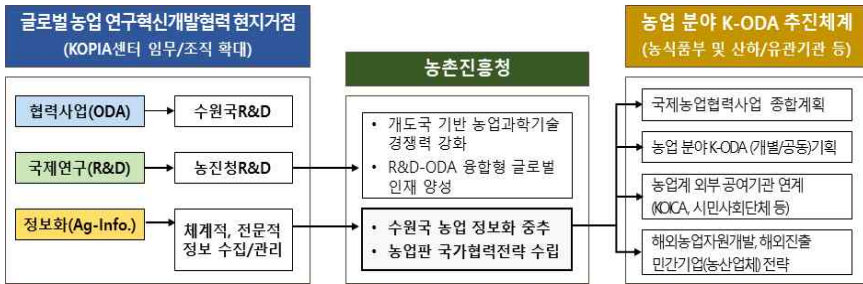
[그림 4] 글로벌 농업 연구·혁신·개발협력 현지거점 구상(안)



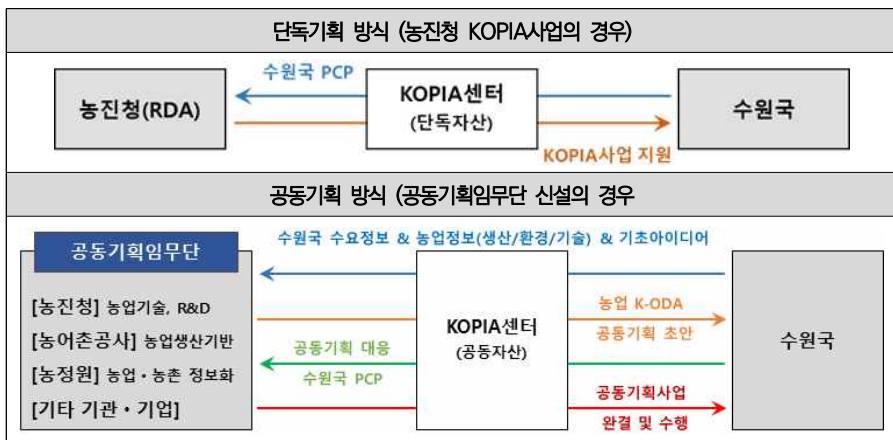
○ 농업 분야 K-ODA 국가별 전략적 차별화 접근

- (농업판 국가협력전략 수립) 농업 및 농업과학기술 전문성이 높은 농촌진흥청을 주축으로 농업판 국가협력전략(CPS)을 마련함으로써, 국가별로 전략적이고 차별화된 농업 분야 K-ODA 발굴·기획·이행, 법정계획인 국제농업협력사업 종합계획 수립의 기초를 제공
- (전략적·통합적 사업공동기획 확대) 농업판 국가협력전략에 기초하여 공여국의 다주체·민관협력 기반 공동기획임무단이 사업기획을 주도하고 수원국은 그에 대응한 수요를 제시하는 방식으로 농업 분야 K-ODA의 체계화·고도화를 추진함으로써 원조 효과성 및 국익을 함께 제고

[그림 5] 농업 분야 K-ODA 국가별 전략적 차별화 접근 추진기반(안)



[그림 6] 전략적·통합적 사업공동기획 추진방안(안)



○ ODA 사업 중복 개선을 위한 사업 지원유형 재설계

- (부처별 강점을 살린 차별적 접근) 농림축산식품부는 전반적인 농업 정책 수립과 시장 접근성 개선, 농촌진흥청은 농업 기술보급체계 구축과 현장 연구, 외교부는 새로운 국제협력 수요 개발과 협력 성과 확산 프로젝트 추진, 기획재정부는 인프라 구축과 재정 지원을 전담하도록 역할을 명확히 구분
- (사업 지원유형 재설계) 사업 지원유형의 목표와 내용에 따른 구체적인 차이를 명확히 하고 사업 추진 목표에 맞는 유형을 선택하되, 현재 ‘개발컨설팅’ 유형으로 추진되고 있는 농촌진흥청의 KOPIA 사업은 목표와 내용을 명확하게 포함하도록 ‘기술협력’, ‘프로젝트’ 등의 추진 형태 등을 고려할 필요

〈표 3〉 농업 ODA 사업에 대한 부처별 역할 구분

부처	주요 역할
농림축산식품부	• 전반적인 농업 정책 수립과 시장 접근성 개선
농촌진흥청	• 농업 기술보급체계 구축(EER) • 현지화 기술 연구 및 현장 실증
외교부(KOICA)	• 새로운 국제협력 수요 개발 및 성과 확산
기획재정부	• 인프라 구축 및 재정 지원

○ 농업 R&D-ODA 결합기반 휴먼리소스 강화

- (한국 농업과학기술 연구자 현지파견 확대) 농업/농업과학기술 전문성과 공적 개발원조 전문성을 균형있게 갖춘 인재양성을 위해 KOPIA센터 또는 수원국 연구기관에 대한 한국 농업과학기술 연구자(농진청, ODA 유관기관·대학·기업) 파견을 확대하고, 한국·수원국 모두에 도움이 되는 현지 R&D 수행을 지원
- (후속세대 양성을 위한 파견 프로그램 재정비) 농업-농업R&D-농업ODA 융합형 후속세대 양성을 활성화하기 위해, 농촌진흥청 단독의 연구원·연수생 파견 프로그램을 부·청 공동의 파견 프로그램으로 재편하고 연구원·연수생에게 R&D에 참여할 수 있는 기회 및 현지파견 연구자와 연계한 멘토링을 제공

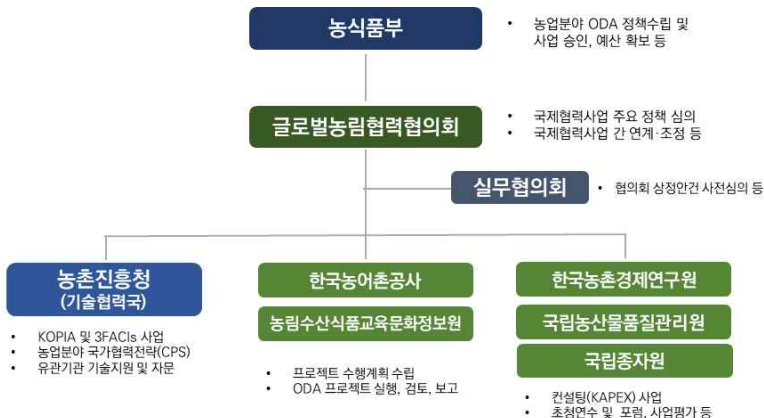
〈표 4〉 KOPIA센터 기반 연구원/연수생 파견제도 개선(안)

구분	현행	개선(안)
상주연구원 등 전문연구자	없음	• 현지 R&D 수행 • 파견전문가 역할 대체수행 • 파견 연구원/연수생 멘토
파견 연구원/연수생	• KOPIA센터 운영지원 • 주재국과의 공동협력사업 지원 • 통번역 업무 및 주재국의 농업기술 정보 분석 • KOPIA 농업분야 실습 연수훈련 프로그램 이수 • 그 밖에 청장이 필요하다고 인정하는 업무	• (좌동) • (추가) 상주연구원 등 현지 R&D 참여
운영주체	농진청 단독	농식품부/농진청 공동
파견대상기관	KOPIA센터	KOPIA센터
근거규정	농진청 훈령	훈령 개정 또는 별도 규정 마련

○ 글로벌농림협력협의회 거버넌스 재정립

- (문제배경) ODA 예산 확대와 농업 분야 개발협력 추진으로 글로벌농림협력협의회의 실질적 정책 협의 기능이 요구되고 있으나 글로벌농림협력협의회는 피상적·형식적 운영으로 역할과 기능의 개선이 필요함
- (개선전략) 농진청 등의 핵심 유관 기관은 역할을 명확히하고 농업 분야 유관 기관의 참여 확대, 회의 정례화로 무상개발협력전략회의 농업분과와 추진체계 및 전략을 통합 강화하도록 개선

[그림 7] 글로벌농림협력협의회 거버넌스 개선전략(안)



Summary

A Study on Strategies for the Development of Science and Technology-based International Agricultural Cooperation

- **Project Leader: Jooryang, Lee**
- **Participants: Younghun Lim·Soojin Choo·Gaeun Kim**

The global agriculture sector is facing a variety of challenges, including climate change, food security, and rural development, and supply chain instability caused by the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine war are exacerbating these issues. International cooperation using science and technology is becoming increasingly important for sustainable agricultural development and food security. While official development assistance (ODA) from OECD Development Assistance Committee (DAC) member countries continues to grow, the share of ODA for agriculture remains low, and more investment is needed to address global agricultural challenges.

International cooperation in agriculture requires the development and application of advanced agricultural technologies, not only to improve productivity, but also to combat climate change, enhance food security, and promote rural development. Advanced technologies such as smart farms, digital agriculture, and seed development offer new opportunities to modernize agriculture in developing countries, and developed countries are expanding their cooperation based on these technologies. In recent years, international agricultural cooperation has gone beyond simple technology transfer to a comprehensive approach that utilizes science and technology, including digital transformation and data-driven precision agriculture, which are linked to the Sustainable Development Goals (SDGs).

Korea's share of ODA to agriculture is higher than that of other major donors, but the lack of inter-ministerial coordination has led to a lack of strategic coherence and efficiency. Various ministries and agencies are implementing agricultural ODA,

leading to redundancies and inefficiencies, especially in the area of science and technology-based cooperation. To address this, there is a need to develop new models of cooperation while utilizing existing platforms such as KOPIA.

This study aims to establish a strategic framework for science and technology (S&T)-based international agricultural cooperation and propose actionable policy recommendations. It examines the role and significance of S&T while identifying effective strategies for collaborating with developing countries, leveraging Korea's agricultural S&T strengths. The study also seeks to strengthen inter-ministerial cooperation and outlines specific measures to develop the KOPIA Center into a platform for S&T-driven collaboration. Finally, it suggests practical policy alternatives, including implementation strategies, performance management systems, and financing mechanisms to expand private sector participation.

The scope of the study ranges from analyzing the current status of Korea's agricultural ODA to policy recommendations, and establishes a mid- to long-term development strategy for 2025 to 2030 based on the performance of the program from 2010 to the present. It establishes short-, medium-, and long-term approaches and aims to achieve tangible results by conducting a comprehensive analysis of domestic and international cooperation partners and international organizations.

Chapter 2 examines agricultural global value chains (AGVCs) from the perspective of international cooperation and agricultural ODA from the perspective of international development cooperation to provide a better understanding of international agricultural cooperation. Chapter 3 analyzed advanced cases of international agricultural cooperation (Japan and the Netherlands) to examine changes and trends in the global agricultural cooperation environment. Chapter 4 examined the current status and limitations of Korea's agricultural science and technology-based international cooperation, and Chapter 5 presented five strategies for improving science and technology-based global agricultural cooperation.

International agricultural cooperation combines agricultural global value chains (AGVCs) and official development assistance (ODA) to maximize agricultural productivity and economic benefits through cooperation and division of labor among

countries. AGVCs involve inequalities between developed and developing countries, but developing countries also have the opportunity to move up the chain through technological innovation, while aid for trade (Aft) programs aim to integrate developing countries into global value chains. Japan conducts agricultural cooperation through ODA and agricultural science and technology-based ODA, with successful examples of cooperation such as the PRODECER project in Brazil. On the other hand, the ProSAVANA project in Mozambique is considered a failure due to a lack of trust between donor and recipient countries. The Netherlands bases its international agricultural cooperation on Aid for Trade (Aft), which supports the economic and environmental sustainability of developing countries through an agro-ecological approach.

In South Korea, international agricultural science and technology cooperation is carried out by the Ministry of Agriculture Food and Rural Affairs, Rural Development Administration, the Korea International Cooperation Agency (KOICA), and the Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE). The Ministry of Agriculture Food and Rural Affairs aims to strengthen the competitiveness of Korea's agricultural science and technology and expand agricultural exports through international R&D cooperation, while ODA projects aim to support agricultural development in developing countries and contribute to achieving the SDGs. The Rural Development Administration aims to establish a global position for agri-food products and foster export agriculture through international R&D cooperation, and through ODA projects, it spreads K-agricultural technology through agricultural technology donations and conducts projects to solve domestic and international issues. In particular, it is characterized by the operation of KOPIA and 3FACIs (AFCACI, KAFACI, KoLFACI). The Ministry of Foreign Affairs leads international cooperation such as the Climate Change Convention (COP), and through KOICA, it establishes a mid-term strategy for rural development every five years and supports agricultural development in developing countries. Finally, the Ministry of Trade, Industry, and Energy (MOTIE) is working to expand trade in agricultural technologies and goods with free trade agreements (FTAs) and to cooperate on technology transfer, and is also supporting projects such as smart farm technology

development and energy infrastructure in developing countries. Korea's international agricultural cooperation aims to achieve internalization and qualitative improvement of ODA performance by promoting ODA projects that combine paid and unpaid ODA, as well as public-private partnership packages that link paid and unpaid cooperation with private companies.

While international cooperation in agriculture is carried out by multiple ministries, and ODA budgets and support are expanding, the efficiency of ODA has been reduced due to overlapping roles and lack of coherence among ministries. In particular, South Korea's agricultural ODA is focused on technical assistance and on-the-ground demonstration, lacking trade infrastructure improvements and institutional approaches. There is also a lack of strategy in global R&D collaborations, and insufficient support for supply chain management and value chain coverage. Therefore, the following strategies are proposed to effectively improve Korea's agricultural ODA. First, the role of KOPIA centers needs to be strengthened. The role of the 22 KOPIA centers should be expanded to serve as diplomatic platforms for agricultural science and technology and operate as global local bases that combine R&D and ODA. Second, a strategic differentiated approach is needed for each country. It is necessary to develop country-specific cooperation strategies to improve the effectiveness of ODA in agriculture and establish comprehensive plans for agricultural cooperation projects. Third, it is necessary to redesign the type of ODA support. The Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, the Rural Development Agency, and the Ministry of Foreign Affairs should redesign the types of support to clarify roles and avoid duplication of projects by utilizing the strengths of each ministry. Fourth, it is necessary to strengthen the human resources based on the combination of agricultural R&D and ODA. It is necessary to expand the dispatch of Korean agricultural researchers to the field, transform dispatch programs into joint operations to train the next generation, and provide local R&D opportunities for researchers. Finally, the governance of the Global Agricultural Cooperation Council needs to be reformed. As ODA budgets and agricultural development cooperation expand, it is necessary to expand the number of participants and clarify the roles of participating organizations. It is also necessary

to improve the governance of the Council so that it can actually fulfill its policy consultation function by regularizing its meetings. With these improvement strategies, Korea can reinforce its S&T-focused strategic approach to international agricultural cooperation and increase the effectiveness of international agricultural R&D collaboration.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

1. 연구의 배경

가. 국제농업협력 환경의 변화

최근 글로벌 농업 분야는 기후 변화, 농촌 개발, 식량 안보 등 복잡한 도전 과제에 직면해있다. 특히, 코로나19 팬데믹과 러시아-우크라이나 간의 전쟁 등으로 글로벌 공급망은 불안정해지고, 이는 식량 위기에 대한 우려를 가중시키는 요인이 되었다. 이러한 상황에서 국제사회는 지속가능한 농업 발전과 식량안보 강화를 위해 과학 기술을 기반으로 한 국제협력의 중요성을 더욱 강조하고 있다.

OECD 개발원조위원회(DAC) 회원국들의 공적개발원조(ODA) 규모는 2023년 기준 2,141억 달러로, 최근 10년간 60% 증가했다. 전체 ODA 중 농업 분야가 차지하는 비중은 약 5% 수준에 머물러 있어, 증가하는 글로벌 농업 문제 해결을 위한 투자 확대가 요구되고 있다. 특히 개발도상국의 경우 농업이 국가 경제에서 차지하는 비중이 높고, 농촌 지역의 빈곤 문제가 심각하여 농업 분야 개발협력의 중요성이 더욱 부각되고 있다.

나. 과학기술 기반 농업협력의 중요성 증대

농업 분야의 국제협력은 단순한 생산성 향상을 넘어 기후변화 대응, 식량안보 강화, 농촌개발 등 복합적인 목표를 추구하고 있다. 이러한 목표 달성을 위해서는 첨단 농업 기술의 개발과 적용이 필수적이며, 이는 과학기술을 기반으로 한 국제협력의 중요성을 더욱 부각시키고 있다.

특히 스마트팜, 디지털 농업, 종자 개발 등 첨단 농업기술의 발전은 개발도상국의 농업 현대화와 지속가능한 발전을 위한 새로운 기회를 제공하고 있다. 선진국들은 자

국의 농업 과학기술을 활용한 개발도상국과의 협력을 확대하고 있으며, 이는 단순한 기술이전을 넘어 상호호혜적인 파트너십 구축으로 발전하고 있다.

다. 국제농업협력의 패러다임 변화

전통적인 국제농업협력이 단순한 생산기술 전수나 물자지원에 중점을 두었다면, 최근에는 과학기술을 활용한 종합적인 접근이 강조되고 있다. 특히 디지털 전환(Digital Transformation)과 함께 데이터 기반 농업, 정밀농업 등 새로운 농업기술의 도입이 가속화되면서, 이를 활용한 협력의 필요성이 증가하고 있다.

또한, 국제농업협력은 SDGs(지속가능발전목표)와 연계되어 더욱 포괄적이고 통합적인 접근을 요구하고 있다. 특히 SDG 2(기아종식), SDG 13(기후변화대응) 등의 달성을 위해서는 과학기술을 활용한 혁신적인 해결방안이 필요한 상황이다.

2. 연구의 필요성

가. 전략적 접근의 필요성

한국의 농업 ODA는 전체 ODA의 약 8%를 차지하며, 이는 주요 선진공여국의 평균인 5%를 상회하는 수준이다. 그러나 농업 분야 국제협력이 부처별로 분산되어 추진되면서 전략적 일관성과 효율성이 부족하다는 지적이 제기되고 있다. 특히 과학기술을 기반으로 한 농업협력의 경우, 체계적인 전략과 추진체계가 미흡한 실정이다.

한국은 농업 분야에서 괄목할만한 과학기술 발전을 이루었으며, 이를 바탕으로 개발도상국과의 협력을 확대해왔다. 그러나 이러한 협력이 개별 사업 중심으로 추진되면서 종합적인 발전전략이 부재한 상황이다.

나. 성과 제고를 위한 체계 정비 필요

현재 한국의 농업 분야 국제협력은 농림축산식품부, 농촌진흥청, 외교부(KOICA), 산업부 등 다양한 부처와 기관이 참여하고 있으나, 기관 간 협력과 조정이 부족하여 사업의 중복과 비효율이 발생하고 있다. 2024년 10월 국회 외교통일위원회 국정감사

에서 우리나라는 정부 부처와 기관 40여 곳에서 2천개에 달하는 공적개발원조(ODA) 사업을 추진 중이며, 이들 중 적지 않은 사업이 목적에 안 맞게 무분별하게 진행돼 효율성이 떨어진다는 지적과 주장이 있었다¹⁾.

특히 과학기술을 기반으로 한 농업협력의 효과성을 제고하기 위해서는 추진체계의 정비와 함께 종합적인 발전전략 수립이 필요한 상황이다. KOPIA(Korea Program on International Agriculture) 등 기존의 협력 플랫폼을 활용하면서도, 새로운 과학기술 발전을 반영한 협력 모델의 개발이 요구되고 있다.

다. 글로벌 농업혁신체계와의 연계 강화

글로벌 농업혁신체계(Agricultural Innovation System)와의 연계 강화를 위해서는 체계적인 접근과 전략이 필요하다. 특히 국제농업연구협의체(CGIAR) 등 국제 연구 네트워크와의 협력 강화, 민간부문의 참여 확대 등을 위한 구체적인 방안 마련이 시급하다.

제2절 연구의 목적 및 범위

1. 연구의 목적

가. 전략적 프레임워크 구축

본 연구는 과학기술 기반 국제농업협력의 발전을 위한 전략적 프레임워크를 구축하는 것을 주요 목적으로 한다. 구체적으로는 다음과 같은 세부 목표를 가지고 있다:

- 국제농업협력 분야에서 과학기술의 역할과 중요성 분석
- 한국의 농업 과학기술 역량을 활용한 효과적인 협력 방안 도출
- 부처 간 협력체계 강화를 위한 제도적 개선방안 제시
- 수원국의 지속가능한 농업 발전을 위한 과학기술 협력 모델 개발

1) 연합뉴스(2024.10.07), 안철수 "46개 기관서 ODA사업 2천개...목적성 없이 무분별 추진"
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20241007031700001> (접속일: 2024.11.1.).

나. 실행 가능한 정책대안 제시

본 연구는 단순한 이론적 제안을 넘어 현장에서 실제 적용 가능한 구체적인 정책대안을 제시하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 다음과 같은 세부 목표를 설정하였다:

첫째, 과학기술 기반 국제농업협력의 추진체계 개선방안을 구체화한다. 현재 분산되어 있는 추진체계를 재정비하고, 부처 간 협력을 강화하기 위한 실질적인 방안을 제시한다. 특히 농림축산식품부, 농촌진흥청, 외교부 등 유관부처 간의 역할 분담과 협력 메커니즘을 구체화하여, 사업의 중복을 방지하고 시너지를 창출할 수 있는 방안을 도출한다.

둘째, KOPIA 센터의 기능 강화 및 활용방안을 제시한다. 현재 22개국에 설치된 KOPIA 센터를 과학기술 기반 국제농업협력의 핵심 플랫폼으로 발전시키기 위한 구체적인 방안을 수립한다. 이는 센터의 기능 다각화, 인력 운영 효율화, 현지 연구네트워크 강화 등을 포함한다.

셋째, 민간부문과의 협력 확대를 위한 구체적인 이행방안을 마련한다. 농업 과학기술 분야의 민간기업, 연구기관 등이 국제협력 사업에 참여할 수 있는 실질적인 방안을 제시한다. 이를 위해 인센티브 제도, 위험관리 방안, 성과공유 체계 등을 구체화한다.

넷째, 성과관리 및 환류체계 구축방안을 수립한다. 과학기술 기반 국제농업협력 사업의 성과를 객관적으로 측정하고, 이를 향후 사업 기획에 반영할 수 있는 체계적인 방안을 제시한다. 이는 성과지표 개발, 모니터링 체계 구축, 평가결과의 활용방안 등을 포함한다.

다섯째, 자원조달 및 예산운용의 효율화 방안을 제시한다. 한정된 ODA 예산을 효율적으로 활용하면서도, 과학기술 협력을 위한 추가적인 재원을 확보할 수 있는 현실적인 방안을 도출한다. 이는 다자성 양자원조의 활용, 민관협력 재원의 조달, 국제기구와의 협력사업 발굴 등을 포함한다.

2. 연구의 범위

본 연구의 내용적 범위는 현황 분석부터 정책 제언까지를 포함하며 종합적으로 정리하면 <표 1-1>과 같다.

<표 1-1> 연구의 내용적 범위

구 분	주요내용
현황 분석	- 글로벌 농업협력 환경 변화와 트렌드 분석 - 한국의 농업 분야 ODA 현황과 문제점 분석 - 주요 선진국의 과학기술 기반 농업협력 사례
역량 분석	- 한국의 농업 과학기술 수준 진단 - 국제협력 추진체계 분석 - 협력 잠재력 및 한계점 도출
전략 수립	- 비전 및 목표 설정 - 중점 추진분야 선정 - 추진전략 및 실행방안 도출
정책 제언	- 제도 개선방안 - 추진체계 정비방안

자료: 연구진 작성

본 연구의 시간적 범위는 크게 세 부분으로 구분된다. 먼저 현황 분석을 위해 2010년 이후부터 현재까지의 한국의 농업 분야 ODA 추진 실적과 과학기술 협력사업의 성과를 분석한다. 특히 2010년은 한국이 OECD DAC에 가입한 시점으로, 본격적인 공여국으로서 국제개발협력을 시작한 중요한 기점이다.

다음으로 전략 수립은 대략 2025년부터 2030년까지를 대상으로 한다. 이는 UN의 지속가능발전목표(SDGs) 달성 시한인 2030년을 고려한 것으로, 중장기 발전전략 수립과 단계별 추진계획을 도출하고자 한다.

이와 같은 연구 범위 설정을 통해 과학기술 기반 국제농업협력의 현황을 종합적으로 분석하고, 중장기 발전전략을 수립하며, 실효성 있는 정책대안을 도출하고자 한다. 특히 시간적 범위를 단기, 중기, 장기로 구분하여 단계적 접근을 시도하고, 공간적 범위는 국내 유관기관은 물론 해외 협력대상과 국제기구까지 포함하여 포괄적인 분석을 수행하고자 한다.

| 제2장 | 국제농업협력에 대한 이해

제1절 국제경제협력 관점의 농업 글로벌 가치사슬

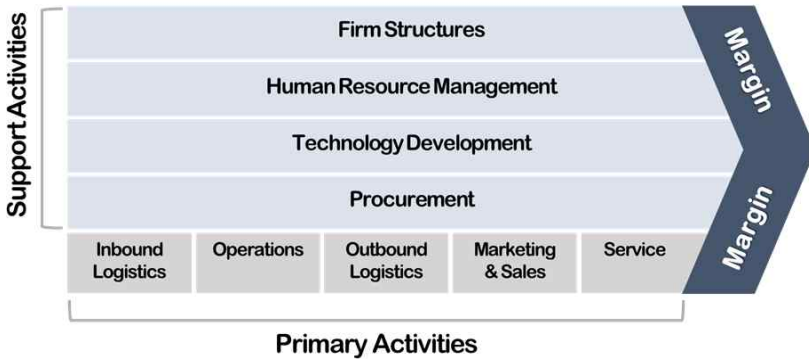
1. 글로벌 가치사슬(GVCs)

경제의 글로벌화 및 자유화가 지속되고 심화됨에 따라 세계경제는 점점 더 글로벌 가치사슬(Global Value Chains; GVCs)로 통합되고, GVCs에 관련된 전 세계 교역, 생산, 고용의 비중은 높아지고 있으며, 개도국의 GVCs 참여 또한 확대되고 있다(Gereffi, Humphrey & Sturgeon, 2005; Gereffi & Fernandez-Stark, 2016). 2010년 전 세계 교역량의 60% 정도는 중간재(제품·서비스)이고, 80% 정도는 초국적기업(TNCs) 주도의 글로벌 가치사슬에 연관되어 있으며, 글로벌 가치사슬에 연계된 교역 중 개도국의 비중은 1990년 20%, 2000년 30%, 2010년 40%로 확대되고 있다(UNCTAD, 2013). 글로벌 가치사슬 형성의 주요 수단 중 하나인 외국인직접투자(Foreign Direct Investment; FDI)는 COVID-19, 우크라이나 사태 등 연이은 악재로 증가세가 주춤했지만, 역사적으로 최저기록인 2020년에 대비 2021년에 64% 반등했고, 개도국에 대한 투자도 30% 회복하여 여전히 전 세계 FDI 대비 비중은 50%를 상회한다(UNCTAD, 2022). 선진국, 개도국을 막론하고 글로벌 가치사슬로의 통합 추세가 지속되고, 기업 특히 다국적기업의 영향력이 강해지고 있음을 확인할 수 있다.

본래 가치사슬은 기업의 경쟁우위, 역량 및 전략의 차별성을 설명하기 위한 개념으로 출발했고, 기업이 시장에 판매할 가치를 창출하는 과정에서 수행하는 일련의 활동들로 구성된다(Porter, 1985). 이러한 일련의 활동들은 크게 본원활동(primary activities)과 지원활동(support activities)으로 구분된다(Porter, 1985). 본원활동은 원·부자재 확보, 제품 및 서비스의 생산·유통·판매, 고객(관리)서비스에 이르기까지, 즉 기업이 시장을 통해 수익을 창출하는데 필요한 직접적이고 핵심적인 활동을 의미한다. 지원활동은 기업의 본원적 활동이 원활하게 진행되는데 필요한 활동 내지 기반을 의미하며 물리적·법제도적 인프라, 기술개발, 인적자원 등이 해당된다. 기업 경쟁력은 결

국 본원활동과 지원활동으로 구성된 가치사슬을 기업이 얼마나 잘 운용하는지, 가치사슬을 통해 얼마나 많은 수익을 창출하는지 여부에 좌우된다.

[그림 2-1] Porter의 가치사슬(Value Chain) 도식

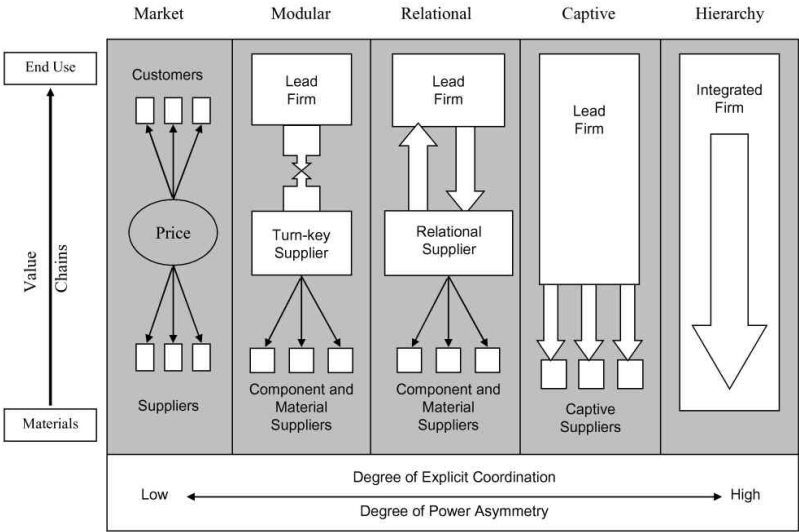


자료: Porter(1985), p.37

글로벌 가치사슬은 공간과 가치사슬 개념의 결합으로 이해할 수 있다. 가치사슬은 단일 또는 복수의 기업에 분산되어 존재하고, 공간적으로도 단일 또는 복수의 국가에 걸쳐 존재하기 때문이다(Gereffi & Fernandez-Stark, 2016). 이런 맥락에서 글로벌 가치사슬은 글로벌 차원과 로컬 차원이 공존하는 개념이기도 하다. 글로벌 차원에서는 국가 간 교역의 구조, 지리적 분포가 가치사슬을 가늠하는 기초가 되지만, 무엇보다 선도기업 내지 산업(조직)이 가치사슬 내 다양한 활동을 구성하고 연계하여 운영하는 거버넌스가 글로벌 가치사슬을 이해하는 핵심이다(Gereffi & Fernandez-Stark, 2016). 글로벌 가치사슬에서 거버넌스는 가치사슬 전반에 걸친 지배력 또는 주도권에 따라서 시장형(market type), 모듈형(modular type), 관계형(relational type), 전속형(captive type), 위계형(hierarchy type)의 5개 유형으로 구분된다(Gereffi, Humphrey & Sturgeon, 2005). 시장형에 가까울수록 가치사슬에 참여하는 주체 간의 힘의 불균형이나 정보 비대칭은 느슨해지고, 위계형에 가까울수록 가치사슬에 참여하는 주체 간의 관계는 힘의 불균형과 정보 비대칭에 따른 지배와 종속의 폐쇄적 관계가 된다. 물론 이러한 글로벌 가치사슬의 거버넌스는 고정불변이 아니다. 일례로

자전거산업은 위계형에서 시장형으로, 의류산업은 전속형에서 관계형으로, 미국 전자 산업은 위계형에서 모듈형으로 전환을 경험했다(Gereffi, Humphrey & Sturgeon, 2005).

[그림 2-2] GVCs의 5가지 거버넌스 유형



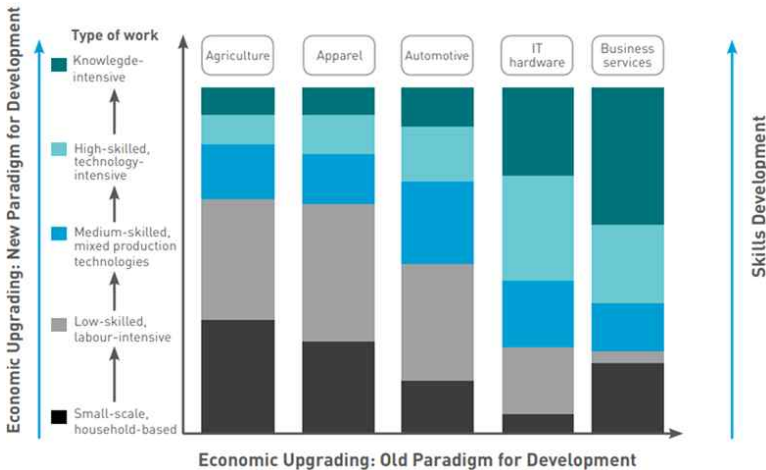
자료: Gereffi, Humphrey & Sturgeon(2005), p.89

글로벌 가치사슬이 중요한 개념으로 관심을 받는 이유는 가치사슬 상 하위 또는 낮은 부가가치를 가진 위치에 있는 기업, 산업이라도 얼마든지 상위 또는 더 높은 부가가치를 가진 위치로 이동할 수 있는 역동성 때문이다. 글로벌 가치사슬의 역동성 속에서 기업 또는 산업은 공정, 제품, 기능의 혁신을 통해 부가가치를 높이거나 타산업 상위 가치사슬로의 신규진입 내지 이전 등을 통해 글로벌 가치사슬 상에서 보다 높은 부가가치를 가진 위치로 업그레이드될 수 있다(Humphrey & Schmitz, 2002; Fernandez-Stark, Bamber & Gereffi, 2014). 많은 기업과 산업이 국제적 생산(분업), 무역, 투자를 통해 글로벌 가치사슬에 점차 더 통합되고 아웃소싱, 오프쇼어링 등을 통해 기업·산업 활동과 이윤을 최적화하는 재구조화를 거치며 업그레이드를 경험하고 있다. 따라서 글로벌 가치사슬과 연계된 업그레이드는 산업 간은 물론 특정

산업 내에서도 지식, 기술, 혁신을 통해 높은 부가가치를 가진 고도화된 산업으로의 발전을 이끌어낼 수 있다는 새로운 산업경제 발전 패러다임의 핵심인 셈이다(Gereffi & Fernandez-Stark, 2016). 이는 통상 산업의 발전을 농업과 같은 저차산업에서 서비스업 중심의 고차산업으로 고도화되는 것으로 이해하는 기존 패러다임에 비해 산업경제 발전 패러다임을 보다 입체적으로 이해하는 시각이다.

글로벌 가치사슬과 업그레이드는 기업, 산업뿐 아니라 국가 단위의 관계 속에서도 주목할 필요가 있다. 글로벌 가치사슬에의 통합이 모든 국가에게 유익한 것은 아닐 수 있기 때문이다. 통상적으로 높은 경제수준과 기술경쟁력을 갖춘 선진국은 자국에 업스트림(R&D, 설계 등), 다운스트림(서비스, 마케팅 등)에 해당하는 고부가가치 영역을 남겨두고 저부가가치 영역은 낮은 인건비 등을 이유로 개발도상국(개도국)에 위치시킴으로써 이윤을 극대화 한다. 반면에 개도국은 글로벌 가치사슬 상에서 부가가치가 낮은 단순 조립, 생산 등 영역을 담당하기 때문에 선진국 의존적인 산업경제 구조에서 자유롭지 못하다.

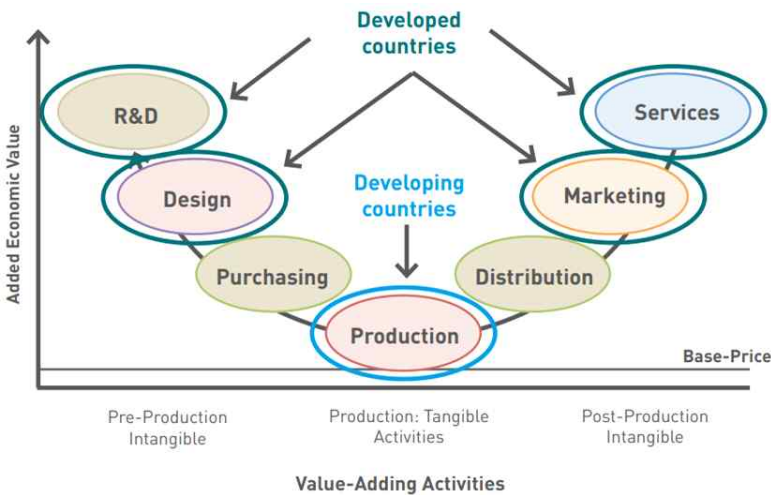
[그림 2-3] 산업경제의 구조적 발전에 관한 Old & New 패러다임변화



자료: Gereffi & Fernandez-Stark(2016), p.24

그러나 선진국-개도국 간 불평등한 이해관계는 개도국의 지식, 기술, 혁신 즉 업그레이드를 통해 변화할 수 있다. 글로벌 가치사슬에의 통합을 통해 자본을 축적하고 여기에 지식, 기술, 혁신이 더해지면 개도국 또한 상위 부가가치 영역으로 고도화될 수 있기 때문이다. 결국 글로벌 가치사슬은 선진국의 약탈적 지배구조, 교역구조만을 의미하는 것이 아니다. 개도국 입장에서도 글로벌 가치사슬에의 통합을 발판으로 삼고, 업그레이드를 통해서 산업경제 발전을 도모할 수 있다.

[그림 2-4] GVCs 부가가치 활동과 스마일 커브(smile curve)



자료: Gereffi & Fernandez-Stark(2016), p.14

2. 농업 글로벌 가치사슬(AGVCs)

타산업과 마찬가지로 농업 또한 글로벌 가치사슬에의 통합화 경향이 뚜렷하게 나타나는 산업이다. 국가경제가 발전할수록 농업의 비중이 감소하기 때문에 선진국 내지 고소득국가는 글로벌 차원에서 농업의 전후방연계를 탄력적으로 운용하면서 자국의 농산물 수요를 충족시키고 식품산업과 같이 농산물 이용성을 높여 새로운 부가가치를 꾀한다. 일례로 이탈리아에 본사를 둔 다국적 식품기업인 Ferrero Group은 세계 곳곳에서 코코아, 팜유, 설탕, 헤이즈릿 등 농산물 원료를 수입하고 세계 곳곳에 공장을

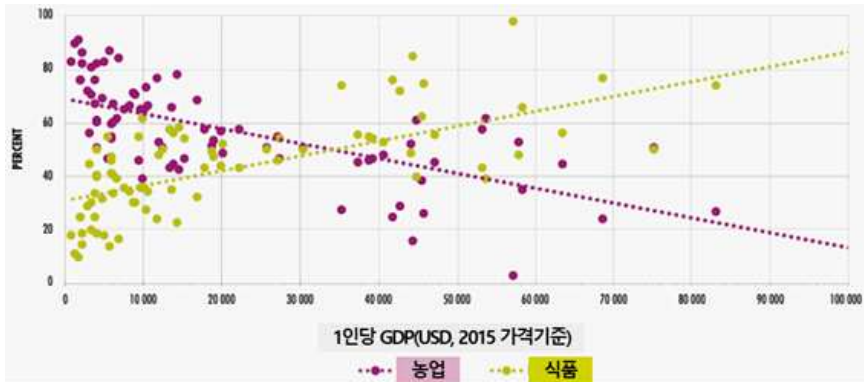
두어 제품을 생산하며, 세계 곳곳으로 판매를 한다. 적도 부근 개도국에서 농산물 원료를 조달하고, 유럽 등지에서 생산하고 글로벌 마켓으로 판매하는 양상이다. 이를 농업을 중심으로 보다 일반화, 단순화시켜 표현하면 선진국은 부가가치가 높은 식품 산업 즉 농업의 전방 영역으로, 개도국은 상대적으로 부가가치가 낮은 농업으로 분업 구조가 이루어져 있다는 것이다. 여기서 개도국은 농산물 원료를 제공하는 전방연계를 통해 글로벌 가치사슬에 통합된다. 이러한 양상은 농식품 부가가치 중 농업, 식품 산업의 부가가치 비중을 국가소득수준과 연결시켜 보았을 때 분명하게 드러난다. FAO(2020)에 따르면, 국가소득수준별 농업과 식품산업의 부가가치 비중은 서로 반대의 양상을 보인다. 소득이 낮은 저소득국가일수록 전체 농식품산업에서 농업의 부가가치 비중이 식품산업보다 높게 나타난다. 반면에 고소득국가일수록 전체 농식품산업에서 식품산업의 부가가치 비중이 농업보다 높게 나타나는 경향을 보인다.

[그림 2-5] Ferrero Group 글로벌 가치사슬



자료: Todeva & Rakhmatullin(2016), p.19

[그림 2-6] 국가소득수준별 농업과 식품산업 부가가치 비중(2017)

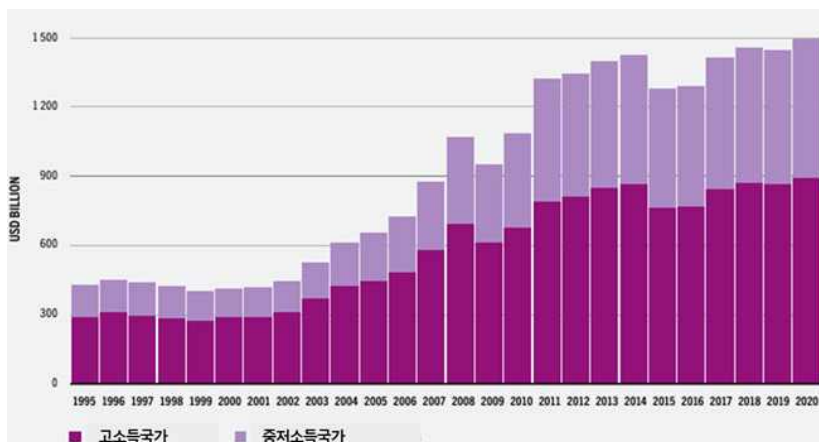


자료: FAO(2020), p.27

선진국(고소득)과 개도국(중저소득 이하) 간의 불균형적 양상에도 불구하고 농업 글로벌 가치사슬에 따른 혜택은 양측 모두에 도움이 된다. 실제 농식품 교역에 따른 수출 부가가치를 살펴보면, 2000년대부터 농식품 수출 부가가치가 양적으로 증대하면서 중저소득국의 수출 부가가치 규모는 물론 비중 또한 크게 증가했다. 이는 소수의 선진국에 대한 집중도가 낮아지고 개도국인 중저소득국가로 분산이 진행되고 있음을 의미한다. 과거 소수 선진국이 누렸던 농식품 교역의 부가가치를 양적 확대와 함께 개도국에 귀속되는 부가가치의 크기가 확대되면서 선진국-개도국 간의 경제협력력이 강화되었다는 뜻이다. 이러한 과정에서 농업 글로벌 가치사슬의 강도를 방증하는 농식품 무역네트워크 또한 밀도가 높아지고 중저소득국의 참여가 확대된 결과를 보인다. FAO(2022)에 따른 농식품 무역네트워크 강도 변화를 보면, 글로벌 차원에서 전반적으로 강도가 높아졌는데 특히 고소득국가 그룹과 동남아시아, 중저소득국가 그룹에서 높은 강도의 무역네트워크가 형성되어 있음을 알 수 있다. 농업, 더 나아가 농식품의 글로벌 가치사슬을 통해 선진국뿐 아니라 아시아 지역의 국가들, 그리고 중저소득의 개도국들이 경제적 혜택을 얻고 있는 것이다. 물론 이러한 경향은 보다 구체적으로 국가 단위에서 보면 고정적이지 않다. 많은 국가들이 글로벌 가치사슬의 확대에 따라 무역(교역)충격 회피 및 회복력 확보 차원에서 수입선·수출선 다변화, 무역파트너 다변화를 꾀하고 있기 때문이다. 그럼에도 불구하고 농업 글로벌 가치사슬에의 통합이

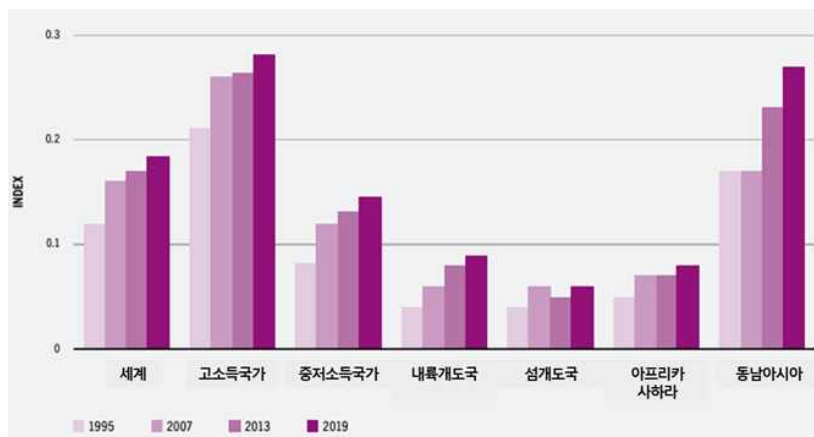
중요한 이유는, 글로벌 가치사슬에의 참여와 부가가치 증가는 양의 관계에 있고, 글로벌 가치사슬에의 참여가 선진국은 물론 개도국의 농업, 농식품산업 성장을 견인하는데 중요하게 작동한다는 것이다.

[그림 2-7] 농식품 부문 수출 부가가치액 증대 추이 (1995-2020)



자료: FAO(2022), p.3

[그림 2-8] 국가그룹별 농식품 부문 무역네트워크 강도 변화(1995-2019)



자료: FAO(2022), p.8

제2절 국제개발협력 관점의 농업 공적개발원조(ODA)

1. 글로벌 ODA 지형

국제개발협력은 “국가 간 또는 개발도상국 내에 존재하는 개발 및 빈부 격차를 줄이고, 개발도상국의 빈곤문제 해결을 통해 인간의 기본권을 지키려는 국제사회의 노력과 행동(ODA Korea 홈페이지)”을 의미한다. 이는 지원 형태나 내용에 따라 세분되는데, 보통 개발도상국(이하 개도국)에 대한 선진국의 원조를 뜻하는 공적개발원조(Official Development Assistance; ODA)와 동일시되기도 한다. 공적개발원조는 공여국이 수원국에 직접 행사하는 양자ODA와 국제사회를 거치는 다자ODA로 구분된다. 양자ODA는 공여국과 수원국이 상호 외교관계를 맺고 ODA를 수행하기 때문에 양국 간 밀착도가 높고 공여국에 대한 수원국의 수요, 수원국에 대한 공여국의 방향성(목적성)이 직접적으로 반영된다. 반면 양자ODA는 공여국이 국제기구에 출자 또는 출연한 자금으로 수행되는 ODA인데, 양자ODA와 달리 공여국의 간섭, 개입을 받지 않고 국제기구가 독립적으로 기구 본연의 임무 및 전문성을 토대로 수행된다. 유엔개발계획(UNDP), 유엔인구기금(UNFPA), 세계보건기구(WHO), 세계농업식량기구(FAO) 등이 다자ODA를 수행하는 국제기구들이다. 다자ODA는 국제기구를 통해 수행되는 ODA인 만큼 반환을 요구하지 않는 무상ODA이나, 양자ODA는 공여국-수원국 간 협의 하에 반환의무가 없는 무상ODA와 반환의무가 있는 차관 형태의 유상ODA로 구성된다.

글로벌 차원에서 공적개발원조는 OECD 산하의 DAC(개발원조위원회)를 중심으로 이루어진다. 1961년 OECD와 함께 공식 출범한 DAC는 유럽연합(EU) 포함 32개 회원국으로 구성되어 있다. OECD DAC 공여국에 의해 지원되는 ODA 규모는 2023년 기준으로 2,141억 달러에 이르는데 이는 최근 10년 간 60%가 증가된 수준이다. DAC 공여국의 ODA 규모는 경제성장 수준에 비례하여 지속적으로 확대되어 왔지만, GNI 대비 비율은 0.37%로 UN에서 권고하는 비율인 0.7%에는 아직 못 미치고 있다. 다만 GNI 대비 비율은 2001년 최저점(0.21%)을 찍고 꾸준히 상승하는 추세이고, 전체 ODA 중에서 약 76.4%는 공여국-수원국 간 이루어지는 양자ODA에 해당한다.

<표 2-1> 국제개발협력 유형 및 내용

구분	지원 형태		지원 내용
공적개발원조 (Official Development Assistance; ODA)	양자	무상	증여, 프로젝트 원조, 식량 원조, 긴급재난구호, NGO 지원 등
		유상	기술협력 ❷ 관계부처(기관) 분담·실시 (개발조사, 연구생 초청, 전문가 파견, 해외봉사단 파견 등)
	다자	무상	국제기구 분담금/출자금
기타 공적자금 (Other Official Flows)	양자	유상	공적수출신용, 투자금융 등
	다자		국제기관 융자
민간자금 흐름 (Private Flows at market terms)	-	유상	해외직접투자, 1년 이상 수출신용, 국제기관 융자, 증권투자 등
민간증여 (Net Grants by NGOs)	-	무상	NGO에 의한 증여

자료: 한국국제협력단 ODA교육원(2022), ODA Korea(<https://www.odakorea.go.kr>, 접속일: 2024.04.10.) 등
참조하여 작성

[그림 2-9] OECD DAC 공여국의 ODA 투자 추이(1960-2023)

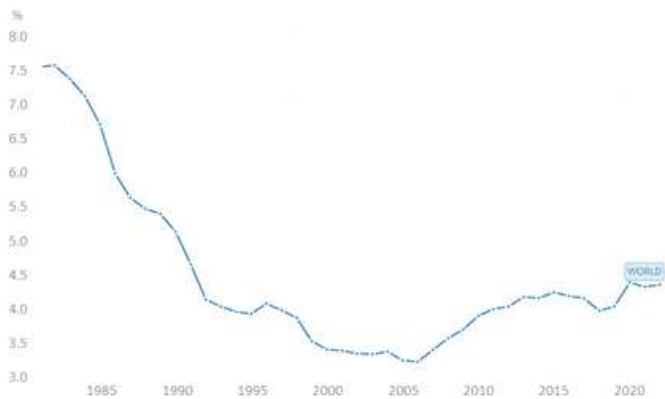


주: 2022년 기준 불변가격
자료: OECD 통계(<https://stats.oecd.org/>, 접속일: 2024.04.10.), 그래픽 출처는 Flourish(<https://public.flourish.studio/>)

OECD DAC 공여국의 개별 ODA 규모를 보면 미국, 독일, 영국, 프랑스, 캐나다, 네덜란드, 이탈리아, 스웨덴, 노르웨이 등 순서를 거의 유지하고 있는데 최상위 공여국인 미국이 2023년 기준 660억 달러, 10위에 해당하는 노르웨이가 55억 달러를 공여하고 있어 상위 공여국 간 편차가 큰 편이다. 양적 규모가 아닌 공여국의 경제규모를 감안한 GNI 대비 ODA 비율은 일부 선진국(노르웨이, 룩셈부르크, 스웨덴, 독일 등)이 권고비율은 0.7%를 넘어 높은 강도를 보인다. 참고로 2010년 뒤늦게 OECD DAC에 가입한 한국의 경우 규모 면에서는 14위 정도이나 GNI 대비 ODA 비율은 0.18% 수준으로, 전체 OECD DAC 평균치(0.37%)의 절반 수준에 불과하다.

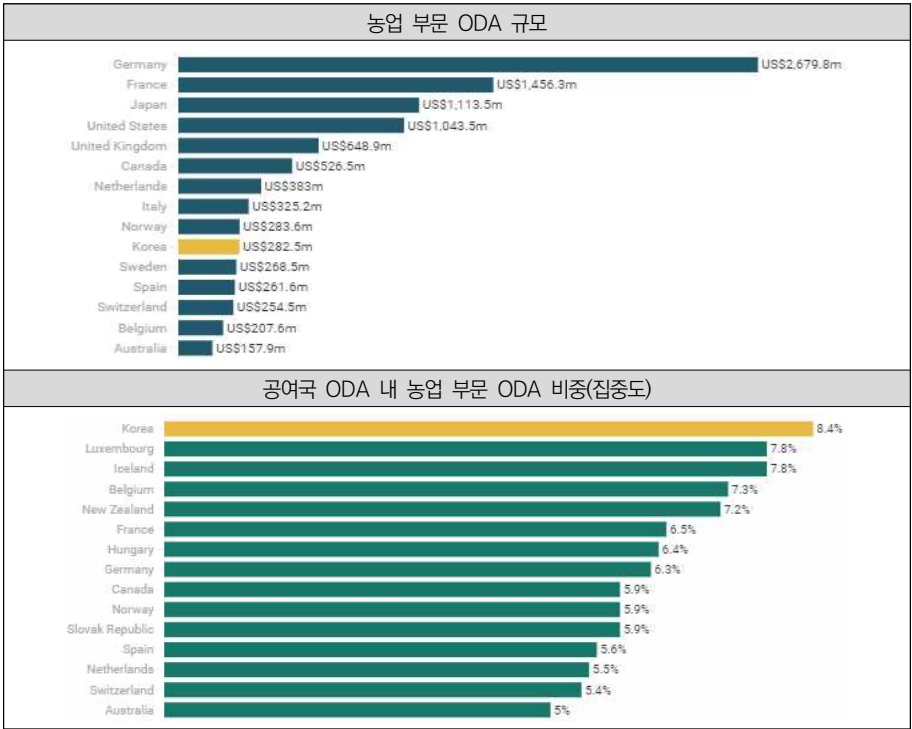
공여국의 공적개발원조는 개도국의 경제, 사회, 보건, 교육 등 다방면에 걸쳐 지원되고 있고, 단순히 규모만으로 보면 물리적 인프라에 대한 비중이 단연 높다. 반면 산업경제적 성장이 뒤쳐져 있는 수원국에 있어 국가경제의 상당 비중을 차지하는 중요한 산업인 농업 부문에 대한 글로벌 ODA는 전체 ODA의 약 5% 안팎을 차지한다. 그러나 비록 5% 수준에 불과한 규모지만, 농업 부문과 관련된 ODA는 개도국의 농업 성장 및 국가경제 발전에 중요하게 기여하는 수단이다. 이는 단편적으로 농업 부문(임업, 수산업 포함) 부가가치가 GDP에서 차지하는 비중만 보더라도 알 수 있다. 세계은행 통계에 따르면, 2020-2022년 기준, 전 세계 농업 부가가치는 GDP 대비 4.3~4.4%이다. 이를 국가경제발전 수준을 의미하는 국가소득그룹으로 구분해 보면 선진국에 해당하는 고소득국가는 1.3%로 낮지만, 중소득국가는 8.8%, 중저소득국가는 9%, 저소득국가는 25.6%로 국가경제발전 수준, 소득 수준이 낮을수록 농업의 비중이 크게 나타난다. 다시 말해, 못 사는 국가일수록 농업 부문에 대한 ODA 지원의 필요성 및 시급성이 높다고 볼 수 있다. 농업 부문에 대한 ODA는 전체 ODA와 마찬가지로 상위 공여국과 하위 공여국 간에 규모 면에서 큰 차이를 보인다. 공여국별 농업 부문 ODA 규모를 보면 독일, 프랑스, 일본, 미국, 영국 등이 막대한 지원을 하고 있고, 나머지는 상위 공여국의 절반 이하 수준의 규모를 지원하고 있다. 반면 공여국 ODA 내에서 농업 부문에 대한 ODA 비중을 의미하는 집중도 측면에서 보면 한국, 룩셈부르크, 아이스란드, 벨기에, 뉴질랜드 등이 높은 집중도를 보인다. 한국은 전체 ODA 규모는 작지만 농업 부문에 대한 집중도는 최상위 수준이다.

[그림 2-10] 농림수산업 부가가치 GDP 비중 추이



자료: World Bank 데이터(<https://data.worldbank.org/>, 접속일: 2024.04.11.)

[그림 2-11] 공여국별 농업 부문 ODA 규모 및 집중도(2022년, 상위 15개국)

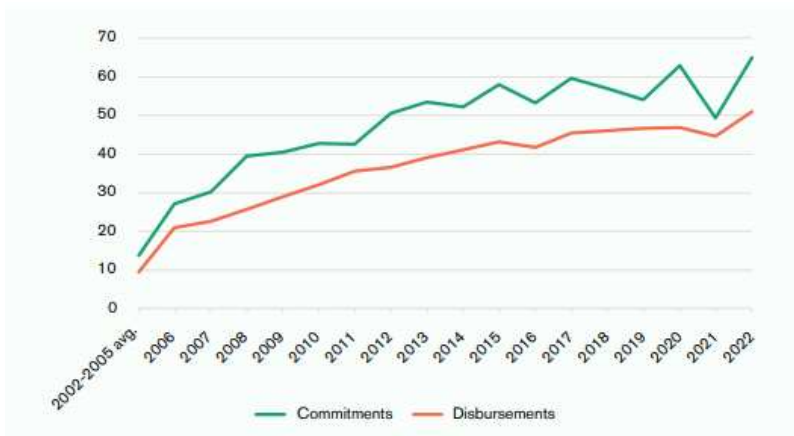


자료: Donor Tracker(<https://donortracker.org/>, 접속일: 2024.04.11.)

2. 글로벌 ODA 방향 전환

OECD DAC 공여국들은 지난 60여 년 동안 ODA 추진에 따른 원조 피로감의 누적, 인도주의에 입각한 순수원조의 효과성에 대한 비판을 계기로, 2005년 원조 효과성에 관한 파리선언, WTO 홍콩각료회의에서 무역을 위한 원조(AfT; Aid for Trade) 아니 서티브를 채택하면서 글로벌 ODA에 대한 인식과 접근방식의 전환을 꾀하고 있다. 무역을 위한 원조는 개도국에 대한 단순 지원이 아니라 개도국의 무역 참여를 돕는 ODA를 통해 개도국의 산업경제적 성장에 기여하는 것을 목적으로 한다. 이에 OECD와 WTO는 개도국의 무역을 증진시키고 글로벌 가치사슬(GVCs)에의 통합을 촉진하기 위하여 2년 주기의 AfT 글로벌 리뷰를 통해 원조 방향성 및 효과성에 대하여 지속적으로 논의한다. 이러한 글로벌 ODA 방향 전환에 따라 AfT 목적을 지닌 ODA 규모는 꾸준히 증가하고 있다. OECD와 WTO 통계에 따르면 2006년부터 2022년까지 AfT 누적액은 6,480억 달러에 육박한다. COVID-19 영향이 극심했던 2021년 잠깐 하락했지만 2022년에는 약정액(commiment) 규모는 650억 달러, 이행액(disbursement) 규모는 511억 달러로 회복되었다. 이는 전체 기간에 걸쳐 연평균 약 6.6% 수준으로 증가한 결과이다.

[그림 2-12] 무역을 위한 원조(AfT) 추이(2002-2022)



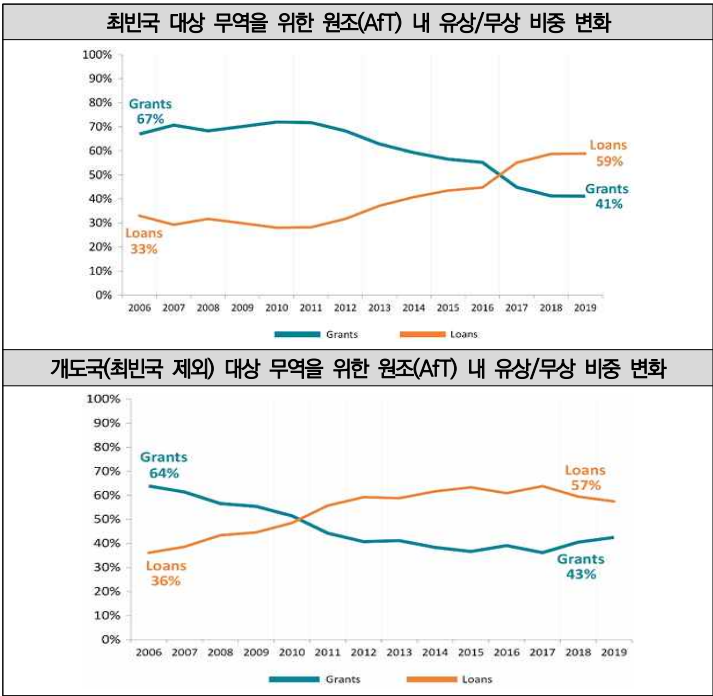
자료: OECD & WTO(2024), p.81

무역을 위한 원조의 증가와 함께 관찰되는 흥미로운 특징은 유상(loan)과 무상(Grant)이 역전된 현상이다. 개도국(최빈국 제외) 대상의 무역을 위한 원조는 2010년 즈음에 유상이 무상을 역전했고, 이어 최빈국 대상 무역을 위한 원조는 2016년 즈음에 유상이 무상을 역전했다. 개도국 입장에서는 반환 의무가 없는 무상을 더 선호할 것이라는 일반적 이해와 달리, 자율도가 높은 장기 저리 차관 방식의 유상을 더 선호하는 현상이 짙어지고 있는 것이다. 그 원인을 파악하기는 어려움이 있으나, 아마도 무역을 위한 원조의 경우 글로벌 가치사슬 통합, 시장 접근성 향상을 위한 경제(산업) 인프라에 대한 투자가 중요하고, 이는 대부분 유상의 방식을 채택하기 때문으로 짐작된다. 실제로 무역을 위한 원조를 구성하는 5개 영역 중에서 무역 관련 경제인프라 구축과 생산·제조역량 확충이 전체 무역을 위한 원조의 98%를 차지한다.²⁾ 이는 경제(산업)인프라에 대한 원조를 하면, 생산·제조역량 확충을 위한 원조는 여전히 무상 방식이 유효함을 의미하는 것이기도 하다. 물론 개도국, 최빈국 내에서도 분명한 선호의 편차는 있을 수 있기 때문에, 한 마디로 단언하는 것은 적절하지 않을 것이다.

무역을 위한 원조에서 보여지는 또 다른 특징은 개도국의 SDGs 이행과 관련하여 통상의 ODA 보다 무역을 위한 원조(AfT)의 투입이 높게 집계된다는 점이다. ODA와 관련하여 가장 기본적인 목표로 할 수 있는 빈곤퇴치(SDGs 1), 기아종식(SDGs 2) 등에 있어서도 단순히 일방향적으로 지원하는 ODA보다는 개도국의 글로벌 가치사슬 통합을 유인하고 개도국과 공여국 모두의 이익을 증가시키는 수단으로서 무역을 위한 원조의 중요성이 높아지고 있음을 방증하는 결과이다. 이는 적절한 청정에너지(SDGs 7), 양질의 일자리와 경제성장(SDGs 8), 산업, 혁신과 사회기반시설(SDGs 9)에서도 나타나는 현상이다. OECD DAC 공여국에 의한 ODA의 역사가 길어짐에 따라 인도주의 원칙에 입각한 순수원조 보다는 경제적 논리와 가치가 반영된 ODA에 집중하는 글로벌 ODA 방향성 전환은 향후에도 유의미할 것으로 보인다. 이러한 방향성 전환은 ODA가 과거와 달리 단순히 지원액을 확대하는 것보다는 개도국의 경제·산업적 성과의 극대화하는데 최적화된 ODA 기획과 수행이 더 중요해졌음을 보여준다.

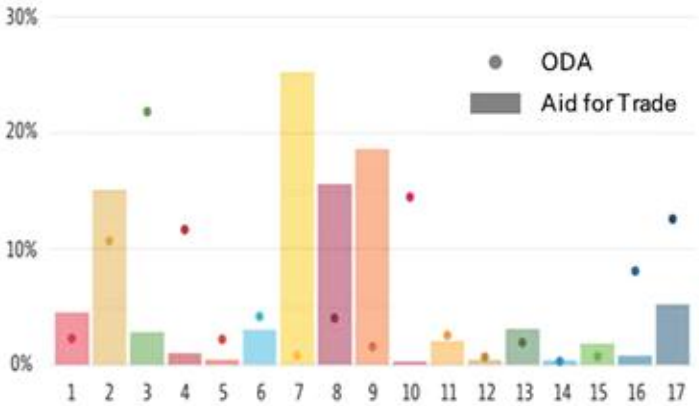
2) OECD의 AfT 소개자료에 따르면 2020년 경제인프라 구축과 생산·제조역량 확충이 전체의 97.5%, 2021년 96.8%, 2022년 98.2%를 차지한다. (<https://www.oecd.org/en/about/programmes/aid-for-trade.html>, 접속일: 2024.6.1)

[그림 2-13] 무역을 위한 원조(AfT) 내 유상/무상 비중 변화



자료: OECD(2021), p.4

[그림 2-14] SDGs 이행 관련 AfT와 ODA 투입 양상



자료:OECD & WTO (2022), p.17

| 제3장 | 국제농업협력 해외 선진사례

제1절 일본

1. 일본 공적개발원조(ODA) 특징과 현황

가. 일본 공적개발원조의 주요 특징

제2차 세계대전 이후, 일본이 국제사회의 일원임을 강조하면서 적극적으로 참여한 공적개발원조(ODA)는, 전범국가인 일본의 전쟁피해국에 대한 배상책임뿐 아니라 정치, 경제, 사회 등 다양한 맥락에서 자국의 안정 및 재건에 있어서도 유의미했다. 이에 일본은 1951년 수립된 남아시아 및 동남아시아에 대한 협동적 경제개발을 위한 국제협약, 일명 콜롬보 플랜(Colombo Plan)에 참여(1957년)하고, 1960년에는 OECD DAC에 가입했다. DAC 가입 이후에는 ODA 규모와 대상국을 꾸준히 확대하면서 일찍부터 상위의 선진 공여국 반열에 올라섰다.

오랜 기간에 걸쳐 국제사회에서 위상과 영향력이 높아진 일본의 공적개발원조는 다음과 같이 2가지 측면에서 특징을 설명할 수 있다. 첫째, 공적개발원조 투입 측면에서 물리적 인프라 구축, 유상원조, 아시아 지역 집중도를 보인다(정승은, 2012; 한기조, 2015). 이는 다른 공여국과 상이하거나 상대적으로 두드러진 특징이며, 인도주의적 표면 속에 동반된 자국 이익의 추구하고 무관하지 않다. 일본의 공적개발원조가 국제사회로부터 상업주의적, 실리주의적 원조라고 비판받는 포인트이기도 하다. 댐, 다리, 터널, 도로, 항구, 산업(농업)단지 등 하드웨어 중심의 물리적 인프라 구축은 경제성장에 필요한 필수적 요소이기 때문에, 수원국에 큰 도움이 되는 원조임은 분명하다. 다만 물리적 인프라 구축에 있어 일본은 저리의 장기차관 방식인 유상원조 중심으로 공적개발원조를 추진함으로써 수원국과의 오랜 관계 유지, 수원국에 대한 강력한 영향력 행사의 이익을 취할 수 있다. 비록 진위 여부는 불분명하지만, 일본의 공적개발원조가 자국의 이익, 즉 실리 추구를 중시한다는 점을 충분히 짐작할 수 있는 대목이다. 일본 공적개발원조의 아시아 지역 집중은 전후(戰後) 배상책임, 배상외교의 취지에 출

발점을 두고 있지만, 지리적 근접성을 바탕으로 수원국으로부터의 자원 수급, 수원국 시장에 대한 선점기회 포착 등 경제적 논리를 배제하기 어렵다. 물론 최근에 공적개발 원조는, 전술한 ‘무역을 위한 원조(AfT)’ 개념에서 알 수 있듯이, 수원국의 이익과 공여국의 이익을 별개로 보지 않는 관점과 방향으로 전개되고 있다. 이런 변화의 흐름 속에서 볼 때, 일본의 공적개발원조는 상당히 앞서서 그리고 일관하게 자국의 이익을 반영한 공적개발원조 정책기조를 유지하고 있는 것이다.

실제로 일본 공적개발원조의 정책적 토대를 이루는 ODA대강(ODA Charter), ODA 중기정책, 국가별 원조정책(Country Assistance Programs; CAP) 등은 수원국 수요에 부합하는 맞춤형 원조를 표방하면서 동시에 국제사회의 평화와 발전을 통해 일본의 안정과 번영을 확보해야 함을 강조해 왔다(정승은, 2012; 한기조, 2015). 일본의 2001년 ODA백서에 따르면, 일본은 국민 참여형 원조를 추진하기 위해 국민 제휴(Partnership), 폭넓은 국민참여(Participation), 쌍방향 교류(Public-private interaction)의 3P 관점에서 ODA 개혁을 단행하고 국민의 마음, 지력, 활력을 총결집한 ODA, 전략을 가진 중점적이고 효과적인 ODA, 일본 ODA 실시체계의 발본적인 정비를 구체적 방책으로 제시했다(박홍영, 2010). 이후 2002년 ODA백서에서는 인도주의적 보편가치와 함께 일본의 안전과 번영을 중시함을 표명하고 아시아 지역 중시, 평화구축, 인간 안전보장, 국민 참여 및 얼굴이 보이는 원조를 강조했다(박홍영, 2010). 이후의 新ODA대강, 개발협력대강(舊ODA대강)³⁾ 등에서는 일본 ODA의 전략성, 효율성, 독자성을 강조하고 국제사회에서 일본의 주도적인 리더십 및 역할을 담당해야 함을 강하게 표명하고 있다(박홍영, 2018). 국익을 강조하는 실리주의적 일본 ODA를 단적으로 알 수 있는 지점은, 일본이 자국의 경제성장을 위한 전략도구로서 ODA를 활용하여 일본의 인프라/시스템 수출, 일본 기업의 해외진출을 적극적으로 추진한다는 것이다(한기조, 2015). 즉 일본 산업통상정책과 ODA가 긴밀하게 밀착되어 있는 것이다. 때문에 일본 ODA에서는 종합상사의 역할도 매우 중요한 비중을 차지한다. 종합상사는 개도국 정부로부터 수요를 파악하고, 일본의 ODA방침 및 기

3) 2015년 개발협력대강에 따르면, 국제사회 속에서 일본이 주도하는 ODA 기본방침은 ①비군사적 협력에 의한 평화와 번영을 위한 공헌, ②인간 안전보장의 추진, ③자조노력 지원과 일본의 경험 및 지혜를 바탕으로 자립적 발전을 향한 협력이다(박홍영, 2018)

술적·경제적 경쟁력에 입각하여 효과적인 ODA 안전을 제안함으로써 프로젝트를 현실화하고, ODA를 수행하는 건설업체나 제조업체를 관리하고 물류기능을 제공하는 등 프로젝트 운영에 큰 영향력을 행사한다(한기조, 2015).

자국의 이익, 효율성, 전략성 등을 강조하며 ODA 추진체계의 정비를 강조해왔던 일본의 정책기조는 2008년 10월 유상원조, 무상원조, 기술협력의 ODA 통합일원화로 구현되었다. 일본국제협력은행(JBIC)이 담당하던 유상원조(차관), 외무성이 담당하던 무상원조, 일본국제협력단(JICA)가 담당하던 기술협력을 통합하여 일본국제협력단으로 일원화한 것이다. 이러한 통합일원화 재편 이후에 일본 ODA는 전략 차원에서는 총리실 산하 해외경제협력회의가 주도하고, 정책 차원에서는 외무성이 총괄하며, 실제적인 ODA 시행은 일본국제협력단(JICA)이 담당하는 체계를 확립하였다. 현재 일본국제협력단은 전 세계 97곳에 해외사무소를 설치·운영하고, 국가별 TF를 설치하여 수원국의 상황에 적합한 전략적인 ODA 기획에 활용하고 있다(정승은, 2012).

〈표 3-1〉 일본 ODA 통합·일원화 재편

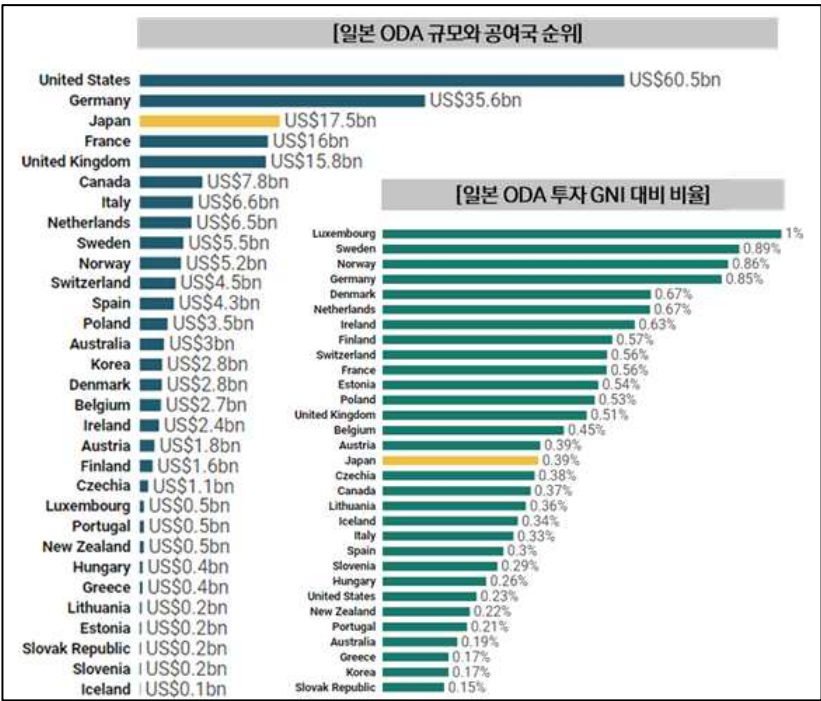
ODA 재편 이전		ODA 재편 이후	
조직	역할	[전략] 총리 주도 해외경제협력회의 [정책] 외무성 [시행] new JICA	
외무성 (MOFA)	- ODA 정책 총괄/조정 - 무상원조 관리 - JICA, JBIC 감독 - UN기구 협력업무	JICA 기술협력 new JICA 기술협력 무상 ODA 유상 ODA	
일본국제협력기구 (JICA)	- 기술협력 - 외무성 무상원조 업무 지원	MOFA 무상 ODA JBIC 유상 ODA 기타공적자금	
일본국제협력은행 (JBIC)	차관, 유상원조 담당	JFC (일본정책금융공고) 개인, 농림수산업, 중소기업 등	
재무성 (MOF)	- JBIC 기금 관리 - 국제금융기구 협력업무		
통상산업성, 경제기획청	무역, 투자, 아시아 경제협력 관련 업무		
기타 정부부처	- 초청연수 프로그램 - 기술원조		
민간 부문	- 정책협의, 프로젝트 수행 - 연구, 정책 조언 등		

자료: 일본국제협력기구 홈페이지(https://www.jica.go.jp/Resource/english/publications/jica_archive/brochures/pdf/newjica_e.pdf, 접속일: 2024.05.02.), 정승은(2012) 등 참고하여 작성

나. 일본 공적개발원조의 주요 현황

일본은 미국, 독일에 이어 상당한 규모의 ODA를 지원하고 있는 최상위 공여국에 해당한다. 2022년 기준 지원액은 175억 달러로 2위인 독일의 절반 정도이다. 국가경제 규모에 비례한 ODA 비율은 0.39%로 국제사회가 권고하는 비율(0.7%)에는 못 미치지만 2010년 대비하여 2배로 증가한 결과이고, OECD DAC 공여국 평균치(0.37%)를 약간 상회하고 있다. 규모 면에서는 3위, GNI 대비 비율 면에서는 16위를 차지하고 있다. 투자 부문별로 보면 인프라에 대한 투자가 압도적인 비중을 차지한다. 2위를 차지하는 에너지 부문에 대한 투자의 3배에 육박하는 수준이다. 일본 ODA가 국익 및 경제적 논리와 맞물려 인프라 중심의 투자에 집중되어 있다는 평가를 뒷받침하는 증거이다.

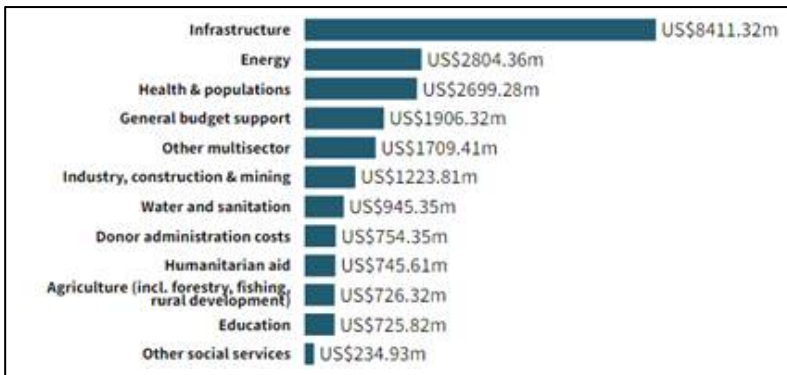
[그림 3-1] 일본 ODA 지원 현황(2022)



자료: Donor Tracker(<https://donortracker.org/>), 접속일: 2024.04.10.)

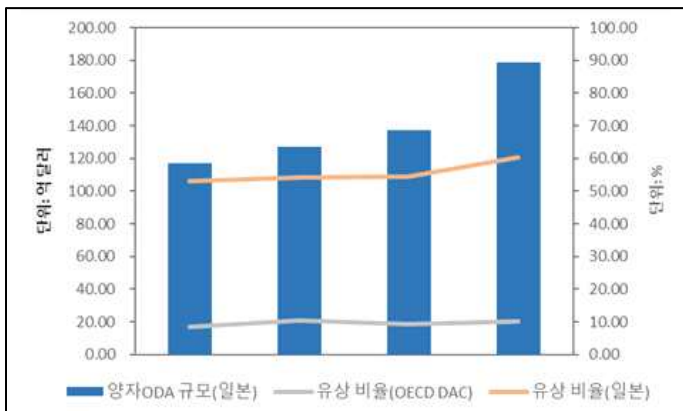
일본 ODA는 인프라 투자에 집중되어 있다는 점은 무상ODA 보다는 유상ODA 방식에 더 집중된 결과로 나타난다. 일본 양자ODA 중에서 유상의 비율은 2022년 기준 60.3%로 OECD DAC 평균치인 10.1%의 6배 수준이다. 일본이 장기, 저리의 차관을 통해서 수원국에 대한 오랜 영향력을 행사하는 방식으로 실리주의적 ODA를 수행하고 있다는 비판과 맞닿아 있음을 보여주는 지점이다. 약 70% 가까운 지원액을 무상 방식으로 수행하는 한국과는 완전히 대조적인 특징을 보인다.

[그림 3-2] 일본 ODA 투자 부문별 현황(2022)



자료: Donor Tracker(<https://donortracker.org/>, 접속일: 2024.04.10.)

[그림 3-3] 일본 양자ODA 내 유·무상 비율

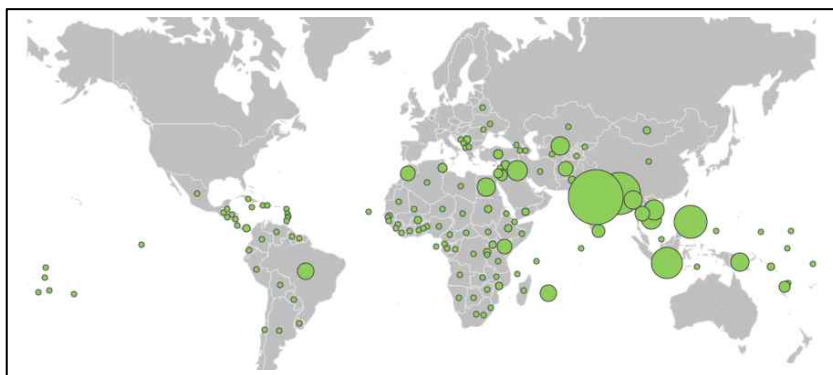


자료: OECD Data Explorer(<https://data-explorer.oecd.org/>, 접속일: 2024.04.10)

일본 ODA 수원국의 지리적 분포(2021년 기준)를 보면 아시아 집중도가 매우 높게 나타난다. 최근 아프리카에 대한 ODA 지원액을 늘려가는 추세이지만, 아시아 지역의 비중이 압도적이다. 대부분 공여국의 양자ODA 지원이 역사적, 문화적, 지리적 관계성 및 근접성과 밀접한 관계를 가짐을 재확인할 수 있는 결과이다.

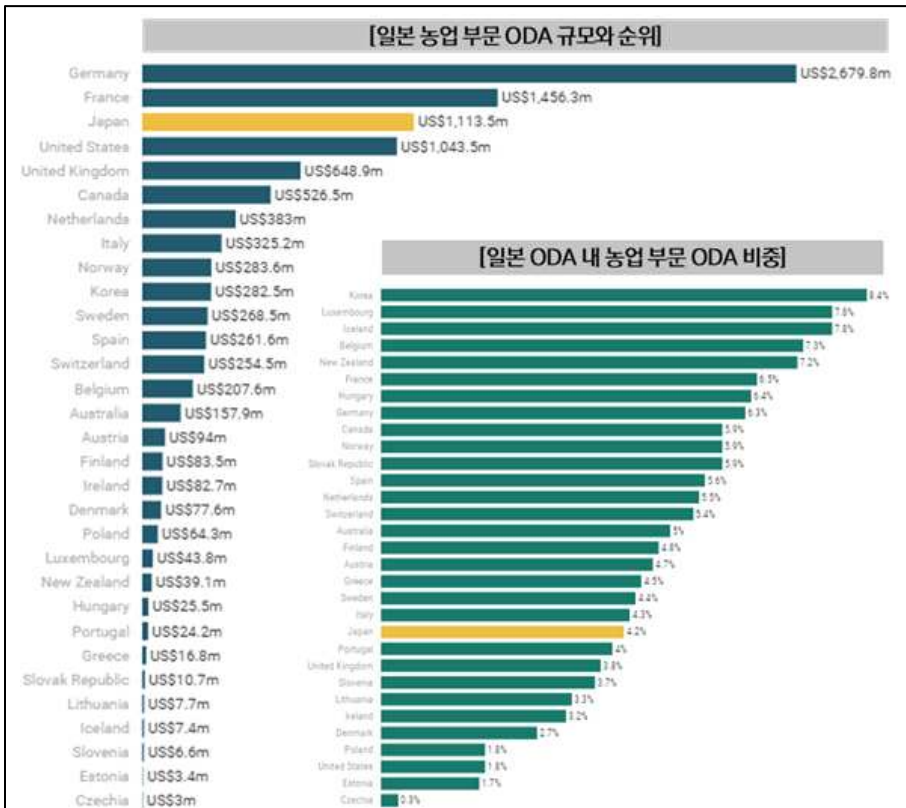
일본의 농업 부문 ODA는 2022년 기준 11.1억 달러 규모로 독일, 프랑스에 이어 3위를 차지하고 있다. 전체 ODA 못지 않게 농업 부문에 대한 ODA에 있어서도 상당한 규모의 지원을 하고 있다. 일본 양자ODA가 아시아 지역에 집중되어 있는 점과 연관시켜 본다면, 일본 농업 부문 양자ODA가 아시아 지역을 중심으로 이루어지고 있는 셈이다. 농업 부문에 대한 일본의 ODA 규모가 상당하기는 하지만, 일본 ODA 내 농업 부문 ODA의 비중은 큰 편은 아니다. 2022년 기준으로 일본의 농업 부문 ODA 비중은 4.2% 정도에 불과하며 OECD DAC 공여국 기준으로 17위 수준이다. OECD DAC 공여국의 농업 부문 ODA 평균치가 약 5% 수준임을 감안하면 다소 하회하기는 하지만, 농업 부문에 대한 공여국들의 ODA 집중도가 그리 높지 않은 경향에 부합하는 결과이다. 물론 국가경제발전 수준이 높아질수록 국가경제에서 농업이 차지하는 비중은 낮기 때문에, 사실상 4~5% 수준의 농업 부문 ODA 집중도는 낮지 않은 수준으로 볼 수는 있다. 이에 비하면 8% 수준의 농업 부문 ODA 집중도를 가진 한국은 예외적인 경우라고 볼 수도 있겠다.

[그림 3-4] 일본 양자ODA 수원국 분포 현황(2021)



자료: OECD iLibrary(<https://www.oecd-ilibrary.org/>), 접속일: 2024.04.20)

[그림 3-5] 일본 농업 부문 ODA 현황(2022)

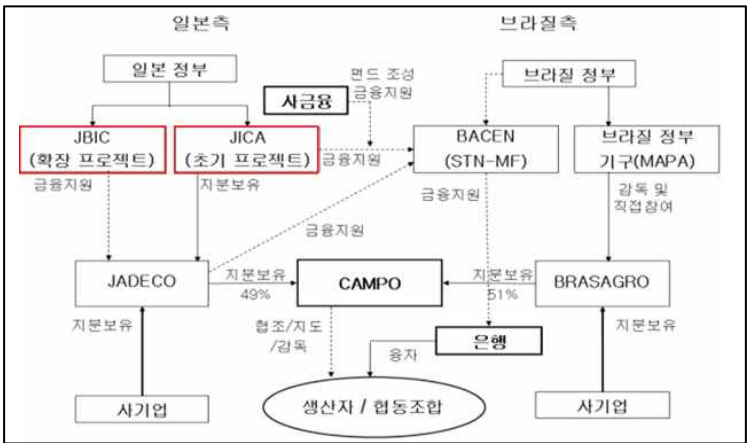


자료: Donor Tracker(<https://donortracker.org/>), 접속일: 2024.04.10.)

2. 일본의 대규모 국제농업협력: 해외농업개발

기상이변, 국제정세 불안정 등으로 인해 빈번하게 발생하는 세계곡물파동, 식량 무기화는 주요 농업수입국에 있어 큰 위협이 되고 있다. 농산물 수입의존도가 높은 일본의 경우도 마찬가지이다. 가능한 대안은 국내생산 및 수입 확대, 비축관리체계 강화, 해외농업개발 등이 있는데, 일본은 이미 20세기 초반부터 해외농업 이민이 시작 되었고, 1960년대부터는 해외농업개발을 통해 식량을 안정적으로 확보하는데 총력을 기울였다(김용택, 2008). 성공적인 해외농업개발로 평가받는 대표사례는 일본 정부(외무성, 농림수산성)가 일본국제협력단(JICA), 일본국제협력은행(JBIC)과 함께 브라질 세라도(Cerrado) 지역에서 추진한 PRODECER(Project for the Development of Cerrado)이다. 이 대규모 프로젝트에는 젠노(Zenno, 全農), 미즈비시, 미즈이 등 일본의 다국적 종합상사도 참여했다. 민간기업과 조합의 자금력과 일본의 유·무상 ODA가 결합된 민관합작 형태의 대규모 국제농업협력 대표사례이다. 1979년부터 2001년까지 22년 간 진행된 PRODECER는 브라질 지역개발, 세계식량공급 증대, 일본 식량안보를 3대 목적으로 표방했다. 그 결과, 브라질 세라도 지역은 세계적인 대두 생산지로 발돋움하게 되는 성과를 거두었다.

[그림 3-6] 일본과 브라질의 세라도 개발 자금지원 방식



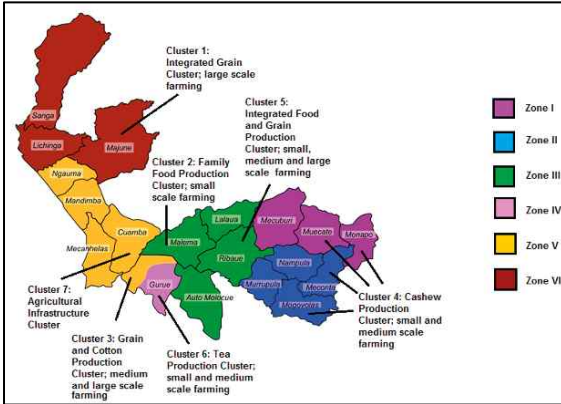
자료: 김용택(2008), p.12

일본의 대규모 국제농업협력인 PRODECER가 브라질 세라도 지역의 경제성장, 북남협력의 표본, 유·무상ODA 통합과 민관합작 기반의 원조 효과성 등 측면에서 긍정적인 평가를 받은 것은 분명하나, 이러한 방식이 항상 유효한 것은 아니다. 브라질 세라도 지역의 성공경험을 토대로 제2의 세라도를 기대하며 아프리카 모잠비크에서 2009년 일본-브라질-모잠비크 3자 협력을 토대로 시작된 ProSAVANA 프로젝트는 모잠비크 농민들의 계속된 저항운동과 일본 내외 국제시민사회(단체)의 비판으로 결국 2020년 공식적으로 중단되었다. 표면적으로 보면 ProSAVANA 프로젝트는 브라질 세라도 지역처럼 낙후된 지역을 세계적인 곡창지대로 성장시켜 수원국에 도움이 되는 대규모 원조, 국제농업협력으로 보여진다. 모잠비크 북부에 145만 헥타르의 농경지/농업생산시스템 개발을 목표로 한 민관파트너십 기반의 삼각협력(일본-브라질-모잠비크) 프로젝트로 추진된 국제농업협력, 해외농업개발이다. 이는 책임있는 농업투자원칙을 앞세우며 공적자본인 ODA와 민간자본인 FDI를 결합한 방식으로 추진되었다. 모잠비크 Nacala Corridor(회랑) 지역에 환금·경제작목(대두, 옥수수, 사탕수수 등)의 대규모 생산체계를 구축하고 수출지역(export zone)을 구축하여 모잠비크와 글로벌 시장을 연결시킴으로써 전 세계적으로 수요가 높은 작목의 공급망을 다변화하고 글로벌 식량안보에도 기여할 것으로 기대되었다. 수원국인 모잠비크 입장에서 대규모 투자를 기반으로 낙후·저개발된 농업(생산기반)의 현대화를 이루고, 상업적 농업화에 따라 일자리 창출의 효과를 거둘 수 있으며 도로, 항만 등 인프라 투자와 연계하여 모잠비크 농업이 글로벌 가치사슬로 통합되는 성과를 얻을 수 있다. 일본의 입장에서 일본 식량안보를 강화하면서도 아프리카 진출의 교두보를 확보함과 동시에 남남협력의 표본을 만드는데 기여함으로써, 국제사회에서 리더십과 주도권을 확보하는 성과를 가져갈 수 있는 기회였다.

그럼에도 불구하고 ProSAVANA 프로젝트가 중단된 다양한 배경 중 하나는 대규모 해외농업개발이 소수의 경제작목에 집중되어 수원국의 농업 및 생태계 다양성을 훼손하고, 수원국 내수보다는 수출시장에 더욱 역점을 두어 결국 원조를 가장한 약탈에 가깝다는 비판에 직면했기 때문이다. 공적개발원조의 혜택이 수원국 내부로의 귀속보다는 수원국 외부로의 유출이 많다고 평가된 것이다. 아울러 모잠비크 정부의 부정부패로 인해 원조 혜택이 특정 엘리트계층에 의해 독점되는 문제, 일본국제협력단(JICA)

이 주도하여 ProSAVANA를 추진하면서 자금 흐름, 이해관계 등에 있어 투명성이 결여되어 있는 문제 등도 프로젝트 중단에 배경으로 작용했다. 유사한 목적과 방식을 채택한 2개의 대규모 국제농업협력이 이렇듯 상반된 양상으로 귀결되었다. 대규모 국제농업협력, 대규모 해외농업개발 원조가 대규모 성과를 가져다줄 수 있지만, 수원국-공여국 간 충분한 이해, 신뢰, 공감의 형성 없이 추진되는 국제농업협력은 자칫 의도하지 못한 결과로 끝날 수 있음을 보여주는 사례이다.

[그림 3-7] ProSAVANA 대상지(上) 및 구역별 농업특화클러스터링 계획(下)



자료: Ekman & Macamo(2014), p.7 & p,13

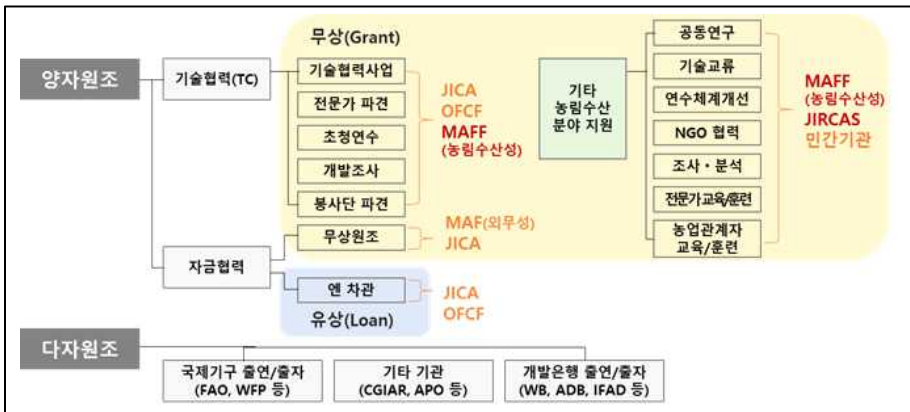
3. 일본의 농업과학기술 기반 ODA

일본은 일본국제협력단, 즉 JICA를 중심으로 유·무상ODA를 통합·일원화했지만, 타부처에서 ODA를 수행하지 않는 것은 아니다. 일본도 농업, 농업과학기술 분야에서는 중앙부처인 농림수산성(MAFF), 국립연구개발법인인 일본국제농림수산업연구센터(国際農林水産業研究センター, 이하 JIRCAS)가 개도국 SDGs 이행과 연계하여 양자 ODA를 수행하고 있다. 농림수산성과 JIRCAS가 수행하는 양자ODA는 기술협력(TC) 유형으로 분류된다. 농업과 농업과학기술 전문성을 토대로 농림수산성과 JIRCAS는 일본국제협력단의 기술협력사업, 전문가 파견, 초청연수, 개발조사 등 기술협력(TC)을 지원한다. 이 외에 일본국제협력단이 관여하지 않는 농림수산 분야에 있어서는 공동 연구, 기술교류, NGO협력, 전문가/농업관계자 교육·훈련 등 부문에서 ODA를 수행한다. 비록 원칙적으로 유무상ODA는 일본국제협력단을 총괄기관으로 하여 통합·일원화되어 있지만, 분야 특수성 및 전문성이 요구되는 경우 타부처·기관에서도 ODA를 수행하고 있는 것이다.

일본 농업과학기술 기반 ODA의 대표기관인 JIRCA는 한국의 농촌진흥청이 소관하는 KOPIA센터·사업과 유사한 역할을 수행한다. JIRCAS는 1970년 당시 농림성 산하에 신설된 열대농업연구센터(TARC; Tropical Agriculture Research Center)를 전신으로 하고, 1993년 농림수산성 산하의 JIRCAS로 재편되었다. 통상 일본국제농업연구소로 불리기도 한다. JIRCAS의 주요 임무는 1) 열대 및 아열대 지역과 개발도상국의 농림수산성 및 관련 산업의 기술적 발전을 위한 종합적, 실험적 연구를 수행, 2) 농림수산업 관련 국내외 연구에 대한 정보를 수집, 분석, 전파, 3) 연구 결과를 이용하려는 산업체에 기술지원, 4) 전 지구적인 식량 및 환경 문제의 해법을 제공하는 것으로 구성되어 있다. JIRCAS는 한국의 KOPIA와 달리 수원국 현지에 별도의 조직을 갖추고 있지 않다. 대신 일본-개도국 간 연구자의 상호 교류·파견을 통해 국제공동연구 방식으로 농업과학기술 기반 ODA를 수행한다. 특히 JIRCAS는 개도국 SDGs 이행과 관련한 농업과학기술 R&D의 중요성을 강조하여 중장기계획에 환경(Environment), 식량(Food), 정보(Information)을 3대 연구목적(research goal)로 명시하고 있다. 주목할 점은 ‘정보’는 개도국 농업생산, 농업환경, 농업기술 등에 관한 지식·정보를

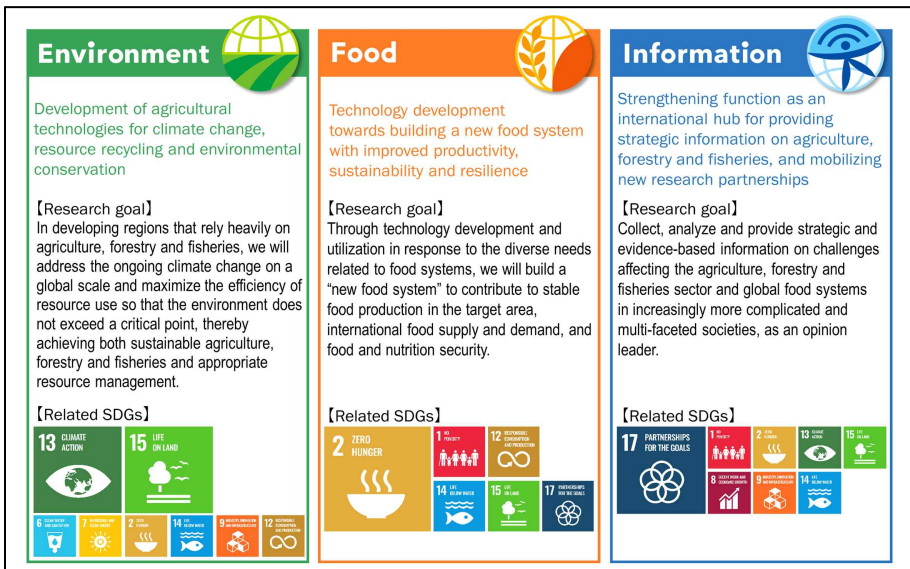
축적·관리하고, 지식·정보의 허브역할을 담당함으로써 일본 농업 및 농업과학기술 ODA의 전략성을 확보하는데 기여한다는 것이다.

[그림 3-8] 일본 농업 및 농업과학기술 관련 ODA 추진체계



자료: 정승은(2012, p.) 일부 수정

[그림 3-9] JIRCAS의 개도국 SDGs 이행 관련 3대 연구목적



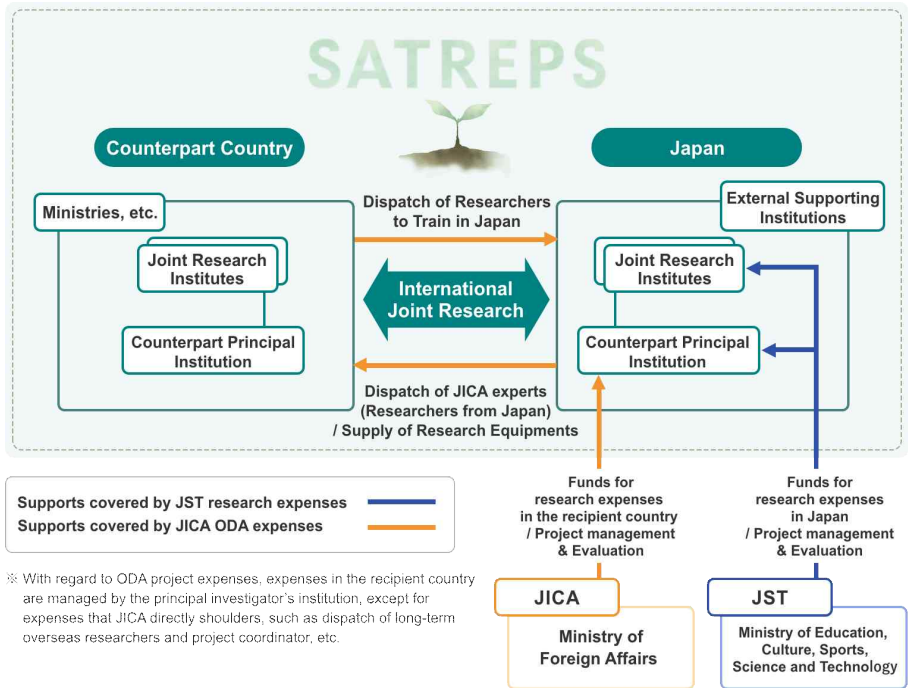
자료: JIRCAS(<https://www.jircas.go.jp/>, 접속일: 2024.04.20.)

JIRCAS는 한 해 예산 약 300억원 가운데 100억원 정도를 농업 연구·혁신 활동에 투입하고, 이 중 60억원 정도는 실질적인 R&D에 투입한다. 나머지는 연구자 파견, 정보 수집, 국제 교류·협력프로젝트 등에 소요된다. JIRCAS가 위치한 츠쿠바에는 NARO, 농업 관련 기업들이 집적되어 있어, 일본국제협력단도 츠쿠바센터에 2020년 농업공창허브(農業共創ハブ; Agriculture Co-creation Hub)를 설치함으로써 새로운 농업기술을 가진 자국기업과 개도국의 다양한 기관을 연결하는 국제협력을 통해 개도국의 농업문제를 해결하는 혁신적 해법을 전파하고 있다. 농업공창허브의 3대 임무는 1)일본 농업기업과 JICA 파트너 국가의 매칭(혁신성과 전시, 의견 교환 등 비즈니스미팅), 2)실질적 적용을 위한 훈련프로그램과 연계한 새로운 해법(농업기술)의 개발 및 실증, 3)농업문제 해결을 위한 장비, 전문화된 훈련의 제공을 통해 개도국 관계자의 인적 역량을 제고하는 것이다. 농업과학기술, 농업 연구·혁신을 매개로 JICA, JIRCA, NARO, 민간기업이 집적을 통해 시너지 창출을 도모하는 것이다.

JIRCAS는 자체적인 재원 외에 일본국제협력단(외무성 산하)과 일본과학기술진흥기구(문부과학성 산하)이 공동으로 운영하는 프로그램인 SATREPs를 통해서도 농업과 학기술 기반 ODA를 수행할 수 있다. SATREPs는 과학기술과 외교, R&D와 ODA를 결합하여 개도국 발전 지원은 물론 글로벌 이슈(기후변화, 식량문제, 자연재해, 전염병 등 SDGs 관련) 해결을 목표로 개도국과 함께하는 국제공동연구 프로그램이다. 이에 SATREPs는 1)환경/에너지(글로벌 스케일의 환경이슈, 탄소중립, 기후변화), 2)바이오자원, 3)재난·재해 예방 및 완화, 4)전염병 관리를 핵심 연구분야로 설정하고 일본과 개도국 간 협력에 기초한 R&D를 지원한다. 2008년부터 시작되어 2024년 현재까지 총 57개국 대상으로 183개 국제공동연구를 지원했다. 프로젝트(과제)별 지원기간은 3~5년이고 지원규모는 연간 약 1억엔(한화 약 9억원)이며, 이는 일본국제협력단(JICA)와 일본과학기술진흥기구(JST)가 공동으로 편성한다. 183개 국제공동연구의 지리적 분포를 보면 약 78%가 아시아, 아프리카에 집중되어 있다. 아시아, 아프리카 중심으로 일본 ODA가 집중되어 있는 것과 유사한 양상이다. JIRCAS는 동 프로그램을 통해 최근 캄보디아 Pursat 주(province) Damnak Ampil 지구(district)의 논물관

리를 통한 온실가스(메탄가스) 배출 감축, 아프리카 마다가스카르에 Zero-hunger 및 Zero-emission을 동시 달성하는 지속가능하고 다양한 벼농사시스템 구축 등 R&D 프로젝트를 수행하고 있다.

[그림 3-10] 일본 과학기술 기반 ODA 프로그램



자료: JST(<https://www.jst.go.jp/>, 접속일: 2024.04.21.)

제2절 네덜란드

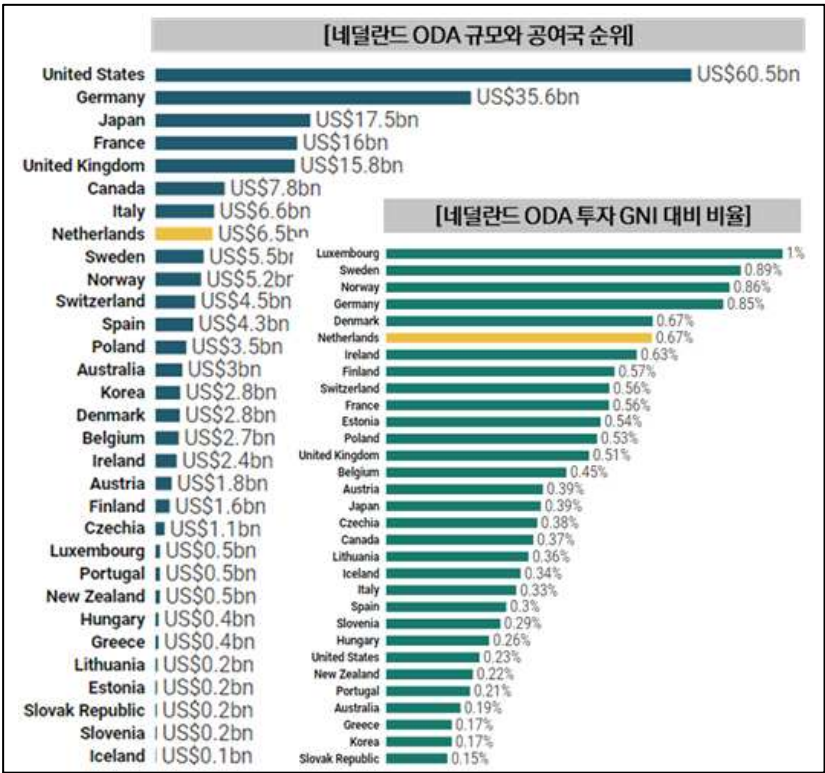
1. 네덜란드 공적개발원조(ODA) 특징과 현황

네덜란드의 공적개발원조도 과거 식민지배에 대한 배상 차원에서 출발했다. 네덜란드는 1960년대부터 아프리카, 중동 및 일부 아시아 신흥독립국가를 대상으로 ODA를 적극적으로 확대해왔다. 네덜란드 ODA 추진체계는 일본, 한국과는 또 다른 독특한 특징을 보인다. 네덜란드 외무부(MFA; the Ministry of Foreign Affairs)에는 외무를 담당하는 장관과 국제무역 및 개발협력을 담당하는 장관이 있다. ODA는 국제무역 및 개발협력을 담당하는 장관이 총괄하고, 그 중 개발협력은 외무부 내 국제협력총국(DGIS; Directorate of General for International Cooperation)이 담당한다. 국제협력총국의 주된 역할은 EU, UN, World Bank 등 국제사회·기구와 교류하면서 네덜란드 ODA가 글로벌 동향과 정합되도록 정책을 조정하고 시민사회단체, NGO 등과 소통·협업을 촉진하는 것이다. 부와 민간이 협력하여 ODA를 수행하는 것은 사회적 합의와 평등을 강조하는 네덜란드의 전통이 반영된 결과로 해석된다(한국국제협력단, 2005). 네덜란드 ODA 수행은 수원국 주재 대사관이 담당한다. 일본의 JICA, 한국의 KOICA와 같은 별도의 기구를 통하지 않고 대사관이 수원국과 외교관계를 기반으로 ODA를 수행하는 것이다. 대사관을 통해서 ODA가 수행되기 때문에 수원국 주재 대사관의 전문성, 경험, 책임의식 등에 따라 성과에 큰 영향을 받지만, 대사관의 독립성은 보장된다. 네덜란드 ODA는 의회의 영향을 가장 많이 받지만 시민사회단체, NGO, 대학, 연구소 등에 의해서도 많은 영향을 받는다(한국국제협력단, 2005). ODA사업을 수행함에 있어 시민사회단체나 NGO 등을 적극 활용하기 때문이다.

네덜란드의 ODA 규모는 2022년 기준, 약 65억 달러로 OECD DAC 내에서 8위를 차지하고 있지만, 규모 면에서 최상위 공여국인 미국의 1/10, 2위인 독일의 1/6 수준이다. 그러나 경제규모에 대비한 ODA 비율, 즉 GNI 대비 ODA 비율은 0.67%로 OECD DAC 공여국 평균치(0.37%)의 거의 2배 수준에 이른다. 양적 규모는 크지 않으나, ODA에 대한 적극성만 놓고 보면 선진 공여국에 해당한다고 볼 수 있다. 투자 부문별 현황을 보면 네덜란드 ODA는 일본과 극명한 대조를 보인다. 일본의 경우 인

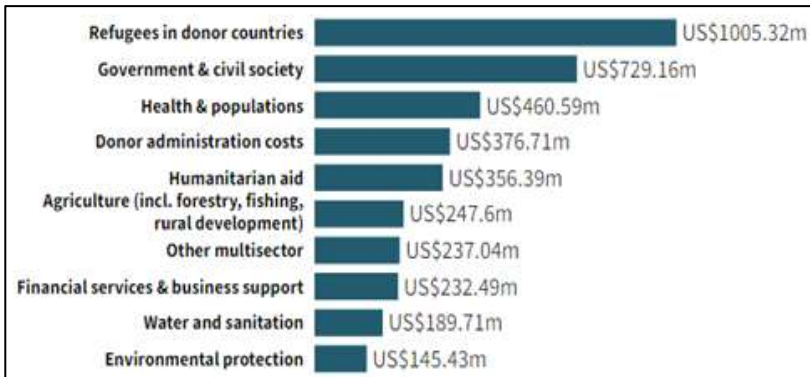
프라에 대한 투자가 압도적인 비중을 차지한 반면, 네덜란드는 난민 구호·수용 지원, 정부·시민사회·NGO 등 지원, 보건·인구 등 부문과 같은 공공서비스 활동의 비중이 높다. 네덜란드 ODA에서 인프라는 가장 하위에 있다. 이는 네덜란드의 ODA 방향성이 반영된 결과이기도 하지만, 작은 규모의 ODA를 통해 원조 효과성을 최대화하는 취지도 반영된 결과라고 보여진다. 네덜란드 ODA가 공공성에 더 역점을 두고 있음은 양자ODA 내에서 유·무상 비율만 보아도 알 수 있다. 일본의 경우 유상의 비율이 60%를 넘는 유상 중심의 ODA 특징을 보이고 있는 반면에, 네덜란드는 양자ODA 전액 무상(grant) 방식으로 지원된다.

[그림 3-11] 네덜란드 ODA 자원 현황(2022)



자료: Donor Tracker(<https://donortracker.org/>), 접속일: 2024.04.10.)

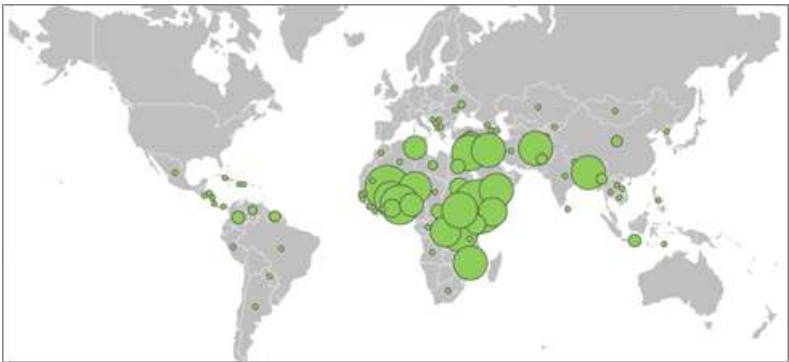
[그림 3-12] 네덜란드 ODA 투자 부문별 현황(2022)



자료: Donor Tracker(<https://donortracker.org/>), 접속일: 2024.04.10.)

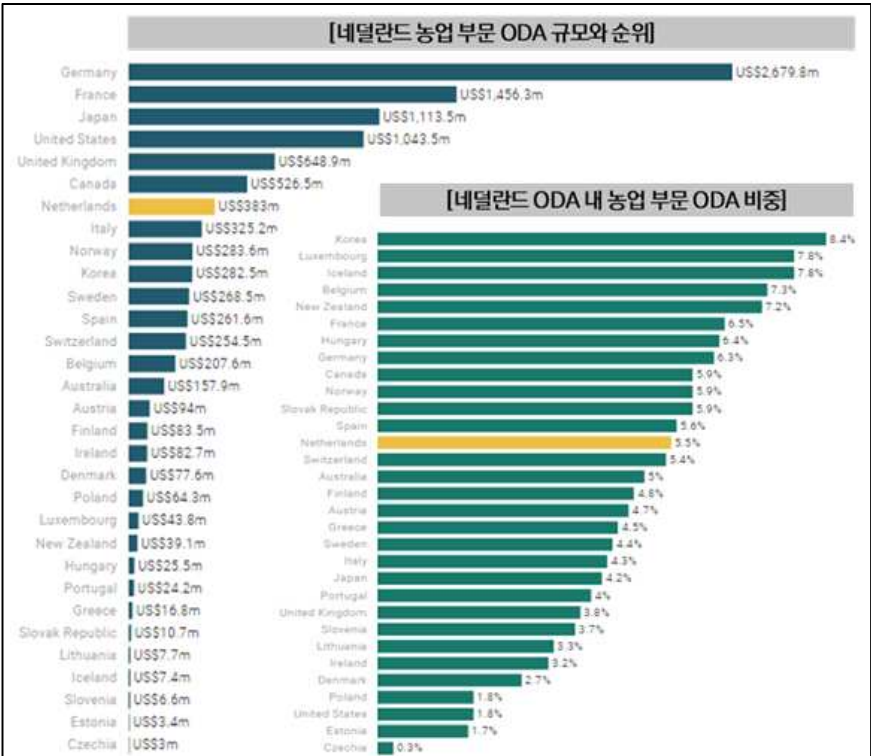
네덜란드 ODA 수원국의 지리적 분포(2021년 기준)를 보면, 전술했듯이 식민지배의 역사와 관련된 아프리카, 중동을 중심으로 집중도가 매우 높게 나타난다. 네덜란드의 농업 부문 ODA는 2022년 기준 3.8억 달러 규모로 독일, 프랑스, 일본, 미국, 영국, 캐나다에 이어 6위를 차지하고 있다. 규모만 보면 농업 부문 최상위 공여국인 독일의 1/13 수준이고, 한국과 비교하면 1.4배 수준이다. 네덜란드 ODA 내 농업 부문 ODA의 비중은 5.5%로 OECD DAC 평균치(5%)를 약간 상회하는 수준이다. 농업, 농업과 학기술 강국으로 알려진 것에 비하면 그리 높은 수준은 아니지만, 그것과 ODA는 별개의 문제일 수 있고, 대다수 공여국들이 5% 안팎에 분포하고 있음을 감안하면, 네덜란드의 농업 부문 ODA 집중도는 높은 축에 속한다고 볼 수 있다. 네덜란드 농업 부문 ODA의 세부 투자부문을 보면 농업개발, 농촌개발, 식량작물 생산, 농업 교육·훈련(agricultural education/training), 농업연구(agricultural research)가 큰 비중을 차지한다. 일본의 경우 농업 수자원 개발이 큰 비중을 차지한 것과 달리 네덜란드는 수원국 농업·농촌의 개발 그 자체에 집중하는 면모를 보여준다. 농업 교육·훈련, 농업 연구가 높은 비중을 차지하는 것을 보면, 농업과학기술 강국, 농업 연구·혁신에 필요한 EER시스템(Extension-Education-Research)을 잘 갖춘 국가의 특징이 반영되어 있는 결과로 해석된다.

[그림 3-13] 네덜란드 양자ODA 수원국 분포 현황(2021)



자료: OECD iLibrary(<https://www.oecd-ilibrary.org/>, 접속일: 2024.04.20)

[그림 3-14] 네덜란드 농업 부문 ODA 현황(2022)



자료: Donor Tracker(<https://donortracker.org/>, 접속일: 2024.04.10.)

2. 네덜란드 국제개발협력의 방향: 무역을 위한 원조(AfT)

네덜란드는 우리나라 면적의 약 42%에 불과하고 농경지 면적도 계속 감소하고 있지만, 농산물 수출 2~3위의 농업수출강국이다. 작지만 강한 농업선진국, 농업과학 기술 강국, 스마트팜의 중심지 등은 네덜란드 농업을 수식하는 다양한 표현들이다. 이러한 배경에는 네덜란드가 일찍부터 농업 발전의 돌파구를 해외로부터 찾고자 한 노력이 뒷받침하고 있다. 부가가치가 높은 Upstream 영역(R&D, Design 등)과 Downstream 영역(유통, 마케팅, 서비스 등)은 본국에 두고, 부가가치가 낮고 저임금 노동을 통해 효율성을 높일 수 있는 Middlestream(생산, 조립 등)은 아프리카 등 개도국으로 분산시키는 전략을 잘 활용했다. 이러한 전략은 네덜란드 ODA와 무관하지 않다. 네덜란드는 OECD DAC 공여국들을 중심으로 확산되고 있는 무역을 위한 원조(AfT) 개념을 빠르게 도입하여, 새롭게 대외협력전략을 확립했기 때문이다.

네덜란드 외무부의 2013년 정책문건인 ‘A world to Gain: A New Agenda for Aid, Trade and Investment’에 따르면, 네덜란드는 무역을 위한 원조의 개념에 입각하여 타국가와의 관계를 원조관계, 전환관계, 무역관계로 규정하고, 현재의 수원국을 미래의 무역파트너로 발돋움시키는데 원조의 목적이 있음을 분명히 했다. 원조를 받는 수원국(또는 개도국)이라 할지라도 네덜란드의 대외협력전략에 있어 차별화된 관계성을 가지는 것이다. 여기서 원조관계는 불안정한 정치 및 분쟁 지역, 외국의 도움 없이는 스스로 빈곤을 퇴치할 수 없는 나라로, 보통 최빈국이 속한다. 전환관계는 주로 최빈국을 벗어난 중저소득국이 속하는데, 이들에 대한 지원은 무역관계로 성장시키는 목적으로 이루어진다. 달리 말하면 원조와 무역, 원조와 GVCs, 개발협력과 경제협력의 접점에 있는 관계이다. 무역관계는 GVCs 내에서 적극적인 경제협력을 통해 네덜란드 경제 및 고용의 성장에 도움이 되는 관계이다. 네덜란드가 이렇듯 국제협력의 관계를 3개 유형으로 구분한 것은 네덜란드 양자ODA의 효과성에 대한 의문에서부터 비롯된 결과이다. 단순한 지원이 아니라 국가수준별로 차별화된 접근, 선택과 집중의 원칙에 입각하여 무역을 위한 원조, 글로벌 가치사슬에의 편입 촉진을 통해 수원국의 이익은 물론, 네덜란드의 이익까지 동시에 도모하려는 접근법이다. 이 전략에 따르면 케냐, 에티오피아 등과 같은 전통적인 아프리카 수원국은 이제 원조관계에서 전

환관계로 구분되고, 개발협력 중심이 아니라 개발협력과 경제협력의 혼합적 접근의 대상이 된다. 이 과정에서 네덜란드는 자국 및 수원국의 민간 참여 및 역량 강화에 역점을 두며, 수원국에 대한 원조의 경우에는 수출정책, 혁신정책에 중점을 둔다. 원조(개발협력)와 무역(경제협력)을 강조하고 개도국을 차별적으로 접근하는 이러한 기조는 2022년 외무부가 발표한 ‘Do what we do best’에서도 그대로 이어진다. 동 문건에서 주목할 만한 변화는 전반적으로 개발협력 지출은 늘리되, 원조의 효과성이 크다고 판단되는 국가에 집중하려는 의도가 명확하게 담겨 있다는 것이다. 25개 우선 순위 시장(priority market)은 적극적 무역의 파트너로 이들과의 무역을 통해 네덜란드의 수익성을 극대화하는 대상이다. 개발협력 집중국가(development cooperation focus countries)는 원조에 집중하되, 지속적인 양국 협력을 통해 무역관계로 키우고자 하는 대상이다. 결합국가(combination countries)는 개발협력과 무역의 결합을 통해서 네덜란드의 수익을 높일 수 있는 국가로, 결합국가 중 베트남, 인도는 우선순위 시장이기도 하다. 또한 민간부문개발(PSD; Private Sector Development) 방식의 개발협력을 통해 네덜란드 및 수원국의 민간 역량을 강화하는데 목적을 둔 40개 국가를 별도로 규정하고 있다.

[그림 3-15] 네덜란드의 Aft 기반 대외협력전략



자료: MFA(2013), p.28 일부 수정

개발협력과 경제협력, 즉 ODA와 무역의 연계를 강조하는 네덜란드의 대외협력전략이 유효하게 작동하고 있는 대표적 사례는 네덜란드-케냐 간 화훼산업 글로벌 가치사슬이다. 케냐는 앞서 네덜란드의 대외협력전략 대상국가 분류 상 전환관계, 결합관계에 해당하는 국가이다. 일찍이 케냐에 진출한 네덜란드 화훼산업은 1978년 이래 양적으로는 연간 16%, 금액 기준으로는 25%씩 성장했고 그 과정에서 네덜란드 기업/투자자들이 중요한 역할을 한 것으로 평가된다(Kazimierczuk et. al., 2018). 케냐 내 화훼 재배업자의 14%, 화훼 육종 및 육묘업자의 84%가 네덜란드 기업인 것으로 파악되었고, 2010~2015년 케냐 농업 부문에서 창출된 일자리의 65%는 화훼산업의 성장 덕분이었다(Kazimierczuk et. al., 2018). 네덜란드의 화훼 재배는 케냐, 에티오피아 등 개발협력 대상인 아프리카 국가로 이전하고, 네덜란드는 재배된 화훼를 들여와서 유럽을 중심으로 유통·판매하여 화훼산업의 메카 자리를 유지하고 있다. 네덜란드-케냐 간 화훼산업의 성장경로는 재배적지인 적도 인근 개도국과 북반구 선진경제국 간 글로벌 차원의 분업, 교역 및 가치사슬로 구성된 농업 분야 글로벌 가치사슬(GVCs)의 전형적, 대표적인 성공사례인 셈이다. 이런 화훼산업 글로벌 가치사슬은 미국과 콜롬비아/에콰도르 간, 일본과 말레이시아/중국/콜롬비아 간에도 유사한 양상을 보인다.

[그림 3-16] 세계 화훼시장 교역구조 지형(2016)





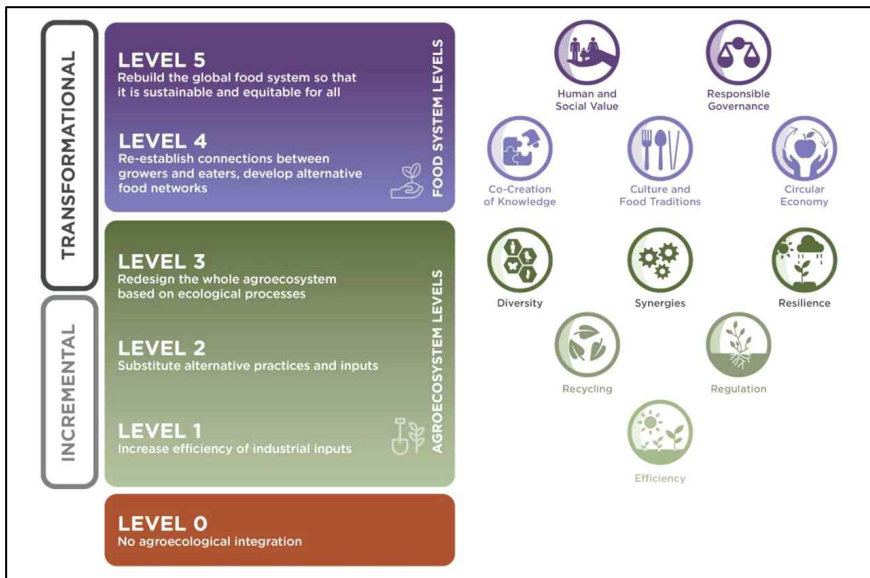
자료: Royal FloraHolland & Rabobank(2016)

3. 네덜란드 국제농업협력의 최근 쟁점: 농업생태학적 실천

네덜란드 농업 분야 ODA와 관련하여 최근에는 개도국 농업환경의 건강, 균형, 지속가능성을 담보하기 위한 ODA 실천의 일환으로 농업생태학(Agroecology)적 접근이 강조되고 있다. 이는 네덜란드 시민사회단체, NGO 등을 주축으로 세계식량시스템을 보다 지속가능하고 평등하며 포용적으로 전환하려는 국제운동의 일환이다. 농업생태학적 실천이 쟁점으로 부상한 이유는, 현재의 국제농업협력이 개도국 농업의 생산 효율성 제고, 생산량 증대에 지나치게 집중하고 있는 반면, 개도국 농업 및 농업환경에 대한 과학적, 생태적, 사회적 접근은 부차시하고 있다는 반성 때문이다. 이에 농업생태학적 실천은 과학·생태·사회적 통합 접근에 기반한 국제농업협력을 통해 개도국 자연환경의 균형 및 순환, 작물 및 생물의 다양성에 최우선가치를 두고 개도국 농업 발전을 지원해야 함을 강조한다. 또한 일방향적 농업 및 농업과학기술의 전파가 아닌 개도국의 내생적·국지적 지식의 활용 및 지식공동창조, 생산자-소비자 간 신뢰와 상호작용에 대한 고려를 강조한다. 농업생태학적 실천은 식량시스템을 0~5 레벨로 구분하고 그에 필요한 농업생태학적 요소를 제시한다. 투입과 산출의 효율성 증대에 집중하는

낮은 레벨의 식량시스템에서 고차원의 식량시스템으로 갈수록 다양성, 회복력, 공동지식 창출, 문화적·사회적 가치 등 다양한 요소에 대한 고려가 수반된다(Achterberg & Quiroz, 2021). 2010~2020년 사이 수행된 260개 네덜란드 농업 분야 ODA 프로젝트를 분석한 결과에 따르면, 단 4% 정도만 리사이클링(recycling), 리질리언스(resilience), 생물다양성(biodiversity) 등 농업생태학적 실천과 연관되어 있는 것으로 나타났다(Achterberg & Quiroz, 2021). 농업 분야 ODA가 생산성에 집중하는 전통적, 관행적 접근에 치우쳐 있음을 의미한다. 동 분석에 따르면 네덜란드 농업과학 기술 기반 ODA를 지원하는 Wageningen UR의 경우, 16개 프로젝트 중 절반은 농업 생산성에 초점을 둔 접근, 나머지 절반은 농업생태학적 실천을 부분적으로 준수했다고 평가된다. 네덜란드 ODA에 큰 영향력을 행사하는 시민사회단체, NGO 등은 무역을 위한 원조가 자칫 소수의 경제작목 집중, 생산성 증대, 기계화 등에 중점을 두면서 농업생태학적 실천과 배치된 결과를 초래할 수 있음을 경고하고 있다.

[그림 3-17] 식량시스템 레벨과 농업생태학적 요소



자료: Achterberg & Quiroz(2021)

| 제4장 | 한국 농업과학기술 국제협력의 현황 및 한계

제1절 한국 농업과학기술 국제협력의 현황

1. 농업 분야 국제협력 동향

가. 국제 R&D 협력

코로나19와 기후변화, 러시아-우크라이나 전쟁 등 초국가적 문제에 대응하기 위한 국제협력에 대한 중요성이 강조되고 있다. 정부는 2023년 11월, 「글로벌 R&D 추진 전략(안)」을 발표하며 과학기술 기반의 글로벌 역량 강화 정책 방향을 발표하였다. 국가 간 경제·안보 동맹이 기술 동맹으로 확대되고, 글로벌 공동 연구에서 우수한 연구가 도출되어 국제협력이 점차 중요해지고 있다. 해당 문건에서의 ‘글로벌 R&D’의 개념은 국제 공동연구 및 인력교류, 해외진출 지원 및 성과확산, 국제개발협력(ODA), 국제협력 기반 조성 등을 포함하는 것으로 사업을 3가지 유형을 단계별(기초, 발전, 활성화) 구분하였다(관계부처합동, 2023.11.27.).

<표 4-1> 글로벌 R&D 사업 유형

단계	사업 유형	주요 내용	
기초	네트워크 구축	과학기술 인적교류	해외 우수 연구 인력을 국내에 유치하거나, 국내 연구 인력을 해외로 파견하여 공동연구 수행
		협력네트워크 조성	과학기술 협력 활성화를 위한 공동의 R&D 기획 및 인적 교류를 위한 네트워크 행사 등 수행
발전	공동 연구 거점 형성	인프라 지원 및 구축	해외 우수 연구기관의 유치를 지원하거나, 기존 유치한 연구기관에 연구비를 지원
		일반 연구형 공동연구	연구자 간 협의에 따라 공동 주제에 대해 공동연구 수행
활성화	대규모 협력사업	특수 목적형 공동연구	양자간 혹은 다자간 협약에 의해 확정된 대형 연구개발, 인프라 개발 등 특수목적의 공동
		일반 연구형 공동연구	국가 간 협약에 따라 공동 주제에 대해 공동연구 수행
		국제기구 분담금	국제기구 등의 연구 프로젝트 기여도·참여도에 따라 나누어 납부하는 분담금 등
		연구개발 ODA	개발도상국을 대상으로 반대급부 없이 지원하는 공적개발원조(ODA)

자료: 관계부처합동(2023.11.27.), p.2

각 단계는 국제 공동연구와 개발도상국 지원을 목표로 한다. 먼저 기초 단계는 연구 인력 교류와 네트워크 구축을 통해 협력 기반을 조성하는 단계로 구분한다. 발전 단계는 공동 연구 거점을 형성하고, 연구비와 인프라를 지원하여 협력을 강화하는 단계이다. 마지막으로 활성화 단계에서는 대규모 협력사업을 통해 특수 목적형 연구와 ODA 지원을 진행하고, 국제기구 분담금도 포함된다.

농업 분야 역시 글로벌 R&D의 3가지 유형을 포함하여 국제 공동연구 및 개발도상국 지원 사업을 추진 중에 있다. 특히, 코로나19 이후에는 개발도상국의 식량원조 수요가 크게 증가하였다. 농림축산식품부(이하 농식품부)는 「농식품 R&D 혁신방안(24.3)」에 국제농업협력 방향에 대한 내용을 담았다. 국제 R&D 협력을 확대하여 농식품 과학기술의 국제경쟁력을 제고하고, 해외 선도국 및 우수 연구기관과의 협력 강화를 통해 국내 기업의 해외 시장 진출을 위한 지원을 확대하고자 한다. 농진청은 「제8차 농업과학기술 중장기 연구개발계획(23~32)」을 통해 한국 농업기술의 글로벌 확산과 수출농업 육성을 지원하는 계획을 밝혔다. 특히 농촌진흥청은 KOPIA와 3FACI 사업을 추진하며 국제개발협력 사업에서 개발도상국과 국제기구 등과 긴밀한 협력이 이루어지고 있다.

나. 국제개발협력

국제개발협력은 과거에 원조, 개발원조, 해외원조 등 다양한 용어와 혼용하여 사용해왔지만, 최근에는 개발도상국과의 파트너십을 통한 협력이 강조되어 ‘국제개발협력’ 용어로 통용된다. 국제개발협력은 공적개발원조(Official Development Assistance, 이하 ODA)를 포함하는 개념으로⁴⁾ 국가 간 또는 개발도상국 내 존재하는 빈곤 문제를 해결하고자 하는 국제사회의 노력과 행동을 의미한다.⁵⁾ 한국은 2010년 OECD DAC(Development Assistance Committee, 개발원조위원회) 가입 이후 공여국으로 각 부처별 및 지자체에서 ODA를 추진하고 있다.

4) 국제개발협력에는 ODA, 기타공적자금, 민간자금, 민간증여 등 다양한 형태의 재원이 활용되며, 가장 좁고 엄격한 의미에서 국제개발협력은 ODA를 지칭함(ODA KOREA 홈페이지).

5) ODA KOREA 홈페이지, 「국제개발협력 개요」,

https://www.odakorea.go.kr/kor/cont/ContShow?cont_seq=34 (접속일: 2024.05.29.)

한국의 ODA 추진 체계는 「국제개발협력기본법」에 따라 국무조정실 소속의 국제개발협력위원회에서 ODA 관련 사항을 심의하고 의결하며, 이를 총괄하고 조정한다. 주관 기관은 기획재정부와 외교부로 나뉘어 있으며, 기획재정부는 유상원조(양자간 원조)와 국제금융기구(다자간 원조)를, 외교부는 무상원조(양자간 원조)와 UN 및 기타 국제기구와의 다자간 원조를 담당한다. 각 주관 기관은 분야별 시행계획을 수립하고 사업을 점검하며, 무상원조는 ‘무상개발협력전략회의’에서 총괄적으로 심의·조정된다.

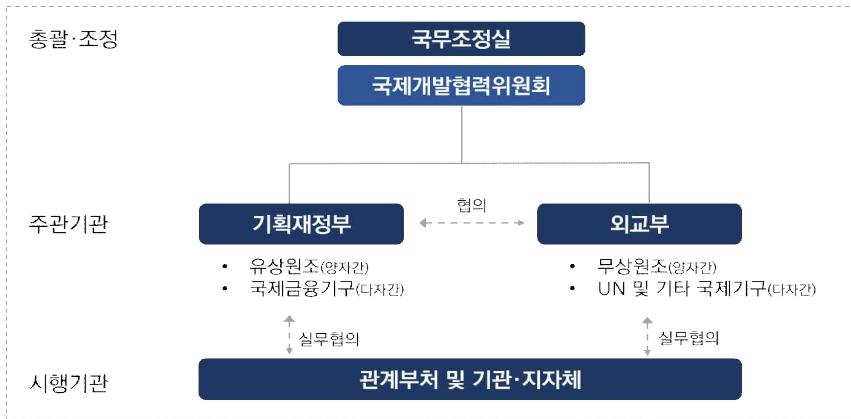
ODA 시행 기관으로는 농림축산식품부, 농촌진흥청 등 정부 부처와 지방자치단체, 한국수출입은행, 한국국제협력단(KOICA) 등 공공기관이 있으며, 한국수출입은행은 기획재정부 위탁으로 대외경제협력기금(EDCF)을 운용하고, KOICA는 외교부 주관 하에 무상원조를 전담한다. KOICA는 물자 및 현금 공여, 프로젝트형 사업, 기술 협력 등 다양한 방식으로 무상원조를 수행한다.

<표 4-2> ODA 협력형태 및 담당기관

협력 형태			시행기관	주관기관	총괄
양자간 원조	유상	• 개발협력차관(대외경제협력기금: EDCF)	한국수출입은행	기획재정부	국제 개발협력 위원회 (국조실)
	무상	• 물자공여 • 현금공여 • 프로젝트형 사업 • 기술협력*(개발조사, 연수생초청, 전문가 파견, 해외봉사단 파견 등)	KOICA	외교부	
다자간 원조	국제금융기구(국제기구 출자금)		한국은행	기획재정부	
	UN 및 기타국제기구(국제기구 분담금)		외교부	외교부	

주: 1) *기술협력은 정부부처 및 기관에서도 일부 분담/실시
2) 국제금융기구: 국제개발협회(IDA), 국제금융공사(IFC), 국제농업개발기금(IFAD), 국제통화기금(IMF), 미주개발은행(IDB), 아시아개발은행(ADB), 국제부흥개발은행(IBRD)
3) UN 및 기타국제기구: 세계보건기구(WHO), 세계식량계획(WFP), 유엔개발계획(UNDP), 유엔교육과학문화기구(UNESCO), 유엔난민최고대표사무소(UNHCR), 유엔식량농업기구(FAO), 유엔아동기금(UNICEF), 유엔인간정주계획(HABITAT), 유엔환경계획(UNEP)
자료: 외교부 홈페이지(https://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_21374/contents.do) (접속일: 2024.05.29.)

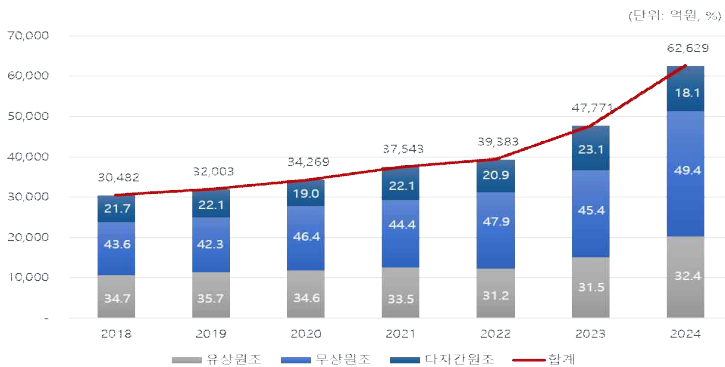
[그림 4-1] 한국 ODA 추진체계



자료: ODA KOREA 홈페이지 정보를 바탕으로 연구진 재작성

한국 ODA 예산 규모는 2014년 이래 점차 확대되었으며(2020년 코로나19 로 인한 일시적 감소 제외), 2024년에는 전년대비 1조 4,858억 원(31.1%) 대폭 증가하여 총 6조 2,629억 원, 총 46개(지자체 포함)의 시행기관이 1,976개의 사업을 추진한다. 그 중 양자 간 원조는 5조 1,282억 원(81.9%), 다자간 원조는 1조 1,347억 원(18.1%)의 비중이다. 양자 간 원조 중에서는 무상원조가 3조 962억 원(60.4%), 유상원조가 2조 320억 원(39.6%) 규모이다(관계부처합동, 2024).

[그림 4-2] 한국 ODA 사업예산 규모추이(2018~2024)

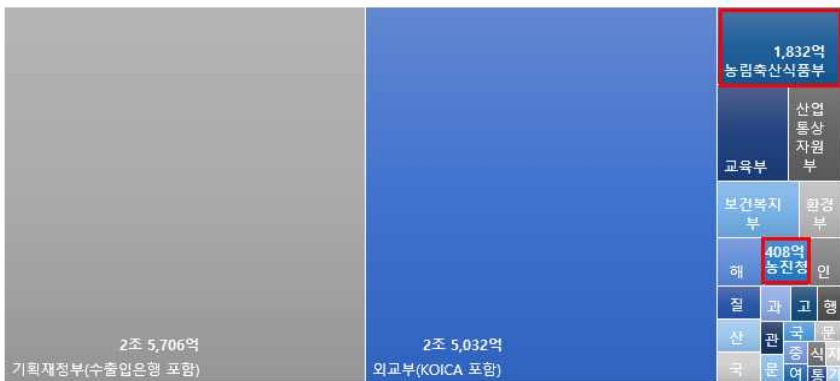


자료: 관계부처합동(2024), p.9 자료를 바탕으로 작성

한국 ODA 농업분야 총 지출액은 최근 10년간 2배 이상(2011년 1,211억 원에서 2021년 2,699억 원) 대폭 확대되었으며, 주요 선진 공여국인 일본(4.5%), 영국(5.0%), 프랑스(6.7%)에 비해서도 높은 편(9.1%)이다. 정부는 2030년까지 농업 ODA 예산을 2배 확대를 통해 개도국의 빈곤 완화와 농업 기반 경제발전에 기여하는 목표를 수립(관계부처합동, 2023)하여 적극 추진할 계획이다.

전체 ODA 사업 예산 규모로 기획재정부, 외교부에 이어 농식품부는 세 번째를 차지한다. 총 65개 사업에 1,831억 9,000만원 규모로 양자 간 원조 89.7%(1,633억 7,000만원), 다자간 원조 10.9%(198억 2,000만원)의 비중으로 국제농업협력사업 등의 ODA 사업을 추진한다. 한국농어촌공사, 농림수산식품교육문화정보원 등과 함께 양자 협력 사업을 추진하고, 국제기구와 식량원조 등의 다자성 양자 협력 사업을 추진한다. 농진청은 총 38개 사업에 407억 7,000만원의 규모이며, 양자 간 원조가 99.2%(404억 3,000만원), 다자간 원조가 0.8%(3억 3,000만원)의 비중으로 해외 농업기술개발지원(KOPIA, 다자간 협의체 등)사업을 추진할 계획이다(관계부처합동, 2024).

[그림 4-3] 2024년 한국 ODA 사업 수행기관 간 예산규모 비중



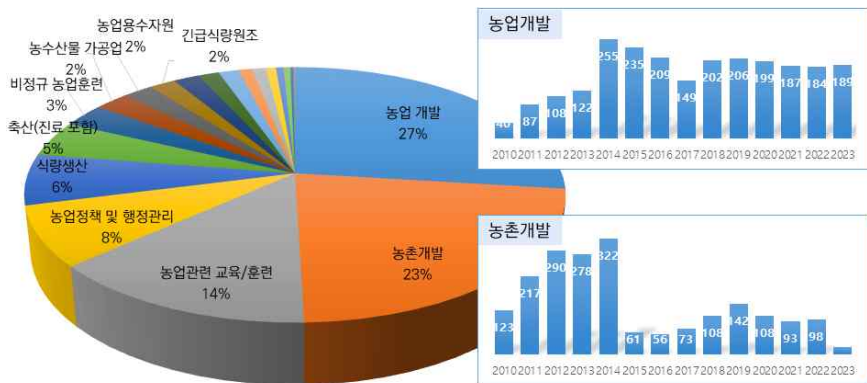
주: 사업예산 규모가 50억을 초과하는 부처를 기준으로 작성하였으며, 기획재정부는 수출입은행의 예산과 외교부는 KOICA 의 예산이 합산된 결과임

자료: 관계부처합동(2024), p.47 자료를 바탕으로 작성

그 간 수행된 ODA 사업은 최근 14년(2010~2023)간 총 83,083개가 수행되었으며, 그 중에서 농업 관련 ODA는 8,803개(10.6%)로 양자 간 원조 사업이 추진되었다. 양자 간 원조사업은 NGO 지원으로 14개 사업, NGO 지원 제외하고 8,629개의 사업, 삼각협력 형태로 11개 사업으로 수행되었다. 사업 분야로는 ‘농업 개발’이 2,372개로 가장 많이 추진되었으며, 그 다음으로는 ‘농촌 개발’ 1,989개, ‘농업관련 교육/훈련’ 1,217개, ‘농업정책 및 행정관리’ 671개 등의 순으로 해당 분야의 사업이 수행되었다.

‘농업개발’ 사업은 NGO봉사파견, 학위과정, KOPIA, KoLFACI, KAFACI, AFACI 운영 등의 사업이 해당되며, 2010년부터 2014년까지 꾸준히 증가한 후에 안정적인 사업 운영을 하고 있다. 반면, ‘농촌개발’ 사업의 경우 석사학위과정 일부와 새마을운동 관련 전문 인력양성/초청 연수 등의 사업으로 2010년부터 2014년까지 급속하게 증가하였다가, 그 이후로는 감소하였다. 최근에는 농업관련 기자재 사업과, 식량생산, 농업정책 및 행정관리, 식량안전보장 및 행정관리 관련한 사업의 비중이 증가하는 추세이다.

[그림 4-4] 한국 ODA 농업분야 사업 분야별 비중(2010~2023)



자료: ODA KOREA 홈페이지 - ODA 통계, <https://www.odakorea.go.kr/statistic/main#/statSearch> (접속일: 2024.5.30.) 자료를 재분류

<표 4-3> 한국 ODA 농업분야 사업 분야별 현황(2010 ~ 2023)

(단위: 개)

사업구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	총합계
농업 개발	40	87	108	122	255	235	209	149	202	206	199	187	184	189	2,372
농촌 개발	123	217	290	278	322	61	56	73	108	142	108	93	98	20	1,989
농업관련 교육/훈련	114	127	97	106	110	103	107	71	48	54	43	64	90	83	1,218
농업정책 및 행정관리	12	15	22	14	50	52	46	63	60	46	68	79	64	80	671
식량생산	5	17	46	63	45	20	10	23	36	51	56	68	73	57	570
축산(진료 포함)	49	53	40	49	55	24	24	19	13	13	13	11	19	16	397
비정규 농업훈련	11	2	6	54	27	26	30	22	23	25	15	4	9	9	263
농수산물 가공업	20	25	28	28	18	9	13	10	6	10	6	2	23	17	215
농업용수자원	9	10	15	19	12	14	8	17	14	12	13	13	14	13	183
긴급식량원조	2	1	7	0	0	0	13	13	23	30	26	19	18	10	162
농업협동조합	84	0	1	1	11	4	5	6	5	17	9	5	5	7	160
농업관련 서비스	0	10	2	4	11	7	10	11	15	13	9	10	14	13	129
농업 연구	12	21	18	6	6	5	8	7	10	4	3	8	10	7	125
농업관련 기자재	4	6	8	6	6	5	4	4	3	5	3	6	10	16	86
경제작물/수출작물	14	0	2	8	9	14	6	9	3	3	3	4	4	4	83
농업금융 서비스	1	1	0	5	1	5	0	1	8	15	5	6	8	7	63
식량 안전보장 및 행정관리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	17	15	47
식량 원조	0	1	1	0	0	2	7	9	7	4	5	1	5	0	42
농지 개발	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	18
식수개발 및 공급	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	4
농업관련 마약대체 소득원 개발	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4
기초사회서비스(장애인)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
기타(협력기금)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
총합계	502	595	692	764	940	587	557	508	585	653	587	598	668	567	8,803

자료: ODA KOREA 홈페이지 - ODA 통계, <https://www.odakorea.go.kr/statistic/main#/statSearch> (접속일: 2024.5.30.) 자료를 활용하여 일부 재분류

2. 주요 부처별 국제농업협력 현황 및 추진체계

가. 농림축산식품부

농식품부는 국제농업협력을 통해 한국의 농업과학 기술의 경쟁력 강화와 농산물 수출 확대, 개발도상국의 농업 발전 지원 및 SDG 목표 달성에 기여 등을 하고자 한다. 국제협력사업으로는 크게 ‘국제협력기반 수출농업경쟁력강화 기술개발사업’과 ‘국제개발협력(ODA)’ 사업으로 구분할 수 있다.

‘국제협력기반수출농업경쟁력강화기술개발사업(23~27)’은 전략 품목의 수출 활성화와 농식품자원의 세계화를 목적으로 농림수산식품기술기획평가원(IPET)이 시행하고 있다. 2024년 예산은 52억 8,800만원으로 국제공동연구 기술개발을 지원하는 데 활용될 예정이다. 구체적으로는 ‘전략품목 수출 활성화’ 46억 8,000만원(88.5%), ‘농식품 자원 세계화’ 6억 800만원(11.5%) 지원될 계획이다. 전략품목 수출 활성화는 국내 농기계, 농자재, 가공제품, 소재/원료 등의 국내외 연구 자원과 기술의 해외 수출을 위한 국제공동연구이며 농식품자원 세계화는 국내 농식품 자원의 세계화를 위해 지표물질을 발굴하고 안정성 강화 등을 위한 국제공동연구로 대학, 농산업체, 기업, 연구소, 농업회사법인 등이 사업에 참여한다(농림축산식품부, 2024.1).

<표 4-4> 농식품부 국제협력 예산 사업내역

(단위: 백만원)

사업 유형	2023		2024	
	예산	비중	예산	비중
전략품목 수출 활성화	3,900	88.5	4,680	88.5
농식품자원의 세계화	507	11.5	608	11.5
합계	4,407	100.0	5,288	100.0

자료: 농림축산식품부(2024.1), p.134

‘국제개발협력(ODA)’ 사업은 2006년부터 한국의 선진 농업기술을 개발도상국에 전파하고, SDGs의 1(빈곤퇴치)과 SDGs2(기아해소 및 지속가능 농업개발) 달성에 기여하는 목적으로 추진되고 있다. 이와 함께 해외농업자원개발 및 농산업 해외진출과

의 연계성을 확보하여 국익 창출에 기여할 수 있도록 사업 추진하고자 한다(관계부처 합동, 2024, p135).

농식품부의 예산 및 자금운용 자료상의 국제농업협력(ODA) 사업 유형 구분으로는 인적 및 물적 수단을 중장기로 지원하는 ‘기획협력’ 사업과 ‘농업정책 컨설팅’, 그리고 식량안보 등의 국제이슈 공동 대응을 위한 ‘다자성 양자’로 구분되며, 다자성 양자가 78.5%로 가장 큰 비중을 차지한다. 기획협력사업은 시설 구축, 기자재 지원 등의 물적 수단과 전문가 파견, 초청연수 등의 인적수단이 결합된 패키지 형태로 중장기 사업이다. 프로젝트 사업으로는 한국농어촌공사와 농림수산식품교육문화정보원이 수행하며 베트남, 캄보디아, 라오스, 필리핀, 인도네시아 등에 작물 생산 및 보급시스템을 구축, 교육, 역량 연수 등의 내용으로 2024년 기준 계속사업 20개, 약 200억 규모로 추진한다. 컨설팅 사업은 개도국과 함께 식량안보 등을 위해 공동조사 및 연구, 정책 워크숍 등을 통한 우리나라 정책을 소개·교류하는 농업정책 컨설팅 방식의 사업이다. 한국농촌경제연구원에서 프로젝트 평가, 정책자문 등을 수행한다. 다자성 양자사업은 식량안보, 지속가능한 농업개발 등 글로벌 이슈에 공동 대응하기 위한 파트너십 국제 부담금 형태로 WFP 식량원조사업, FAO, IRRI, IFPRI 등의 10개 국제기구와 협력하는 사업이다. 그 외 아시아 개도국 대상 초청연수 예산으로 농산물안전성조사(국립농산물 품질관리원)와 종자산업 및 품종보호(국립종자원)에 편성되어 있다(농림축산식품부, 2024.1).

<표 4-5> 농식품부 국제농업협력(ODA) 예산 사업내역

사업 유형	2022		2023		2024	
	예산	비중	예산	비중	예산	비중
기획협력	21,443	25.1	26,348	28.7	34,902	21.5
개발컨설팅	1,645	1.9	1,154	1.3	-	0
다자성양자 (국제부담금)	62,309	73.0	64,189	70.0	127,226	78.5
합계	85,397	100.0	91,691	100.0	162,128	100.0

자료: 농림축산식품부(2024.1), pp.134

ODA KOREA의 국제개발협력 종합시행계획 상으로는 사업유형 구분이 ‘프로젝트’, ‘프로그램’, ‘개발컨설팅’, ‘기술협력’, ‘순수다자’ 등이 있으며 그 중에서 농식품부는 프로젝트가 86.5%, 순수다자가 10.8% 등의 비중 순이다. 지원 예산 사업 중 ‘개도국 대상 식량원조사업(WFP)’이 1,119억 6,000만원으로 전체 예산의 약 60%를 차지한다. 농식품부는 2018년 식량원조협약(FAC)을 가입하면서 유엔세계식량계획(WFP)과 식량위기국을 대상으로 쌀 원조사업을 추진하기 시작하였다. 최근 2023년에는 아프리카의 10개국⁶⁾과 쌀 생산성 증진을 위한 K-라이스벨트를 구축하고자 MOU를 체결하였다(농림축산식품부, 2024.1). 농식품부 ODA 예산은 점차 증액되고 있는데, 특히나 2024년에는 기획협력 사업에서 작년에 비해 K-라이스벨트 구축신규 사업이 크게 증가하였고 국제부담금 역시 신규로 FAO, ADB, GGGI, IFAD가 추가되면서 예산이 증액된 것으로 파악된다.

〈표 4-6〉 농식품부 ODA 예산 규모

(단위: 억 원, %)

사업 유형		2023		2024	
		예산	비중	예산	비중
양자		929.1	84.4	1,633.7	89.2
	프로젝트	873.2	79.3	1,584.7	86.5
	프로그램	21.5	2.0	21.5	1.2
	개발컨설팅	11.5	1.0	-	-
기술협력	연수사업	5.3	0.5	6.8	0.4
	기타기술협력	9.1	0.8	12.0	0.7
기타		-	-	8.7	0.5
다자		179.9	16.3	198.2	10.8
	합계	1,100.6	100.0	1,831.9	100.0

자료: 관계부처합동(2024.), p135

농식품부가 추진하는 K-라이스벨트(K-Rice Belt)는 한국의 선진 농업기술을 기반으로 아프리카 국가들의 쌀 생산성을 높이기 위한 협력 사업으로 아프리카 지역의 식량 안보를 지원하고, 농업 자립을 돕기 위한 ODA 사업이다. K-라이스벨트는 한국의 품종

6) 세네갈, 감비아, 기니, 기니비사우, 가나, 카메룬, 우간다, 케냐

개발, 작물 관리, 스마트 농업 기술 등을 아프리카 농업 환경에 맞게 적용해, 현지 농업의 지속 가능성과 생산성을 높이는 것을 목표로 한다. 농식품부는 농진청과 한국농어촌공사, 산업통상자원부 등과 함께 사업을 추진하는데, 농식품부는 종자 보급 및 벼 생산단지 인프라 구축 그리고 쌀 가치사슬 개선 컨설팅 등의 역할을 한다. 한국농어촌공사와 산업통상자원부는 벼 생산단지 및 농기계, 전력시설 구축에 함께 사업을 추진하며, 농진청은 KOPIA 센터를 통해 쌀 품종을 개발 및 시범사업을 시행한다(관계부처합동, 2023). 2024년 6월 기준, 참여국은 세네갈, 감비아, 기니, 가나 등 7개국이며 MOU체결국은 마다가스카르, 짐바브웨, 앙골라 등의 7개국에 달한다. K-라이스벨트의 성과로는 참여국에서 2024년 벼 종자 생산 목표량인 2,040톤보다 14%를 초과하는 2,321톤을 생산하였다.7) K-라이스벨트의 추진 성과는 한국 농업 기술의 국제적인 인지도를 높이고, 향후 다른 개발도상국과의 협력 모델로 확대될 가능성을 가지고 있다. 이를 통해 한국은 농업 분야에서의 국제적인 협력 네트워크를 강화하고, 식량 안보와 관련된 글로벌 문제 해결에도 기여할 것으로 예상된다.

<표 4-7> K-라이스벨트 ODA 사업의 개요

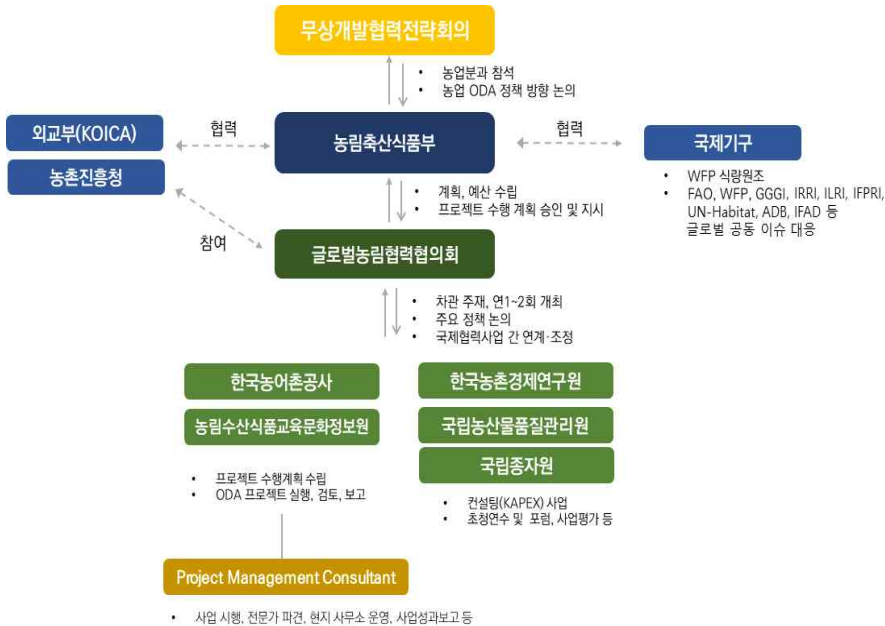
구분	내용
목적	아프리카 국가들의 쌀 생산성 향상과 아프리카 지역의 기아 종식 등의 식량안보 지원
내용	아프리카 국가를 대상으로 다수확 쌀 품종을 개발하고, 벼 종자를 보급하고 필요한 기술 교육 등을 종합적으로 지원
참여국 및 MOU 대상국	• 참여국(7): 세네갈, 감비아, 기니, 가나, 카메룬, 우간다, 케냐 • MOU 체결국(7): 기니비사우, 시에라리온, 코트디부아르, 마다가스카르, 말라위, 짐바브웨, 앙골라
참여기관과 역할	• 농식품부: 종자 보급 및 벼 생산단지 인프라 구축 • 산업부: 벼 생산단지 및 농기계, 전력시설 구축 • 농촌진흥청: 쌀 품종 개발 및 시범사업 시행 • 한국농어촌공사: 벼 종자생산단지 조성
성과	벼 종자생산 목표량 2,321t 달성('23년 목표대비 14% 초과 달성)

자료: 관계부처합동(2023), 대한민국 정책브리핑(2024.03.25.) 등을 참고하여 연구진 작성

7) 대한민국 정책브리핑(2024.03.25.), 아프리카 6개국, 'K-라이스벨트' 사업 벼 종자 2321톤 첫 수확, <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148927420>, (접속일: 2024.6.10.).

농식품부의 ODA 사업추진체계를 정리하자면 그림 [4-5]와 같다. 외교부 주관의 무상원조 관한 사항을 심의하고 조정하는 ‘무상개발협력전략회의’를 통해 정책 방향과 전략을 결정한다. 무상개발협력전략회의에 기존 과학기술, 그린, 교육 등의 분과에 더 하여 2023년 1월 농업 분과가 신설되어 해당 전략회의를 통해 농업 ODA 정책 방향 및 전략을 수립하고 이행점검을 한다. 농식품부는 외교부(KOICA 포함)와 농촌진흥청 등의 관계부처와 협력하여 ODA 사업을 시행하며, WFP 식량원조나, FAO 등의 국제 기구와 글로벌 공동이슈 대응하는 것에 대해서는 국제기구와도 협력하고 있다. 농식품부는 차관 주재로 연 1~2회 개최되는 ‘글로벌농림협력협의회’를 통해 농업 분야의 유관 기관들의 의견을 수렴하고, 주요 정책을 논의한다.

[그림 4-5] 농식품부 ODA 사업 추진체계



자료: 농림축산식품부 영문홈페이지를 참고하여 연구진 작성(<https://www.mafra.go.kr/english/1402/subview.do>)
(접속일: 2024.06.05.)

<표 4-8> 농식품부 국제농업협력 현황

구분		농식품부
역할		• 해외 선도국 및 우수 연구기관과의 협력, 해외시장 진출 지원, 농업 인프라 지원 등 • 무상개발협력전략회의 농업분과 참여, 글로벌농림협력협의회(차관주재) 운영
R&D협력	사업명	국제협력기반 수출농업경쟁력강화 기술개발사업
	목적	국내 농식품 자원의 현지 맞춤형 상품 개발, 현지 적응성 강화를 위한 실증 등 국내 기술·자원의 수출 활성화에 필요한 국제공동연구 지원
	내역사업	• 전략품목 수출 활성화 • 농식품자원의세계화
	시행기관	농림수산식품기술기획평가원(IPET)
	예산(2024)	5,288백만원
	예산(2023)	4,407백만원
ODA	사업명	국제농업협력
	목적	농림분야 ODA 사업을 통한 수원국의 SDG 달성에 기여 및 해외농업자원개발 및 농산업 해외진출과의 연계성으로 국익 창출
	내역사업	• 기획협력 • 개발컨설팅 • 다자성양자(국제부담금)
	시행기관	• 한국농어촌공사 • 농림수산식품교육문화정보원
	예산(2024)	183,190백만원
	예산(2023)	110,060백만원
	중점 분야	K-라이스벨트 구축, 개도국 대상 식량원조사업(WFP) 등

자료: 농림축산식품부(2024.1) 및 관계부처합동(2024), p.135 참고하여 작성

나. 농촌진흥청

농진청은 국제농업협력을 통해 농식품 글로벌 입지를 확립하고 수출농업을 육성하고자 한다. 또한, 농업기술 공여를 통한 한국의 농업기술의 글로벌 확산과 국내외의 농업 현안을 해결하고자 한다. 특히, 농업기술 공여는 KOPIA 사업과 대륙별 협의체 3FACI(AFACI, KACFACI, KoLFACI)를 운영하여 밀접하게 협력 및 지원하고 있다.

농촌진흥청은 농업기술의 경쟁력 강화를 위해 1983년부터 국제농업기술협력사업 전담부서를 신설하여 국제농업연구기구와 기관, 그리고 국가 간 국제농업기술협력 사업을 추진하였다(농촌진흥청, 2024). 해당 사업은 크게 4가지로 ‘국제기관과의 협력’, ‘국가 간 협력’, ‘북한농업연구’, ‘국제농업 R&D 이니셔티브 협력’이다. 2024년 기준, 총 예산은 47억 100만원이며, 국가 간 협력 연구에 18억 1,500만원(38.6%), 국제기관과의 협력 15억 8,600만원(33.7%) 등의 순이다.

사업 내용으로는 첫째, 국제기관과의 협력은 국제미작연구소(IRRI), UN대학 등의 국제기관과의 농업기술협력을 하며 기후변화 협약이나 생물다양성 등 5대 글로벌 쟁점에 대응하는 연구를 추진한다. 또한, BT·IT 융합형 디지털 작물 육종 프로그램도 운영한다. 둘째, 국가 간 협력은 미국 농업연구소(ARS), 중국 농업과학원(CAAS), 네덜란드 WUR, 대만 등과의 협력을 통해 첨단 기술을 공동 개발하거나 도입하고, 기술 및 인력 교류를 통해 유전자원을 확보한다. 또한 농업 로봇, 가축 질병 제어 등 다국가가 참여하는 연구 과제를 추진하여 첨단원천기술 개발을 강화한다. 셋째, 국제 농업 R&D 이니셔티브 협력은 글로벌 농업 현안을 공동으로 해결하기 위해 국내 기술을 투입하여 국내 농업 기술을 발전시키고, 국익을 확보하고자 한다. 마지막으로 북한 농업 연구는 북한의 주요 곡물 생산량을 추정하는 통계 구축 고도화 사업을 추진하며, 남북농업기술협력지원단을 운영해 민간 협력을 통해 남북 간 농업 기술 교류를 촉진한다(농촌진흥청, 2023.10).

<표 4-9> 농촌진흥청 국제농업기술협력사업 예산 내역

(단위: 백만원, %)

사업 유형	사업 내용	2023		2024	
		예산	비중	예산	비중
국제기관과의 협력	• 국제미작연구소, UN대학, CATIE, ICRISAT 등과 협력(글로벌 프로그램 참여) • 기후변화 협약, 생물다양성 등 5대 쟁점대응 • BT·IT 융복합형 디지털 작물 육종 프로그램	1,592	33.6	1,586	33.7
국가 간 협력	• 미국(ARS), 중국(CAAS), 네덜란드(WUR), 대만 등과 첨단기술 공동 개발/도입 • 기술/인력 교류 및 유전자원 도입 • 다국가 참여 과제(농업로봇, 가축질병 제어 등)	1,850	39.0	1,815	38.6
국제 농업 R&D 이니셔티브 협력	• 글로벌 디지털농업시스템 활용을 통한 국내기술 개발 • 기후변화에 대한 글로벌 선제적 대응 기술 공동개발	1,000	21.1	1,000	21.3
북한농업연구	• 북한 주요 곡물생산량 추정 통계구축 고도화 사업 • 남북농업기술협력지원단 운영 및 민관협력	300	6.3	300	6.4
합계		4,742	100.0	4,701	100.0

자료: 농촌진흥청(2023.10), p.89

농진청은 ODA 사업은 ‘해외농업기술개발지원’ 사업으로 개도국에게 맞춤형 농업 기술을 개발 및 보급하여 개도국의 농업 생산성 및 소득을 증대시키는 KOPIA 사업과 대륙별(아시아, 아프리카, 중남미) 공통 농업현안 해결을 위한 공동 연구개발로 회원국의 공동이익을 추구 및 국가 간의 농업기술 격차 해소를 목표로 하는 기술협력협의체(AFACI·KAFACI·KoLFACI) 사업으로 구성된다.

사업 규모는 2024년 기준 400억 7,600만원이며, 해외농업기술개발사업(KOPIA)이 300억 2,800만원(73.7%)으로 대부분을 차지하며, 나머지는 3FACI 등의 순이다. 해외농업기술개발사업(KOPIA)은 2009년부터 추진하여 현재는 22개국에 KOPIA 센터를 운영 중에 있으며, 2012년부터 3FACIs와 RDA 연수생 연합체를 기술지원 사업을 하고 있다. RDA 연수생 연합체는 아시아 개도국 농업관계관의 농업 전문 역량강화 지원 사업의 일환으로 청과 개도국 간의 협력을 강화하는 목적이 있다. 특히, KOPIA

사업의 경우 아시아 7개국, 아프리카 7개국, 중남미 6개국, CIS 2개국을 운영하고 있는데, 3단계로 구분하여 체계적으로 개발도상국별 맞춤형 농업기술 개발 및 실증, 보급을 지원하여 농업 생산성 향상 및 소규모 농가의 소득 증진을 목적으로 한다.⁸⁾ 15년간의 사업추진으로 수원국의 긍정적 평가를 받고 있으며, 한국의 농업기술이 세계적으로 확산되는 중요한 수단이며 핵심적 역할을 하고 있다.

〈표 4-10〉 농촌진흥청 해외농업기술개발지원 사업 내역

(단위 : 백만원)

내역사업명	사업내용	2023		2024	
		예산	비중	예산	비중
해외농업기술개발사업 (KOPIA)*	KOPIA 센터 운영(23개), 현지 맞춤형 기술개발 규모화, 아프리카 벼 종자생산 사업(RiceSPIA), 글로벌 인재양성 등	22,810	68.3	30,028	73.7
한-아시아 농식품 기술협력협의체(AFACI)	아시아 토양정보 시스템 구축, 식품 성분 DB 구축 및 기후변화 대응 아시아 벼·채소 품종 개발·보급 등	4,480	13.4	4,484	11.0
한-아프리카 농식품 기술협력협의체(KAFACI)	아프리카 적응 다수성 벼 품종 개발 및 KAFACI 청년과학자 맞춤형 역량강화 프로그램 등	3,815	11.4	3,821	9.4
한-중남미 농식품 기술협력협의체(KoLFACI)	중남미 소농의 농업 생산성 향상 및 기후변화 대응 가뭄 저항성 강냉콩 품종 개발 연구 등	1,690	5.1	1,786	4.4
국제기관/기구 분담금	국제기관(WorldVeg, UN-ESCAP, CGIAR) 분담금 지원	407	1.2	410	1.0
RDA 연수생 연합체 기술지원	아시아 농업기술 전문가 양성	215	0.6	237	0.6
합계		33,417	100.0	40,766	100.0

주: * 아시아 : 베트남, 캄보디아, 필리핀, 스리랑카, 몽골, 라오스, 파키스탄

아프리카 : 케냐, 알제리, 에티오피아, 우간다, 세네갈, 짐바브웨, 가나

중남미 : 파라과이, 볼리비아, 에콰도르, 도미니카공화국, 니카라과, 과테말라

CIS : 우즈베키스탄, 키르기스공화국

자료: 농촌진흥청(2024.1), p.89

ODA KOREA의 국제개발협력 종합시행계획 상으로 농진청의 예산 규모는 양자 협력의 비중이 98.9%(403억 3,000만원)이며 그 중에서도 개발컨설팅이 97.9%(399억 2,000만원)를 차지한다. 개발컨설팅 분류에는 KOPIA 사업과 3FACIs가 포함 되어 있다. 2023년에 비해 2024년의 총 예산규모가 약 73억 원 가량 증액되었는데,

8) KOPIA 센터 홈페이지 소개자료, <https://itcc.rda.go.kr/kopia/> (접속일: 2024.10.10.).

아프리카 벼 종자 체계 향상 사업(케냐, 감비아, 기니, 세네갈, 가나)으로 인한 것으로 파악된다.

<표 4-11> 농촌진흥청 ODA 예산 규모

(단위: 억 원, %)

사업 유형		2023		2024	
		예산	비중	예산	비중
양자		330.8	99.0	403.3	98.9
프로젝트		-		-	
프로그램		0.7	0.2	0.8	0.2
개발컨설팅		328	98.1	399.2	97.9
기술협력	연수사업	2.2	0.7	2.4	0.6
	기타기술협력	-		-	
기타		-		-	
다자		3.3	1.0	3.3	0.8
	합계	334.2	100.0	407.7	100.0

자료: 관계부처합동(2024), p181

농진청의 ODA 사업추진체계를 살펴보면, 농업분야 유관기관으로 글로벌농림협력 협의회에 참여하여 관련 현안을 논의한다. KOPIA 사업과 3FACIs는 직접 사업을 수행하고 있다는 특징이 있으며, KOICA와 농식품부, 국제기관/기구 등과 협력하여 사업을 추진 중에 있다.

[그림 4-6] 농촌진흥청 ODA 추진체계



자료: 농촌진흥청(2024.1)를 정리하여 연구진 작성

<표 4-12> 농촌진흥청 국제농업협력 현황

구분		농촌진흥청
역할		- 농식품 글로벌 입지 확보 및 수출농업 육성 - 농업기술공여를 통한 K-농업기술 글로벌 확산 및 국내외 농업 현안 해결
R&D협력	사업명	국제농업기술협력사업
	목적	농업기술강국, 자원부국 및 국제농업연구 기관과의 협력을 통한 한국 농업기술 경쟁력 강화
	내역사업	- 국제기관과의 협력 - 국가간협력 - 국제농업R&D이니셔티브협력 - 북한농업연구
	시행기관	농촌진흥청
	예산(2024)	4,701백만원
	예산(2023)	4,742백만원
ODA	사업명	해외농업기술개발지원
	목적	개도국 맞춤형 농업기술 공여 및 대륙별 농업 공통현안 해결을 지원함으로써 글로벌 중추국가로서의 위상 제고
	내역사업	- 해외농업기술개발사업(KOPIA) - 한-아시아농식품기술협력협약체(AFACI) - 한-아프리카농식품기술협력협약체(KAFACI) - 한-중남미농식품기술협력협약체(KoLFACI) - 국제기관/기구보담금 - RDA연수생연합체기술지원
	시행기관	- KOPIA 3FAICs(AFACI, KAFACI, KoLFACI)
	예산(2024)	40,766백만원
	예산(2023)	33,417백만원
	중점 분야	22개의 KOPIA 센터 및 3FAICs 운영(AFACI, KAFACI, KoLFACI)

자료: 농촌진흥청(2024.1) 및 관계부처합동(2024) 참고하여 작성

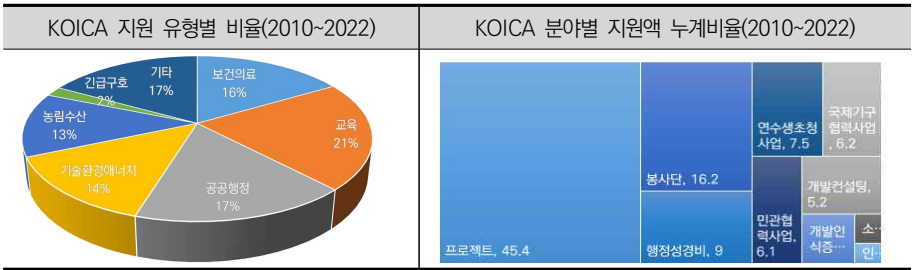
다. 외교부(KOICA)

외교부에서는 국제협력 사업의 일환으로 농업 분야에서도 다양한 프로그램과 프로젝트를 통해 개발도상국의 농업 발전을 지원하고 있다. 외교부 본부에서는 국제기구 분담금 및 인도적 지원 등의 사업을 진행하며, 한국국제협력단(이하 KOICA)에서 국별협력사업 및 해외봉사단, 글로벌 연수 등의 사업을 시행하고 있다.

KOICA에서 수행하는 농업 분야는 5년마다 수립하는 「KOICA 농촌개발 중기전략 (2021-2025)」에 따라 개발도상국 농촌 주민의 지속가능한 생산 및 소득을 제고할 수 있도록 지원한다.⁹⁾ ‘인프라 및 기자재 지원’, ‘종자개발 지원’ 등과 함께 기후변화에 대응하는 저탄소 재생에너지 보급, 혁신 기후기술 개발 등도 지원한다(KOICA 오픈데이터 포털). 최근 12년(2010~2022년) 간 수행된 지원 유형으로 농업분야는 13%의 비중을 차지하며, 프로젝트 형태로 지원되었다.

2024년의 총 예산규모는 약 2조 5,031억 원이며, 그 중 양자 협력이 2조 1,742억 원, 다자 협력이 3,289억 원의 규모이다(관계부처합동, 2024). 그 중에서 양자 협력예산 중에서 농업 분야의 ODA 사업 규모는 1,047억 원 규모로 전체 대비 약 25.3%를 차지한다.¹⁰⁾ 사업 유형으로는 프로젝트가 95.4%(999억 원)를 차지하고, 기술 협력이 4.6%(48억 원), 연수사업 2.6%(27억 원), 장학지원 2.0%(21억 원)의 순이다.

<표 4-13> KOICA 지원 유형 및 분야별 비율(2010~2022)



자료: KOICA 오픈데이터 포털, <https://www.oda.go.kr/opo/nnstat/opoNstatRealmList.do>
(접속일: 2024.5.31.)

9) KOICA 홈페이지 - 추진전략 https://www.koica.go.kr/koica_kr/913/subview.do
10) 관계부처합동(2024)에서 농업·농촌 분야에 대한 사업을 발체하여 합산한 금액임.

KOICA가 지원하는 ODA 사업으로는 예를 들면, 라오스 국가를 대상으로 라오스 농촌개발 실행전략 수립 및 중북부지역 농가소득증대 시범사업('21~'25), 식량안보 강화를 위한 디지털 농지정보관리 플랫폼 구축사업, 축산물 안전관리체계 개선사업('24~'29) 등을 추진하고 있다. 그 외에도 스리랑카, 미얀마, 가나, 에티오피아 등 다양한 국가의 농업 분야를 지원하기 위한 사업을 수행 중에 있다.

외교부는 개발도상국의 농업 인력을 대상으로 농업 기술 교육 프로그램을 운영하여 현지 농업 기술 수준을 향상시키는 데 기여한다. 한국의 농업 전문가들이 파견되어 현지에서 기술 전수를 진행하거나, 개발도상국 연구자들이 한국에서 교육을 받는 형식으로 이루어진다. 이 프로그램은 농업 교육뿐만 아니라 지속 가능한 농업 발전을 위한 역량 강화에도 초점을 맞추고 있다. 그 외에도 외교부는 기후변화에 대응하는 지속 가능한 농업 기술 개발을 위해 기후변화 협약(COP)과 같은 글로벌 협정의 틀 안에서 국제 협력을 주도하고 있다. 이를 통해 농업 부문에서의 탄소 배출 저감, 기후 변화 적응 기술 개발 등을 지원하는 프로젝트를 진행한다.

〈표 4-14〉 외교부(KOICA) 농업 ODA 사업 내역

(단위: 억 원)

대상국가	내역사업명	총사업예산	2024년 예산	총사업기간
라오스	농촌개발 실행전략 수립 및 중북부지역 농가소득증대 시범사업	151.25	22.69	2021~2025
	라오스 식량안보 강화를 위한 디지털 농지정보관리플랫폼 구축사업	113.52	14.86	2023~2026
	라오스 축산물 안전관리체계 개선사업	65.00	3.46	2024~2029
스리랑카	스리랑카 농산물 수출 검역시스템 개선사업	75.68	3.30	2019~2024
미얀마	미얀마 농산물 유통센터 설립사업	95.84	6.00	2016~2025
가나	가나 지역경제개발을 위한 농산업 가치 사슬 강화사업	123.50	3.46	2024~2028
에티오피아	에티오피아 낙농가 및 이해관계자 역량강화를 통한 유제품 품질 개선 사업	129.00	25.07	2023~2028
	에티오피아 농업 및 농가공 제품 경쟁력 향상을 위한 국가 품질 관리 강화 사업	130.00	3.46	2024~2028

자료: 관계부처합동(2024) pp.75~92 일부 발췌하여 작성

라. 산업통상자원부

산업통상자원부는 주로 산업, 에너지, 무역 분야에서 국제 협력을 중점적으로 추진 하지만, 농업과 관련된 국제 협력 사업에서도 간접적으로 중요한 역할을 하고 있다. 특히, 농업의 산업화와 관련된 부분, 즉 농업 기술의 산업적 응용, 농업 기계화, 스마트 농업 기술 개발 등에서 역할을 한다. 예를 들면, 스마트팜 관련 기술개발을 지원하여 개발도상국의 농업 생산성을 높이고, 에너지 인프라 지원을 통해 에너지 자립 및 에너지 효율 향상, 기후변화 대응 농업 시스템 구축 등에 기여하며, 기술개발 지원 과정에서 국내 기업의 해외시장 진출을 지원한다. 산업통상자원부가 지원하는 농업·농촌 분야의 ODA 사업은 인프라 구축 지원과 기술 지도가 있다. 인프라 구축 지원사업은 개발도상국가 에티오피아, 우즈베키스탄, 가나 등을 대상으로 ‘에티오피아 농기계 R&D 센터 조성(‘21~’26)’, ‘우즈베키스탄 스마트팜 산업기술혁신센터 조성 지원(‘22~’26)’, ‘가나 농촌지역 개발 에너지 인프라 구축(‘23~’26)’ 등의 사업을 수행하고 있다. 기술 지도의 경우에는 식품가공분야나 농기계설비 분야의 생산기업 현장 애로를 기술지도하는 사업을 추진하고 있다. 그 외에도 자유무역협정(FTA) 체결 과정에서 농업 관련 산업의 국제협력은 중요한 부분을 차지하고 있다. FTA 체결국과의 농업 기술 및 상품 교역확대, 기술이전 협력 등으로 한국의 농기계, 농업 관련 기술 등 농업 관련 산업이 국제적으로 확장될 수 있도록 지원하고 있다.

<표 4-15> 산업통상자원부 농업 ODA 사업 내역

(단위: 억 원)				
대상국가	내역사업명	총 사업예산	2024년 예산	총사업기간
에티오피아	에티오피아 농기계 R&D센터 조성	178.60	73.70	2021~2026
우즈베키스탄	우즈베키스탄 스마트팜 산업기술혁신센터 조성지원	170.00	81.25	2022~2026
	우즈베키스탄 친환경(CNG) 농기계 보급지원	120.00	55.14	2022~2026
가나	가나 농촌지역 개발 에너지 인프라 구축	62.15	6.12	2023~2026
파라과이	파라과이 식품가공분야 생산기업 현장 애로기술지도(TASK)	18.20	7.65	2022~2024
필리핀	필리핀 농기계설비분야 생산기업 현장 애로기술지도(TASK)	11.96	5.03	2022~2024

자료: 관계부처합동(2024) pp.141~144 일부 발췌하여 작성

마. ODA 다부처 사업

ODA 규모가 지속 확대됨에 따라, ODA 성과의 내실화 및 질적 고도화를 위해 최근 유·무상 연계 고도화 및 해외진출 기반의 확대 등이 추진(관계부처합동, 2024.8.7.) 되고, 국조실 주관 민·관 전략패키지 사업을 선정하여 협력 추진체계를 통해 사업을 추진하고 있다.

먼저, 유·무상 연계 고도화는 부처별 단순 사후적 연계가 많고, 통합관리가 미비함에 따라 사업 기획 단계부터 다부처가 협력하여 사업을 추진할 수 있도록 한 사업으로 유·무상 패키지는 국별 중점협력분야를 중심으로 현장수요를 반영하여 진행하며, 2024년 사업으로는 가나 및 인도네시아에 유무상 패키지를 추진한다. 가나의 경우에는 EDCF에서 대학을 설립하고, KOICA에서 농업대학 및 공과대학의 교육 커리큘럼을 제공한다. 인도네시아는 EDCF에서 농업관개시설 건설과 정비를 담당하고, 농식품부에서 시설을 효율적으로 운영할 수 있는 역량 강화 사업을 추진할 계획이다.

〈표 4-16〉 가나 및 인도네시아 유·무상 패키지 사업 추진체계

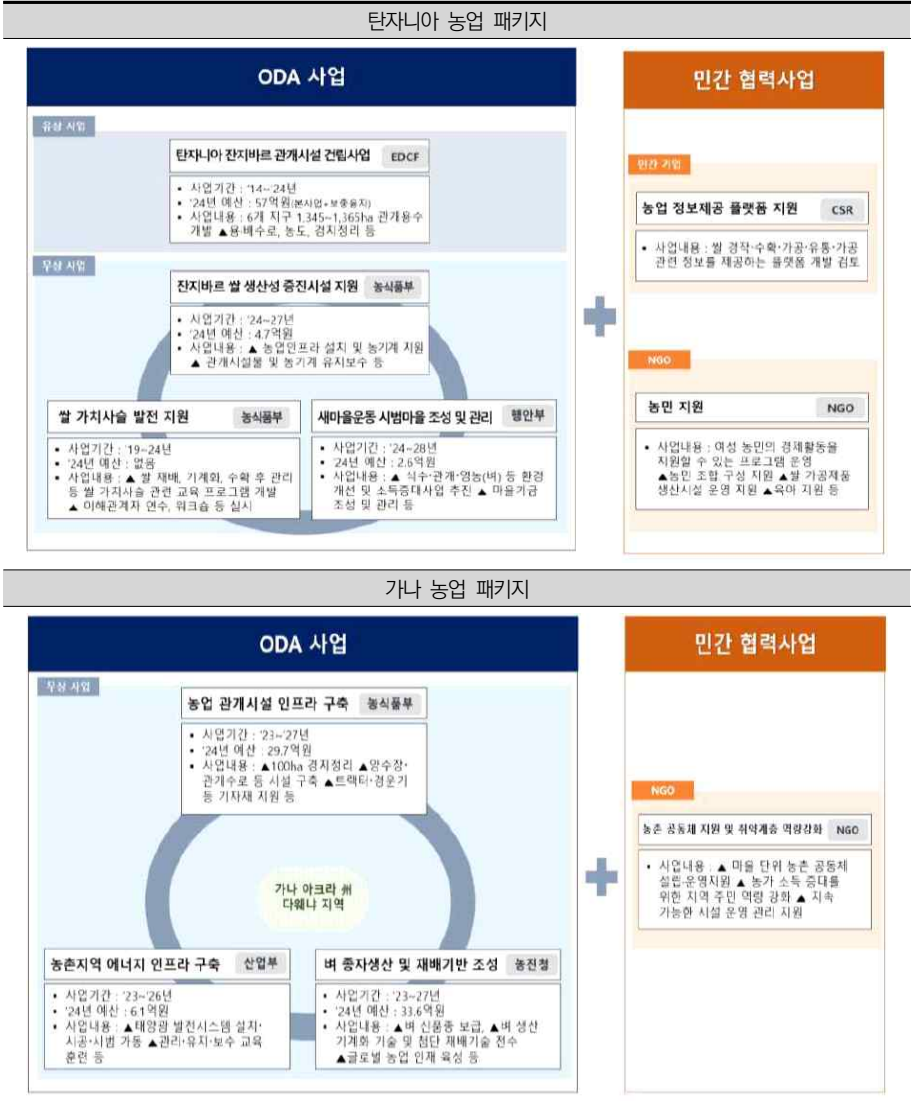
가나 유·무상 패키지	
EDCF	KOICA
• (유상) 대학설립 • 지속가능개발대학 건립사업('20~'25, 1,198억)	• (무상) 농대, 공과대 교육 커리큘럼 제공 • 지속경제개발을 위한 농산업 가치사슬강화 사업('24~'28, 124억)
인도네시아 유·무상 패키지	
EDCF	농식품부
• (유상) 농업관개시설 건설·정비 • 서부지역 농업관개시설 개선사업('21~'25, 1,304억원)	• (무상) 시설 효율적 운영 역량 강화 • 농업용수 및 농업생산기반시설 운영관리 역량강화 연수사업('22~'24, 2억원)

자료: 관계부처합동(2024), p.298, 299 참고하여 작성

둘째, 민·관 전략패키지 사업은 유·무상 사업과 연계하면서 민간과도 협력하여 사업을 추진하는 형태이다. 예를 들면 탄자니아 농업패키지는 EDCF에서 유상 협력사업으로 탄자니아 잔지바르 관개시설 건립사업을 담당하고, 무상 협력 사업으로 농식품부와 행정안전부가 함께 사업을 추진한다. 농식품부는 잔지바르 쌀 생산성 증진시설

지원과 쌀 가치사슬 발전을 위해 관련 교육프로그램 및 연수 등을 지원하는 사업을 수행한다. 여기에 CSR 민간 기업이 농업 정보제공 플랫폼을 지원하고, NGO 단체에서 농민을 지원하여 체계적이고 효과를 극대화하여 추진하게 된다.

[그림 4-7] 탄자니아 및 가나 농업 분야 민·관 전략패키지



자료: 관계부처합동(2024), p.293, 295

<표 4-17> 농업분야 한국 국제협력사업 현황 비교

구분	국제 R&D 협력		ODA			
주관부처	농식품부	농진청	농식품부	농진청	외교부	산업부
총괄조정	-	-	- 국제개발협력위원회 - 무상개발협력전략회의(농업분과)			
			(농업분야) 글로벌농림협력협의회		-	-
시행기관	농림식품기획기술평가원	농진청	한국농어촌공사, 농정원, 농품원 등	농진청 (KOPIA, 3FACIs)	KOICA	한국에너지공단 한국산업기술진흥원 등
목적	농식품 자원개발 및 수출 활성화	농업기술경쟁력 강화	농업기술공여/ 해외시장개척	농업기술공여	지속가능한 개도국 농촌개발/지원	지속가능한 개도국 농촌개발/지원
형태	국제공동연구지원	국제공동연구지원	자금지원/정책컨설팅 등	자금지원/기술개발지원/ 정책컨설팅 등	자금지원/컨설팅/역량강 화 연구지원 등	인프라구축/농기계수출 등
협력대상국	선진국	선진국	개도국	개도국	개도국	개도국
예산규모	약 53억 원('24)	약 47억 원('24)	1,621억 원('24)	약 408억 원('24)	약 1,047억 원('24)	약 313억 원('24)
사업내용	- 농식품자원 세계화 - 현지적응성 강화를 위한 실증 등 국내 기술·자원의 수출 활성화에 필요한 공동연구 지원	- 국제밀이니셔티브(WI) 참여, 해외협력연구실 5곳 운영 등 - 신기술/현안 해결 기술 개발 - 국제표준채택 등	- 인프라 구축 지원 및 식량원조사업 - 정책컨설팅 - 국제이슈대응지원 - 국제기구 분담금	- KOPIA센터 및 3FACIs 운영 - 개도국 맞춤형 기술개발과 실증 - 국제기구분담금	- 인적/물적 지원 - 개도국 역량강화 운영, 컨설팅 등 - 국제기구 분담금 지원	- 개도국 기후변화협약 대응 역량강화 - 농기계, 전략시설 구축 등
주요사업	- 스마트팜 패키지 지원 - 농기자재 수출기업 육성 등	국제 R&D 이니셔티브참여	- WFP 식량원조 - K-라이스벨트 - FAO 등 10개 국제기구와 협력	- KOPIA 센터 및 3FACIs 운영 - K-라이스벨트 종자 개발	- 글로벌 연수 - 국제기구협력 - 해외봉사단파견	- 전략시설, 농기계 등 인프라 구축 - 현장 애로기술지도

주: 농식품부 및 농진청 예산규모는 각 예산자료 참고, 외교부 및 산업부는 관계부처합동(2024)의 자료에서 농업분야만 발췌하여 제시

자료: 연구진 작성

제2절 한국 농업과학기술 국제협력 추진의 한계

1. 부처·지원유형별 ODA 사업의 차별화 부족

공적개발원조(Official Development Assistance, ODA)는 국제개발협력(International Development Cooperation, IDC)에 포함되는 개념으로서 ‘공공기관이 개발도상국의 경제발전과 사회복지 증진을 위해 자금이나 기술 협력을 제공하는 원조’로 정의된다(국제개발협력위원회, 2024). ’24년 기준 우리나라의 ODA 예산은 전년 대비 1조 4,858억원 증가된 6조 2,629억원 규모이다. 순수 다자를 제외한 양자 ODA에서 가장 큰 비중을 차지하는 유형은 ‘프로젝트’로 전체의 약 63.5%가 이에 해당하며, ‘프로그램(20.6%)’, ‘기술협력(6.6%)’이 그 뒤를 잇는다.

<표 4-18> 우리나라 ODA 형태별 지원 규모(’24년 기준)

구분		분야 전체		농업 분야 ¹⁾	
		금액(억원)	비중(%)	금액(억원)	비중(%)
〈총계〉		62,629		4,339	
양자간 원조		51,282	100.0	4,138	100.0
유 형	프로젝트	32,559	63.5	3,614	87.3
	프로그램	10,576	20.6	22	0.5
	개발컨설팅	1,022	2.0	403	9.7
	기술협력	3,365	6.6	90	2.2
	연수사업(장학지원 포함)	1,917	3.7	55	1.3
	봉사단 파견	1,343	2.6	21	0.5
	기타 기술협력	105	0.2	14	0.3
	민관협력	1,115	2.2	0	0
	행정비용	495	1.0	0	0
	기타	2,150	4.2	9	0.2
다자간 원조		11,347		202 ²⁾	

주: ¹⁾ 주요 기관별 ODA 사업예산 세부현황(기획재정부, 외교부, 농림축산식품부, 산업통상자원부, 농촌진흥청, 과학기술정보통신부)의 내역사업명을 참고하여 농업·농촌 분야에 해당하는 사업을 발체하여 계상

²⁾ 농림축산식품부와 농촌진흥청의 순수 다자 금액을 반영한 수치이며, 타 부처의 농업·농촌 분야 순수 다자 금액은 구분 불가하여 반영하지 않음

자료: 관계부처 합동(2024), “’24년 국제개발협력 종합시행계획(안)(확정액 기준)”을 참고하여 연구진 작성

농업·농촌 분야에 지원되는 양자 ODA는 '24년 기준 4,138억원으로 우리나라 전체의 8.1% 규모이다.¹¹⁾ 농림축산식품부는 기획재정부, 외교부 다음으로 ODA 사업 규모가 큰 부처로서 농업 분야에서는 가장 많은 ODA 사업을 추진하고 있다. 규모 기준으로는 농림축산식품부(1,634억원), 외교부(1,047억원), 기획재정부(727억원)의 순서이나, 농업 주무부처인 농림축산식품부와 농촌진흥청을 제외하면 부처 ODA 사업 중 가장 큰 비중으로 농업 ODA를 수행하는 부처는 산업통상자원부이다. 산업통상자원부의 농업 ODA 예산은 313억원으로 큰 규모는 아니지만 산업통상자원부 전체 ODA의 32.9%를 농업 분야에 지원하고 있다.

〈표 4-19〉 부처별 농업·농촌 분야 양자간 원조 지원 유형('24년 기준)

(단위: 억원, %)

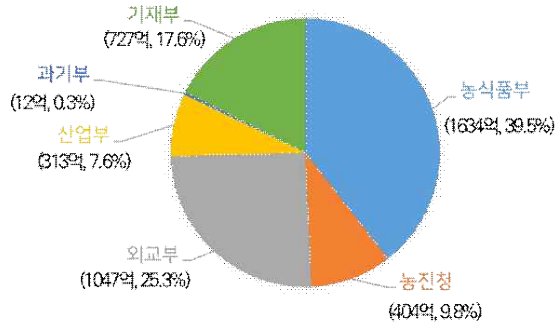
	기획재정부	외교부	농림축산식품부	산업통상자원부	농촌진흥청	과학기술정보통신부	전체
부처 전체(A)	21,311	21,742	1,634	951	404	197	51,282
농업 분야(B)	727 (17.6)	1,047 (25.3)	1,634 (39.5)	313 (7.6)	404 (9.8)	12 (0.3)	4,138 (100.0)
농업 분야 비중(B/A)	3.4	4.8	100.0	32.9	100.0	6.2	8.1
유 형	프로젝트	723 (99.5)	999 (95.4)	1,585 (97.0)	295 (94.2)	12 (100.0)	3,614 (87.3)
	프로그램	-	-	21 (1.3)	-	1 (0.2)	22 (0.5)
	개발간설텐팅	4 (0.5)	-	-	399 (98.7)	-	403 (9.7)
	기술협력	-	48 (4.6)	19 (1.1)	18 (5.8)	4 (1.1)	90 (2.1)
	연수사업	-	27 (2.6)	7 (0.4)	18 (5.8)	2 (0.6)	55 (1.3)
	장학지원	-	21 (2.0)	-	-	-	21 (0.5)
	기타 기술협력	-	-	12 (0.7)	-	2 (0.5)	14 (0.3)
	기타	-	-	9 (0.5)	-	-	9 (0.2)

주: 다자간 원조를 제외한 양자간 원조 금액을 반영함

자료: 관계부처 합동(2024), “'24년 국제개발협력 종합시행계획(안)(확정액 기준)”을 참고하여 연구진 작성

11) 관계부처 합동(2024, p.11)의 분야별 ODA 규모에서 '농림수산' 분야는 2,928억원으로 전체의 5.7%를 차지하는 것으로 제시되어 있으나, 본 연구에서는 각 부처별 내역사업 내용을 참고하여 농업·농촌 분야에 대한 지원사업을 발제하였음

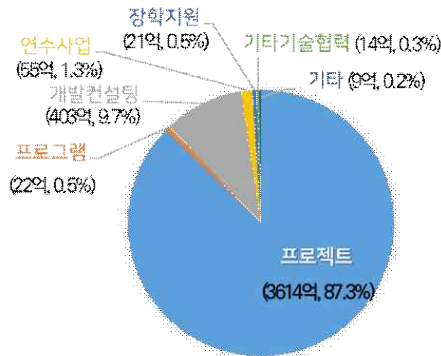
[그림 4-8] 부처별 농업·농촌 ODA 추진 분포('24년 기준)



자료: 관계부처 합동(2024), “'24년 국제개발협력 종합시행계획(안)(확정액 기준)”을 참고하여 연구진 작성

지원 유형별로는 농업 ODA 양자 중 ‘프로젝트’ 유형이 3,614억원(87.3%)으로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, ‘개발 컨설팅’이 403억원(9.7%)으로 그 뒤를 잇고 있다. 특히 ‘개발컨설팅’ 유형은 우리나라 ODA 전체에서 차지하는 비중이 2.0%에 불과하지만 농업·농촌 분야에서는 그 비중이 매우 높게 나타나는 것이 특징적이다. 또한 대부분의 부처에서는 ‘프로젝트’ 유형의 ODA를 추진하고 있으나, 농촌진흥청의 경우 ‘개발컨설팅’ 유형이 전체의 98.7%를 차지하는 것으로 나타났다.

[그림 4-9] 지원유형별 농업·농촌 ODA 추진 분포('24년 기준)



자료: 관계부처 합동(2024), “'24년 국제개발협력 종합시행계획(안)(확정액 기준)”을 참고하여 연구진 작성

양자 ODA 사업의 지원유형은 현재 OECD DAC의 규정에 따라 크게 8가지 유형(A~H)으로 구분된다(OECD DAC, 2023). 우리나라 ODA 사업 중 가장 많은 비중을 차지하는 ‘프로젝트 원조(C)’는 수원국의 유형 자산 확대를 목적으로 하는 원조로서 ‘투자 관련 기술협력(Investment-related technical co-operation, IRTC)’ 역시 이에 해당된다. 추가적으로 프로그램 기반 지원(Programme-based approaches, PBA)과 기술협력(FTC 및 IRTC) 활동이 존재하나 이들 사업은 8가지 유형 안에 포함되어 추진되고 있다.¹²⁾

〈표 4-20〉 OECD DAC의 양자원조 유형(Type of aid) 구분

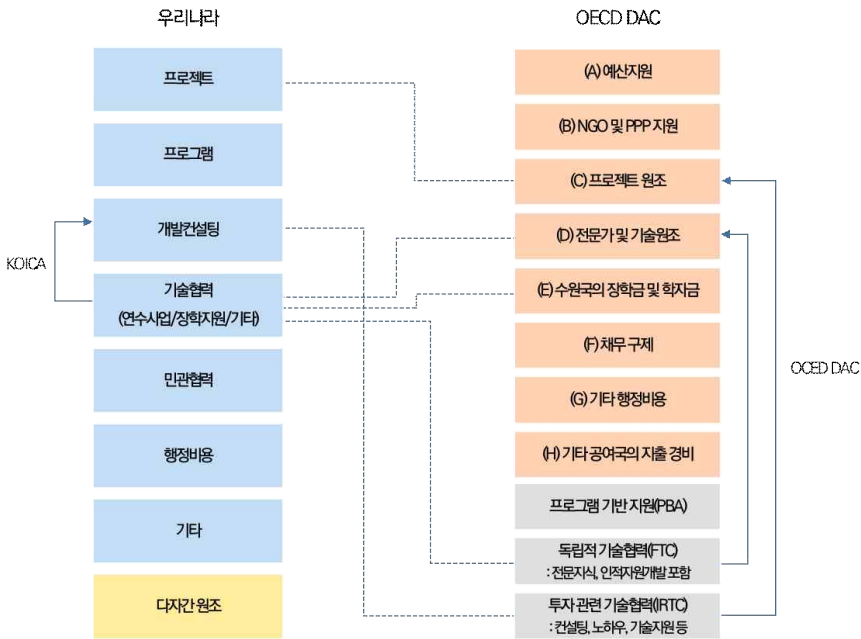
	구분	
Co-operation modalities	A	예산지원(budget support)
	B	NGO 및 PPP 지원 (core contributions and pooled programmes and funds) - 국내/국제 NGO 및 PPP 지원 - 국제기구 특정목적 프로그램 및 기금 / 합동기금
	C	프로젝트 원조(project-type interventions)
	D	전문가 및 기술원조(experts and other technical assistance): 기술협력 - 전문가 및 봉사단 파견 / 기타 기술협력
	E	수원국의 장학금 및 학자금 (scholarships and student costs in donor countries) - 유학생 및 연수생 직접 지원 / 연수생 교육기관에 대한 지원
	F	채무 구제(debt relief)
	G	기타 행정비용(administrative costs not included elsewhere)
	H	기타 공여국의 지출 경비(other in-donor expenditures)
Additional flags		프로그램 기반 지원(Programme-based approaches, PBAs) - 수원국의 국가전략, 섹터 프로그램 등에 대한 공동지원(co-ordinated support)
		독립적 기술협력(Free-standing technical co-operation, FTC) - 전문지식, 기술, 노하우 및 생산 기질 증진을 위한 지원으로 인적자원개발 포함
		투자 관련 기술협력(Investment-related technical co-operation, IRTC) - 수원국의 유형자산 확대 프로젝트 이행에 필요한 컨설팅, 노하우 및 기술지원

자료: OECD(2023a), pp.58-60; 국제개발협력위원회(2024), pp.237-240; 이은석 외(2022), p.31을 참고하여 연구진 작성

12) IRTC는 ‘(C) 프로젝트 원조’에, FTC는 ‘(D) 전문가 및 기술원조’에 포함되어 추진됨

OECD는 기술협력(Technical Assistance)을 ‘개발도상국의 역량을 증대시키기 위해 기획된 일체의 활동’으로 규정하고 장학·교육 지원, 전문가·봉사자 파견, 개발 관련 연구가 이에 해당한다고 정의했다(이은석 외, 2022). 이에 따르면 OECD DAC에서 구분하고 있는 양자원조 유형 중 ‘전문가 및 기술원조(D)’, ‘수원국의 장학금 및 학자금(E)’, 그리고 ‘독립적 기술협력(FTC)’이 기술협력에 해당된다고 할 수 있다.

[그림 4-10] ODA 추진내용에 따른 사업 지원유형 비교



자료: 연구진 작성

ODA 정보포털에 따르면 KOICA의 개발협력사업 중 국별협력사업은 프로젝트형, 개발컨설팅, 분쟁 및 취약국 지원으로 구분된다. 2012년부터 DEEP(Development Experience Exchange Partnership Program) 프로그램으로 브랜드화한 개발컨설팅은 건축사업을 포함하지 않는 기술협력 중심의 사업으로 추진되고 있는 것으로 명시되어 있다. OECD DAC가 DEEP과 유사한 성격의 사업인 IRTC를 프로젝트 원조의 형태로 구분하는 것과 차이가 있다.

<표 4-21> KOICA의 ‘국별협력사업’ 유형

구 분	개념
프로젝트형	건축, 시설물, 기자재 등의 물적협력수단(Hardware)과 전문가파견, 연수생 초청 등의 인적협력수단(Software)을 결합한 사업
개발컨설팅 (DEEP)	소프트웨어 및 제도 구축 지원에 특화된 사업으로 통상 건축사업을 포함하지 않는 사업 중 컨설팅, 전문가파견, 초청연수 등 소프트웨어 위주로 구성된 기술협력 중심의 사업
분쟁 및 취약국 지원	민주적 제도 구축지원, 분쟁폭력 상황 대응 및 평화 복원 등을 통해 분쟁 취약성의 구조적·근본적인 원인을 제거하는 사업

자료: ODA 정보포털(https://www.oda.go.kr/opo/koin/mainInfoPage.do?P_SCRIN_ID=OPOA202060S09, 검색일: 2024.07.08.)

농업·농촌 분야의 ODA 사업이 전체의 약 8% 비중을 차지하며 다양한 부처에서 다양한 지원형태로 추진됨에도 불구하고 각 사업들은 명확하게 차별화되지 못한 채 분산되어 추진됨에 따라 ODA 사업 지원유형의 중복성, 협력체계의 실효성과 전략성 미흡 등에 대해 비판적인 논의가 발생하고 있다.

먼저, 농업·농촌 분야의 ODA 사업은 분산적으로 추진되고 있으며 사업의 투자 효과도 다소 소모적이다. 실제 각 부처에서 추진하고 있는 농업·농촌 분야 ODA 사업내용은 부처별 그리고 사업 지원유형별로 매우 유사한 것으로 분석되었다. 각 부처는 주요 작목별 생산체제 향상, 가치사슬 개발, 역량강화, 생산기반 구축 등을 다양하게 추진하고 있다. 예를 들어 작목별 가치사슬 향상을 위한 사업의 경우, 외교부는 가나의 쌀, 농림축산식품부는 베트남의 참깨, 농촌진흥청은 베트남의 땅콩·양잠을 대상으로 개별적으로 추진하고 있다. 사업 지원유형의 경우에도 사업 내용이나 목적에 따라 달라지는 것이 아니라 자율적으로 구성되어 있다. 외교부와 농림축산식품부는 가치사슬 향상을 위해 ‘프로젝트’로 추진하고 있으나 농촌진흥청은 ‘개발컨설팅’의 형태를 띠고 있는 것이 한 예이다. 농촌진흥청이 수행하는 ODA 사업은 ‘개발컨설팅’ 유형이 97.9%를 차지하고 있으나, 실질적인 추진내용은 타 부처의 ‘프로젝트’ 유형과 큰 차이가 없는 것이다. 역량강화를 위한 사업의 경우 외교부는 ‘프로젝트’와 ‘기술협력’, 농림축산식품부는 ‘기술협력’, 농촌진흥청은 ‘개발컨설팅’의 형태로 추진하고 있다. 기획재정부는 타당성조사를 ‘개발컨설팅’으로 추진하는 반면 농촌진흥청은 ‘기술협력’으로 추진한다. OECD와 국제개발협력위원회가 규정한 사업 지원유형 구분의 명백한

근거가 있음에도 현재 우리나라에서 추진하는 농업 분야 ODA 사업은 분산적으로 추진되고 있는 것이다.

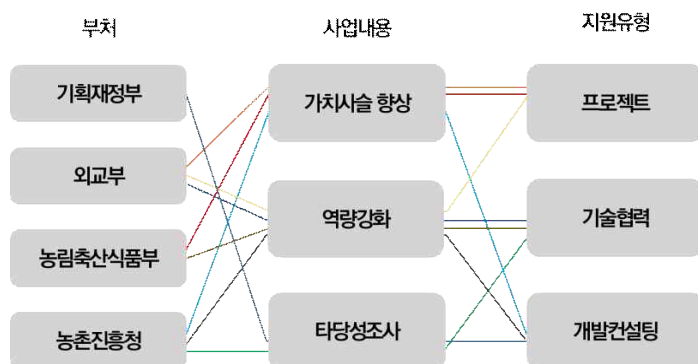
<표 4-22> 부처별 농업·농촌 분야 주요 ODA 내역사업('24년)

구 분	지원 유형	주요 내역사업
기획재정부	프로젝트	캄보디아 기후탄력적 농촌인프라 개발사업
	개발컨설팅	에티오피아 스마트농업 기술도입을 위한 타당성조사
외교부	프로젝트	가나 센트럴 주 쌀 가치사슬 체계 향상사업
		캄보디아 지역농산물 활용 학교급식사업
		미얀마 농산물 유통센터 설립사업
		우간다 농산업 발전을 위한 청년 역량강화 사업
		키르기즈스탄 가축 품종개량 및 인공수정인력 역량강화 사업
	기술협력(연수사업)	케냐 농업개발 역량강화
농림축산식품부	프로그램	로컬푸드 연계 학교급식지원사업
	프로젝트	베트남 참깨 가치사슬 강화사업
		키르기즈스탄 채소종자생산기반구축 지원사업
		아프리카 라이스벨트 구축사업
	기술협력(연수사업)	디지털농업 역량강화 사업
기술협력(기타 기술협력)	ODA 사업평가	
산업통상자원부	프로젝트	에티오피아 농기계 R&D센터 조성
		가나 농촌지역 개발 에너지인프라 구축
	기술협력(연수사업)	파라과이 식품가공분야 생산기업 현장 애로기술지도
농촌진흥청	프로그램	세계채소센터 분담금지원
	개발컨설팅	아시아농식품기술협력협의체(AFACI) 운영
		파키스탄 해외농업기술개발사업(KOPIA) 사업
		베트남 땅콩, 양잠 재배기술 및 가치사슬 개발사업
		케냐 양계 시범마을조성 및 역량강화 사업
		감비아 벼 종자 생산 체계향상사업
	기술협력(연수사업)	RDA 연수생연합체 기술지원사업 운영
기술협력(기타 기술협력)	KOPIA 사업 타당성조사	
과학기술정보통신부	프로젝트	지식재산활용 과학기술지원(공동연구): 베트남가축강건성향상 유전체기술개발사업

주: 부처별·지원유형별 사업 추진내용 비교를 위해 부처별 사업의 일부를 발췌하여 제시함

자료: 관계부처 합동(2024)을 참고하여 연구진 작성

[그림 4-11] 부처별 주요 ODA 사업내용과 지원유형



자료: 연구진 작성

다음으로 부처 간 농업 ODA 추진을 위한 협력체계가 명시되어 있긴 하나 사업 총괄 기획이나 조정에 대한 실효성과 전략성이 매우 낮은 것으로 분석되었다. 현재 우리나라의 ODA는 국무조정실 산하 국제개발협력위원회가 총괄 조정하는 형태이며, 농업 분야의 경우 글로벌농림협력협의회가 관련 주요 정책과 사업을 논의하는 것으로 명시되어 있다. 2010년 설치된 글로벌농림협력협의회는 농림축산식품부 차관이 주재하며 농림축산식품부가 농촌진흥청 및 국제기구와 협력하여 ODA를 기획하고 한국농어촌공사, 한국농촌경제연구원 등을 통해 각 프로젝트를 추진하는 구조이다. 하지만 주무부처와 실질적인 농업 분야 ODA 사업 관련된 논의나 정책 조정이 활발히 이루어지고 있지 않은 것으로 조사되었다. 농업 분야에서 농림축산식품부(39.5%) 다음으로 가장 많은 ODA 사업을 추진하고 있는 외교부(25.3%) 및 기획재정부(17.6%), 그리고 부처 ODA 전체의 32.9%를 농업 분야에 투자하고 있는 산업통상자원부 등 다양한 부처들이 협력체계 안에서 논의를 확대하고 정책 조정을 강화할 필요가 있다. 부처 간의 사업 조정과 조율이 부족함에 따라 각 부처가 유사한 목표와 내용의 ODA 사업을 독립적으로 추진하는 과정에서 국가별 전략 수립이나 차별화된 지원유형을 채택하는 데 한계가 발생할 수 있다. 이는 한국의 농업 ODA 사업이 수원국의 다양한 상황을 고려하여 전략적으로 접근하지 못하고 일률적인 지원을 반복하게 되는 원인이 되고 있다.

2. Aft 등 국제협력 추진의 새로운 기조 반영 미흡

OECD DAC에 따르면 ODA는 아래 4가지 조건을 충족하여야 한다. 이 기준에 따르면 ODA는 순수원조 개념의 일방향성 협력으로 광범위한 국제개발협력의 일부 개념이라 할 수 있다. 한국의 농업 분야 국제개발협력은 '23년 발표된 「농업 분야 개발협력 추진전략(안)」에 따라 대상국의 식량위기 극복과 농업발전을 목적으로 하고 있으며 OECD가 규정한 ODA의 조건에 부합하고 있다(관계부처 합동, 2023). 하지만 최근의 ODA는 수원국의 경제발전 수준에 따라 원조의 개념과 성격, 그리고 목표가 차별화되고 있으며, 순수원조에서 공동의 이익을 도모하는 형태로 다양화되고 있다. 현재 우리나라에서 추진되는 농업 분야 국제개발협력은 경제협력 관점에서 민간 참여, Aft 등의 기조를 반영하고 있지는 않아 새로운 개념의 국제농업협력을 위한 추진전략으로는 다소 미흡한 부분이 존재한다고 할 수 있다.

<표 4-23> OECD DAC의 ODA 충족 조건

구 분	개념
1) 공여의 주체	중앙, 지방정부, 산하기관 등 공적기관에 의해 제공되어야 함
2) 공여의 목적	개도국의 경제개발 및 복지증진이 주요 목적이어야 하며 군사적, 상업적 목적을 위한 지원은 ODA에서 제외됨
3) 공여 대상	OECD DAC의 협력대상국 목록 or DAC가 정하는 ODA 적격국제기구
4) 공여 조건	차관의 경우 증여율(GE, Grant Equivalent) 기준 충족 * 최빈/저소득국 : 45% 이상, 하위중소득국 : 15% 이상, 상위중소득국 : 10% 이상

자료: 국제개발협력위원회(2024), p.22

OECD와 WTO는 2005년 국제적 빈곤 감소와 경제 성장을 목표로 ‘무역을 위한 원조(Aft)’ 이니셔티브를 채택하였으며, 이를 계기로 국제사회의 ODA에 대한 인식과 방향은 새로운 전환을 맞고 있다. 공여국이 무역 인프라를 개선하고 국제 무역 시스템에 잘 참여할 수 있도록 지원하여 경제적 발전을 돕는 것이다. 글로벌가치사슬에서 수원국이 독립적으로 참여하여 경제적으로 성장하는 것은 현실적으로 불가능하므로 광범위하게는 순수원조를 넘어 공여국과 수원국 공동의 경제적 이익을 도모하게 되는

형태이다. AFT 프로그램은 수원국의 무역 관련 장벽을 줄이는 데 기여하고 지속가능한 무역을 촉진하는데 기여한 것으로 보고되고 있다(Boatwright, 2023; OECD&WTO, 2022). 단, AFT 프로그램이 수원국의 양자무역 흐름을 확연하게 증가시키지는 못했으며, 이를 개선하기 위해서는 단순한 무역 인프라 개선을 넘어 정책지원과 가치사슬 접근성 확대와 같은 근본적인 해결책 마련이 필요하다는 주장도 있다(Cadot et al, 2014).

농업 선진국으로 알려진 네덜란드는 글로벌 ODA 방향성의 전환에 맞추어 자국의 ODA와 수원국의 무역 간 관계를 재정립한 AFT 기반의 대외협력전략을 추진하고 있다. 네덜란드는 글로벌 파트너로서의 상대국을 원조 관계, 전환 관계, 그리고 무역 관계로 구분하여 맞춤형 전략을 구사하되, 순차적으로 수원국(aid recipients)에서 무역 파트너(trade partners)로의 지위 개선을 지원하고자 한다. 장기적으로 상대국을 글로벌 가치사슬(GVCs)에 편입시켜 수원국과 공여국의 이익을 동시에 증진시키는 접근이 네덜란드의 AFT 기반 대외협력전략이다. 일본의 경우 아시아 지역을 집중으로 ODA 사업을 추진하고 있으며, 장기·저리의 차관 방식의 유상원조(loan)에 중점을 두고 있는 것이 특징적이다. 특히 단순한 원조가 아닌, 일본의 경제 및 안보적 이익을 추구하는 실리적 접근을 취하고 있다는 점에서 일부 비판적인 분석도 존재하며¹³⁾, 이는 '23년 발표한 개발협력헌장 개정안(Revised Development Cooperation Charter)에 잘 드러나 있다(MOFA, 2023). 일본이 ODA의 자국 실리주의 방향성은 과거 브라질 세라도(Derrado)의 PRODECER 프로젝트와 아프리카 모잠비크의 ProSAVANA 프로젝트에서도 확인할 수 있다.

반면, 한국의 농업 분야 국제개발협력은 AFT 등 경제협력 관점에서 최근의 국제개발협력 기조를 반영하는 데에는 다소 미흡한 측면이 존재하며, 특히 수원국의 무역 인프라 개선, 제도 개선 및 정책 조정, 그리고 가치사슬 강화를 위한 종합적이 접근이 부족하다고 평가할 수 있다. OECD에 따르면 '22년 기준 우리나라에서 중점적으로 추진하고 있는 농업 분야 양자 ODA 사업은 농업 개발(28%), 농업용수(16%), 영농교

13) The Diplomat(2024.10.01.), "Japan's Official Development Assistance and the National Interest", <https://thediplomat.com/2024/10/japans-official-development-assistance-and-the-national-interest/> (검색일: 2024.10.28.)

육·훈련(9%) 위주로 구성되어 있다. 과거 5년 전과 비교하여 농업 정책 및 집행관리에 대한 투자는 일부 증가하여 8%를 차지하고 있지만, 여전히 개발 측면의 지원이 다수를 차지하고 있어 경제협력 관점의 ODA 사업과는 거리감이 존재한다.

<표 4-24> 우리나라의 농업 분야별 양자 ODA 투자 분포('22)

순위	분야	금액(US M\$)	비중(%)
1	Agricultural development	61.93	28
2	Agricultural water resources	35.11	16
3	Agricultural education/training	18.83	9
4	Agricultural policy and administrative management	17.92	8
5	Rural development	17.01	8
6	Forestry policy and administrative management	15.64	7
7	Livestock	6.26	3
8	Agricultural services	6.03	3
9	Food crop production	6.00	3
10	Forestry development	4.73	2
⋮	⋮	⋮	⋮
전체		220.74	100.0

자료: OECD Data Explorer¹⁴⁾

구체적으로 우선 무역 인프라와 시장 접근성 지원이 매우 제한적이다. 한국의 농업 분야 국제개발협력은 수원국 맞춤형 기술지원과 역량 강화에 중점을 두고 있지만, 무역 인프라 개선과 시장 접근성을 직접적으로 지원하는 데에는 소극적인 것으로 분석되고 있다(송유철·임정빈, 2012). 한국은 2012년부터 국제농업개발기금(International Fund for Agricultural Development, IFAD)을 통해 스마트폰 보급으로 시장 접근성 개선을 일부 지원하고 있으나 매우 제한적이다(IFAD, 2017). Aft의 주요 목표 중 하나는 수원국의 무역 인프라를 개선하여 국제 무역에 참여할 수 있는 기회를 제공하

14) OECD Data Explorer([https://data-explorer.oecd.org/vis?df\[ds\]=DisseminateFinalBoost&df\[id\]=DSD_CRS%40DF_CRS&df\[ag\]=OECD.DCD.FSD&dq=DAC..1000.100._T._T.D.Q._T..&lom=LASTNPERIODS&lo=5&to\[TIME_PERIOD\]=false](https://data-explorer.oecd.org/vis?df[ds]=DisseminateFinalBoost&df[id]=DSD_CRS%40DF_CRS&df[ag]=OECD.DCD.FSD&dq=DAC..1000.100._T._T.D.Q._T..&lom=LASTNPERIODS&lo=5&to[TIME_PERIOD]=false), 검색일: 2024.10.25.)

는 것이지만, 한국의 ODA 사업은 기술적 지원에 집중되어 있어 개도국의 시장 접근성을 포괄적으로 높이는 데 한계가 있다.

다음으로, 정책적 조정이나 제도적 개선에 대한 적극적인 전략이 마련되어 있지 못하다. AFT 프로그램은 무역 관련 제도를 개선하고 무역 장벽을 완화하는 정책적 지원을 강조한다. 개도국에서 수출을 촉진하기 위해서는 관련 규제를 완화하거나 수출 절차를 간소화 하는 등의 개선이 이루어져야 하며, 정책 조정을 통해 무역 환경을 개선하는 접근이 강화되어야 한다. OECD(2023b)는 개도국의 무역 활성화를 위해 농업 분야의 생산성 향상 뿐 아니라 포괄적인 무역 인프라 개선과 함께 다양한 무역 규제 완화 등 제도적 개선을 위한 노력과 정책적 접근을 강조하고 있다. 이러한 정책적 개입은 특정 인프라 개선 뿐 아니라 성 평등, 디지털 플랫폼 접근성 향상, 무역 금융 지원 등을 포함한다. 하지만 한국의 ODA는 제도적 접근보다 기술지원이나 현장 실증에 중점을 두고 있어 수원국의 자생적 발전을 위한 정책적 접근이 부족한 것으로 분석된다(허장 외, 2017; 차원규 외, 2020).

마지막으로, 글로벌 농업가치사슬 참여를 위한 시스템 지원 부족이다. AFT 프로그램의 주요 목표 중 하나는 농산물의 생산부터 가공, 유통, 수출까지의 모든 단계에서의 가치사슬을 강화하는 것이다. 이는 농업의 생산성 향상에 그치지 않고 가치사슬 전반을 개선하여 시장에 접근할 수 있도록 하는 포괄적인 지원을 의미한다. 하지만 한국의 농업 ODA는 생산기술 개발과 지원에 주로 초점을 맞추고 있어 가공이나 유통 개선을 통해 국제사회에서의 가치사슬 강화 측면에서의 지원이 상대적으로 부족하다(허장 외, 2016). 일부 ODA 사업에서 주요 작목별 가치사슬 강화를 위한 과제가 추진되고 있으나, 내용적인 면에서 수원국이 주도적으로 글로벌 가치사슬에 참여하여 경제적 자립에 이를 수 있도록 하는 시스템은 마련되고 있지 못하는 실정이다. 이는 수원국의 농업 경쟁력을 높이고 지속가능한 무역 환경을 조성하는 데 한계로 작용할 수 있다.

3. 글로벌 R&D 협력의 중요성 반영 부족

우리나라는 최근 「글로벌 R&D 추진전략(안)('23.11)」을 발표하고 기술패권 경쟁에 따라 글로벌 미래를 선도하기 위한 전략을 마련하였다(국가과학기술자문회의, 2023). 우선 '23년 5,075억원에 불과했던 글로벌 R&D 투자 규모를 '24년 1.8조원으로 확대하여 추진하기로 하였다. 정부연구개발예산이 일괄적으로 삭감되었던 당시 상황을 고려할 때, 글로벌 R&D 투자를 확대하기로 한 정부의 정책 기조는 글로벌 R&D 협력의 중요성을 강조하고 있다고 해석할 수 있다.

<표 4-25> 글로벌 R&D 투자 규모 변화('23/'24)

분야	2023(억원)	2024(억원)	변화율('23/'24, %)
① 국가전략기술 분야 글로벌 투자	3,334	6,957	208.7
② 기초연구 글로벌 전환	37	8,126	21,962.2
③ 표준, 실증, 수출지원 등	1,704	2,973	174.5
전체	5,075	18,056	355.8

자료: 국가과학기술자문회의(2023), p.11.

글로벌 기술 주도를 위해 전략적으로 R&D의 양적 투자를 확대하는 동시에 이를 추진하기 위한 법·제도적 기반을 강화하였다. 「국가과학기술자문회의법」 일부개정안에 「과학기술 국제협력 촉진에 관한 정책에 관한 사항」을 신설하여 '25년 4월 시행을 앞두고 있다.¹⁵⁾ 국가과학기술자문회의 산하에 총괄기구인 ‘글로벌 R&D 특별위원회’를 설립하고 전 세계 권역별로 ‘전략거점센터’를 중심으로 글로벌 협력 창구를 단일화하였다.¹⁶⁾ 과거 부처별로 전 세계 권역별로 분산되어 있던 소규모 해외센터 중에서 센터 간 협력을 총괄할 수 있는 역량과 자원을 보유한 센터를 전략거점센터로 지정하여, 현지의 협력수요를 발굴하고 국내외 연구기관이나 연구자를 연결하여 글로벌 R&D 수행을 지원하는 중심지로 단일화 하고자 하였다. 특히 유럽의 전략거점센터의

15) 지디넷(2024.10.23.), “과기정통부, 국제협력 촉진 법안 신설...내년 4월 시행”, <https://zdnet.co.kr/view/?no=20241023110731>(검색일: 2024년 10월 28일)
16) 연합뉴스(2024.05.30.), “해외 R&D센터, 글로벌 R&D 지원할 전략거점센터로 재편”, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20240530094200017?input=1195m>(검색일: 2024.10.28.)

경우 호라이즌 유럽이나 탄소중립 규제 대응 등의 지원을 총괄 전담하는 특화 기능을 부여하고자 하였다. 과학기술정보통신부와 산업자원통상부가 각각 미국과 유럽에 전략거점센터를 시범운영하고 타 부처로 확대 운영할 계획이다.

[그림 4-12] R&D 전략거점센터의 개념도



자료: 국가과학기술자문회의(2023), p.18.

국가 차원에서 글로벌 R&D에 대한 투자가 확대되고 법·제도적 추진기반이 강화되고 있으나 농업 분야에서는 이러한 최근의 글로벌 R&D 협력의 중요성이 반영되지 못하고 있는 실정이다.

우선, 글로벌 R&D 협력의 전략성이 명확하지 않다. 현재 국가 차원에서 글로벌 R&D 전략지도 등을 통해 주요 협력 국가와 우수 연구기관을 선정하고 이에 맞춘 협력 전략을 제시하고 있다. 하지만 농업 분야의 경우 네덜란드, 덴마크, 미국, 일본 등 농업 분야의 선도기술을 보유하고 있는 국가들과 일부 교류를 추진하고 있으나 중장기적인 전략이 아닌 개별 프로젝트별 접근 중심이다. 글로벌 수준에서 한국의 농업 분야별 기술수준에 대한 객관적인 점검을 통해 현 위치를 파악하고 중장기적 관점에서 분야별 기술 주도권 확보를 위한 중장기 계획이 마련되어야 하나 구체적인 전략성이 마련되어 있지 못하다. 특정 기술이나 작물 중심의 개별적인 접근에 치중하여 전략적 협력의 체계성이 미흡한 실정이다. 저개발국을 대상으로 하는 ODA 사업의 경우 우리나라가 보유한 선진기술을 활용하여 현지에 적용시키고 농민과 농가를 대상으로

시범사업과 교육·훈련 등의 프로젝트를 추진하고 있으나, 선진국이나 진흥국과의 국제 공동연구 등에 대한 R&D 투자 규모가 매우 부족한 상황이다. 대상 국가별로 국제 협력의 수단과 목표를 차별화하고 중장기적 관점에서 효과적인 협력체계를 전략적으로 설계할 필요가 있다.

또한 글로벌 가치사슬 강화에 대한 지원과 공급망 관리에 대한 접근이 부족하다. 다양한 기술과 연구 인프라를 활용하여 공급망 문제를 해결하고자 하는 포괄적 접근이 강조되고 있는 상황에서 농업 분야 국제협력은 생산기술에 국한된 지원이 많이 이루어지고 있다. 공급망 안정화, 기술 표준화, 기후변화 대응 등 다양한 주제를 포함하여 글로벌 농업가치사슬 전반을 아우르는 접근이 미흡하다. ODA 사업 추진내용에서도 농업 생산 분야에 대한 투자가 가장 많이 이루어지고 있는 것과 같은 맥락이다. 농업의 가치사슬은 이미 생산 영역을 포함하여 농업 투입재, 생물자원, 농기계 등 농업 후방산업과 식품, 바이오소재, 가공, 유통, 마케팅 등 농업 전방산업으로 확장되었다. 글로벌 농업 가치사슬 내에서의 공급망 문제를 해결하고 전후방 산업 생태계에서 활용 가능한 기술과 인프라를 구축하여 가치사슬 전반을 강화하기 위한 전략적 접근 방안이 마련될 필요가 있다.

마지막으로, 다자간 협력체계 구축과 활용이 미흡하다. 현재 다자성양자 형태로 추진되는 농업 ODA 사업의 경우 각 부처는 WFP, FAO, IFAD, CGIAR 등 다양한 기구에 개별적으로 국제분담금을 지원하고 있다. 순수다자 형태로 지원되는 국제기구분담금의 경우 농림축산식품부는 FAO와 IFAD에, 농촌진흥청은 CGIAR을 대상으로 소액으로 제공되고 있다. 부처별, 국제기구별 분담금이 분산되어 지원되면서 우리나라의 국제기구에서의 영향력 및 의사결정을 위한 지위를 확보하기에는 역부족인 상황이다. 다자간 협력체계를 견고히 하기 위해서는 대규모 투자를 통해 글로벌 환경에서의 국내 농업을 위한 국제사회와의 유의미한 공동연구 및 조사 등을 실시할 수 있는 기반을 확보해야 한다. 해외 파견연구관과 같은 과학기술 외교인력이 파견 국가나 기관에서 충분한 역량을 발휘하며 국제협력 효과를 나타낼 수 있도록 안정적으로 지위를 개선하고 지원하기 위한 제도를 마련하는 것이 필요하다.

| 제5장 | 과학기술 주도 글로벌 농업협력 개선전략

제1절 변화의 수용과 한계의 극복

전 세계적으로 OECD DAC 공여국에 의해 개발도상국에 대해 지원되는 원조 규모는 최근 10년간 60% 증가하여 '23년 기준 2,141억 달러 수준에 이르렀으며, 이 중 76.4%는 공여국과 수원국 간의 양자 ODA로 이루어져 있다. GNI 대비 ODA 비율은 UN에서 권고하는 0.7%의 절반 수준인 0.37%에 불과하지만 '01년 이후 지속적으로 증가하고 있는 추세이다.

글로벌 ODA는 양적으로 꾸준히 확대되고 있는 동시에 산업발전 패러다임의 변화에 따라 질적으로도 경제협력 관점으로 그 방향성이 전환되고 있다. 산업 발전 패러다임에서 글로벌가치사슬(GVCs)의 중요성이 커짐에 따라 참여주체와 거버넌스가 역동적으로 변화하고 있으며, 기존의 산업 발전 패러다임은 글로벌 가치사슬 발전으로 전환되고 있다. 가치사슬의 업스트림(upstream)과 다운스트림(downstream) 영역별로 부가가치가 상이하게 발생하며, 선진국과 개발도상국 간에 가치사슬 내 역할과 참여를 통한 발전경로가 매우 다른 양상으로 전개되고 있다. 2005년부터 추진된 무역을 위한 원조(AfT) 성격의 ODA가 연평균 6.6%의 성장률을 나타내며 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 이는 개발도상국의 SDGs 이행과 관련한 분야에서 확연히 드러나고 있다. 무역을 위한 원조(AfT) 내에서 유상(loan)과 무상(grant) 원조 규모가 역전되는 현상 또한 매우 흥미로운 점인데, 최빈국('17)보다 개발도상국('10)에서 역전의 속도가 빠른 것으로 관측되었다.

우리나라가 추진하는 ODA 규모는 '24년 6조 2,629억원 규모로 양자 ODA가 81.9%를 차지하고 있다. 농업 분야 ODA 규모는 전체의 약 8%인 4,339억원으로 최근 10년간 2배 이상 대폭 증가하였으며, 전 세계 ODA에서 농업 분야가 차지하는 비중인 5%를 훨씬 상회하는 수준이다. 하지만 각 부처별로 분산된 형태로 유사한 내용의 ODA를 반복적으로 추진하는 과정에서 대내외 환경 변화에 빠르게 대응하지 못한 채 다소 소모적으로 사업이 이루어지고 있는 것으로 분석되었다. 다른 국가에서 글로벌

경제협력의 중요성이 커짐에 따라 시의성 있게 원조의 성격과 형태를 전환시켜 대외 협력전략을 새롭게 마련하여 일관성 있게 추진하고 있는 것과 대조적이다.

이에 본 연구에서는 국내외 국제경제협력과 국제개발협력 측면에서 환경 변화의 흐름을 수용하고 우리나라가 추진하고 있는 국제협력, 특히 과학기술 기반 농업협력의 한계를 극복하고 개선하기 위한 전략을 도출하였다. 좁게는 ODA 사업, 넓게는 국제 공동연구, 해외 파견연구관 등 국제협력 전반을 포함하는 포괄적 국제농업협력 사업 전체를 개선안에 포함시켰다. 현재 우리나라가 수행하고 있는 농업 분야 ODA 사업 개선을 위한 현지 거점화, 국가별 전략 차별화, 사업 중복 개선을 위한 재설계는 물론, R&D와 ODA를 결합한 휴먼 리소스 강화 전략을 포함하고 있으며 이를 추진하기 위해 농업 분야 K-ODA 참여주체 거버넌스 전반에 관한 개선방안을 도출하였다.

[그림 5-1] 변화의 수용과 한계의 극복을 통한 개선전략 도출



자료: 연구진 작성

제2절 과학기술 주도 글로벌 농업협력 개선전략

1. 글로벌 농업 연구·혁신·개발협력 현지거점 구축

가. 문제의 배경

향후 확대될 농업 분야 K-ODA의 실효성을 제고하기 위해서는 수원국 농업(생산, 환경, 기술 등)과 농업정책에 대한 높은 이해도와 공여국-수원국 상호신뢰가 필수적이다. 그리고 상시적 현지거점이 있을 경우 보다 안정적인 공여국-수원국 협력이 가능해진다. 이를 위해 현지거점을 새롭게 구축할 수는 있다. 그러나 한국은 이미 K-농업 과학외교 플랫폼으로서 수원국에 KOPIA센터를 설치·운영되고 있기 때문에, 이를 농업과학기술뿐 아니라 농업 분야 K-ODA로 확장된 임무 수행의 현지거점으로 활용하는 것이 효율적이다. 농식품부 및 산하·유관기관이 수행하는 농업 분야 K-ODA는 현지거점이 부재하고, 새롭게 현지거점을 마련한다 하더라도 안정적으로 정착하기까지 상당한 시간이 소요될 수밖에 없기 때문이다. 물론 KOPIA센터는 KOPIA사업에 종속된 사업성 조직으로 운영되어 KOPIA사업과 명운을 같이 하는 불안정한 조직이라는 한계는 있다. KOPIA센터는 설치 당시부터 한국 외교부의 승인 하에 5년씩 최대 3차, 총 15년을 운영기한으로 하는 KOPIA사업을 위한 조직으로 설치되었기 때문에, 이후에는 KOPIA사업 종료와 함께 철수하는 것이 기본원칙이다. 그럼에도 불구하고 KOPIA센터는 수원국 현지에서 오랜 기간 농업과학기술 기반 K-ODA를 수행하며 이미 수원국과 외교적 협력·신뢰의 핵심자산으로 자리매김했기 때문에, 운영기한 종료에 따른 무관용적, 일괄적 철수 원칙의 적용은 국가 차원의 외교적 손실이라고 볼 수 있다. 다만 현행 방식의 KOPIA센터를 계속하는 것은 무상ODA 총괄부처인 외교부와 의 약속에 배치되기 때문에, KOPIA사업 수행에 국한된 임무만으로는 센터의 유지·존속이 어렵고, 새로운 임무의 확대와 함께 조직 및 재원의 재정비·안정화를 도모할 필요가 있다. 이러한 재정비·안정화 과정은 결국 농업과학기술 기반 K-ODA 현지거점이라는 KOPIA센터의 고유성, 독자성을 유지하면서도 농업 분야 K-ODA를 포괄하는 현지거점으로 전환하는데 매우 중요한 과정이다.

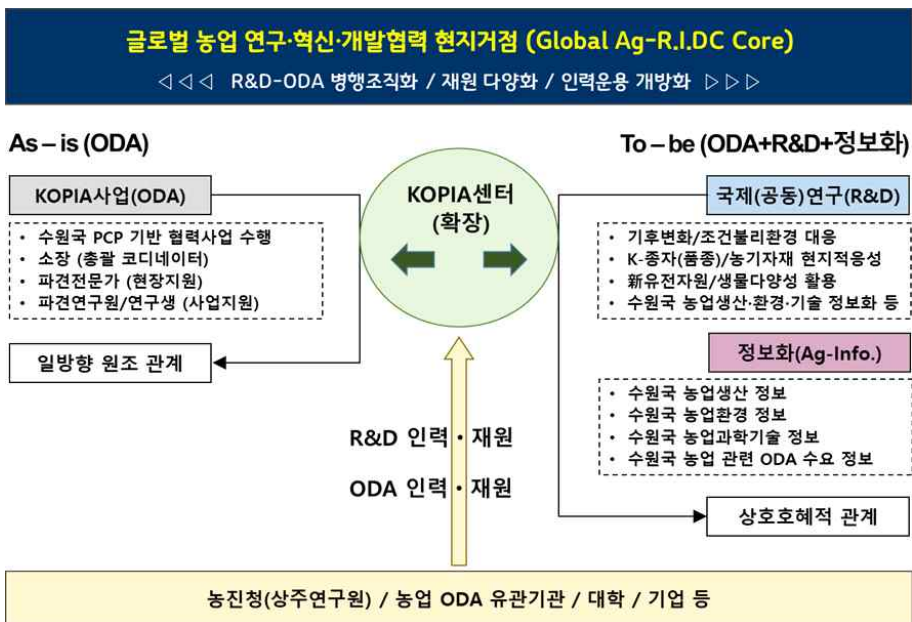
나. 개선전략

첫째, KOPIA센터에 새로운 임무를 부여하여 글로벌 농업 연구·혁신·개발협력의 현지거점으로서 활용성을 강화하는 것이다. 이는 수원국을 위한 ODA(개발협력), 수원국과 공여국 모두에 도움이 되는 공여국 R&D(연구·혁신) 및 수원국 농업 정보화 기능을 결합시켜 일방향적 원조관계가 아닌 상호호혜적 협력관계를 지향하는 현지거점으로 고도화하는 전략이다. 다시 말해, KOPIA센터의 임무 확대가 필요하다. KOPIA센터는 KOPIA사업을 통해 농업문제 해결을 위한 수원국의 농업 연구·혁신 역량을 강화하는데 기여하는 순수원조를 수행하고 있지만, 사실상 수원국 R&D 수행에 대한 재정지원, 자문·컨설팅 이상의 역할은 하지 못하고 있다. 때문에 KOPIA센터에 현행 임무를 벗어나는 새로운 임무를 부여함으로써, KOPIA센터가 농업과학기술 기반 외교협력의 거점자산이자, 전략적·국익부합의 농업 분야 K-ODA의 수행거점으로서 기능할 수 있도록 해야 한다. 새로운 임무로 우선 검토될 것은 국내 농업과학기술 연구자의 파견을 통한 현지수행 R&D, 수원국 농업(생산·환경·기술 등)에 관한 전문적 정보화(수집·관리·지원 등) 기능이다. 한국의 KOPIA센터와 유사한 임무를 수행하는 일본의 JIRCAS 또한 수원국 현지환경에 적합한 공여국-수원국 국제협력 R&D, 정보화 임무를 수행하고 있는 점을 고려할 때, KOPIA센터를 글로벌 농업 연구·혁신·개발협력의 현지거점으로 활용하는 방안은 적극적으로 검토할 정책적 필요가 있다.

여기서 R&D는 수원국으로 파견되는 한국의 농업과학기술 연구자가 KOPIA센터 및 KOPIA센터가 위치한 수원국 농업연구기관의 연구시설, 연구장비, 시험포 등을 활용하여 국제(공동)연구를 수행할 수 있도록 하는 것이다. 수원국은 다양한 기후환경(열대·아열대 등)과 조건불리환경(물·토양·지형 등)을 갖고 있어, 이의 극복을 위한 한국 농업과학기술 역량 강화에 도움이 된다. 이 외에도 한국에서 접근하지 못하는 미지의, 미개척의 그러나 활용잠재력이 높은 새로운 동물, 식물, 미생물 등 유전자원과 생물다양성 활용, K-종자(품종) 및 K-농기자재의 현지적응성 및 현지화 등과 같이 R&D 영역은 상당하고, 이는 공여국과 수원국 모두의 농업 성장, 농업과학기술 발전에 도움이 된다. 또 다른 임무로 도입해야 할 정보화 기능은 농업 분야 K-ODA의 성공적 추진과 완수를 위해 필수적이다. 그러나 농업 분야 K-ODA가 확대기조에 있고

관련하여 추진체계가 정비 중에 있음에도 불구하고, 현재 수원국 농업 정보를 체계적, 전문적으로 축적, 관리, 제공하는 역할주체는 부재하다. 수원국 현지거점인 KOPIA센터가 일부 정보화 기능을 표명하고 있지만, 사실상 KOPIA사업 추진 또는 성과 정보의 제공 수준에 그치고 있어, 조직의 재정비 추진과 병행하여 정보화 기능을 강화할 필요가 있다. KOPIA센터에 수원국별로 상이한 농업생산, 농업환경, 농업과학기술, 농업/농업과학기술 ODA 수요 등에 대한 정보를 체계적, 전문적으로 수집·관리하고, 농진청 및 여타 공여기관의 농업 분야 K-ODA 추진전략 수립에 필요한 맞춤형 정보를 제공하는 현지농업 정보기관의 임무를 부여하는 것이 좋은 대안이다. 이는 수원국을 대상으로 한 해외농업자원개발, 해외사업체 진출 등을 준비하고 있는 민간기업(농산업체)에게도 불확실성 완화 및 위험관리 차원에서 도움이 되기 때문에 정책적 필요성 및 타당성이 높다고 볼 수 있다.

[그림 5-2] 글로벌 농업 연구·혁신·개발협력 현지거점 구상(안)



자료: 연구진 작성

둘째, 글로벌 농업 연구·혁신·개발협력의 현지거점 구축과 함께 KOPIA센터를 공동 자산화 하는 것이다. 이는 KOPIA사업 재원을 기반으로 운영되는 농진청 단독자산인 22개 KOPIA센터를 규모화·체계화를 단행하고 있는 농업 분야 K-ODA와 공동자산으로 재편하여 운영하는 전략이다. KOPIA센터는 작은 규모의 농진청 R&D 재원을 기반으로 하고 있기 때문에, 사실상 KOPIA센터의 임무 확대, 그에 따른 조직 확대에는 한계가 있다. 따라서 KOPIA센터를 글로벌 농업 연구·혁신·개발협력의 현지거점으로 고도화 하고, 향후 확대될 농업 분야 K-ODA 수행을 위한 최일선의 조력기관으로 활용하기 위해서는 조직과 재원의 안정성 확보가 관건이다. 공동자산화는 농식품부와 농진청의 공동운영(공동펀딩)을 우선적으로 고려하는 것이 바람직하다. ODA 분절화에 대한 비판도 제기되고 있지만, 한국의 경우 농업 분야 ODA 집중도가 높고, 농업 분야 ODA는 다양한 변수와 불확실성에 대한 대응력 및 전문성이 요구되기 때문에, 부·청 공동자산화는 분절화 보다는 전문성 분화의 관점에서 바라보는 인식의 전환도 필요하다. 전문성 분화를 전제로 한 공동자산화가 추진되면, 농식품부 펀딩은 현지거점(KOPIA센터) 운영, 연수·초청프로그램 등 비R&D 영역에, 농진청 펀딩은 농업과 학기술 R&D(기술개발·농가실증·시범마을) 본연의 역할에 충실하도록 활용될 수 있다. 아울러 재원의 안정성은 조직의 규모 확대 및 안정성 확보에 필수적이다. KOPIA센터가 농업 분야 및 농업과학기술 기반 K-ODA 현지거점으로서 공동자산화 되고 임무가 확대되면, 현지거점의 책무성, 안정성, 연속성을 위하여 소장·부소장 2인 책임체계는 물론 정보화 등 새로운 임무의 수행을 위한 전문인력의 추가 확충이 필요하고, 이는 곧 재원의 안정성 문제와 결부되기 때문이다. 결국 공동펀딩을 통한 재원의 안정성은 현지거점화 전략의 필요조건인 셈이다.

〈표 5-1〉 현지거점(KOPIA센터) 공동자산화 추진(안)

구분	현행	개선(안)
책임운영	단독자산 (농진청)	공동자산 (부·청)
협력관계	수원국 ↔ 농진청	수원국 ↔ 농업 분야 K-ODA 추진체계
역할	ODA	ODA+R&D+정보화
조직	소장/파견전문가·연구원·연수생/현지인력	기존 + 부소장/농업R&D인력/전문인력
재원	R&D	R&D + 非R&D

자료: 연구진 작성

2. 농업 분야 K-ODA 국가별 전략적 차별화 접근

가. 문제의 배경

공적개발원조 수원국 간에도 발전수준이나 발전속도에 있어 편차가 존재한다. 또한 공여국의 입장에서 순수원조에 역점을 둔 수원국이 있는가 하면, 무역을 위한 원조(AfT)를 적극 투입하여 글로벌 가치사슬에 통합시키고 잠재적인 교역 대상, 경제협력 대상으로 발전시키는데 역점을 둔 수원국도 있다. 수원국이 원조관계에서 전환관계, 전환관계에서 무역관계를 거쳐 중국에는 무역파트너가 된다는 대외협력전략의 기초 하에 네덜란드가 수원국별로 차별화된 무역을 위한 원조를 수행하는 것도 같은 맥락이다. 한국의 국제개발협력 또한 외교관계의 변화 및 중요성을 반영한 국가협력전략(CPS)을 기초로 중점협력국가와 일반협력국가를 구분하고 있지만, 사실상 국가별로 전략적 차별성에 입각하여 ODA를 수행하고 있다고 보기는 어렵다. 이는 농업 분야 K-ODA에서도 공통된 현안이다. 2023년 관계부처 합동으로 발표된 농업 분야 개발협력 추진전략(안)에 발전단계별, 지역별 수원국 맞춤형 지원 방향을 제시하고 있지만, 큰 틀에서 방향성을 제시했을 뿐, 국가별로 전략적이고 차별화된 접근을 포함하고 있지는 않다. 현재 법정계획으로 제1차 국제농업협력사업 종합계획(2025-2029)이 수립되고 있지만, 수원국별로 전략적이고 차별화된 ODA 사업의 기획, ODA사업의 연계·패키지·브랜드화가 실효성 있게 이루어질 지는 미지수다. 수원국 농업에 관한 체계적, 전문적 정보(생산, 환경, 농업기술, ODA 수요 등)는 물론 전략적 접근의 노하우도 부재하기 때문이다. 향후 계획 및 사업의 충실한 수립·기획을 위해 국가별 차별적 접근을 위한 준비에 서둘러야 하는 이유이다.

〈표 5-2〉 발전단계별·지역별 중점 지원 목표(안)

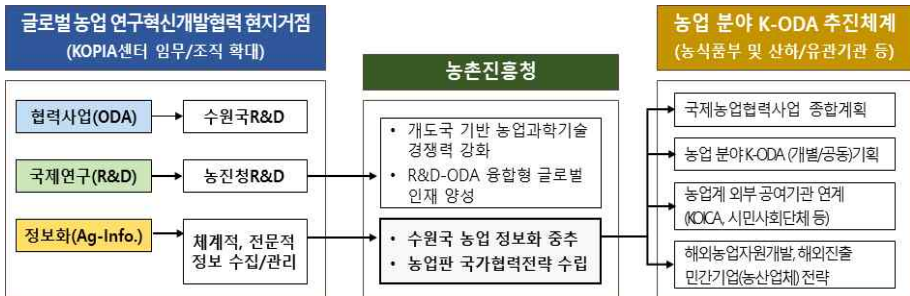
발전단계	농업 저발전국(주로 저소득국)		농산업화 도약국가(주로 중소득국)	
중점목표	식량안보 강화	자생적 농촌개발	농산업화 이행	디지털농업 확산
중점수단	무상원조 중심		유·무상원조 연계 강화	
지역	동남아시아	아프리카	중동·CIS	중남미
중점분야	고품질 가치사슬 개발	식량 생산성 증진	스마트농업 확산	소농의 소득 증진
공통기반	국별 맞춤형 지원 + 기후변화 대응			

자료: 관계부처 합동(2023), p.5

나. 개선전략

첫째, 농업 및 농업과학기술 전문성이 높은 농촌진흥청을 주축으로 농업 분야 K-ODA를 위한 농업판 국가협력전략(Agricultural CPS)을 수립하는 것이다. 지금까지 농업 분야 K-ODA는 중심이 되는 국가별 전략이 없이, 개별 공여기관의 사업 발굴 또는 공여기관 간 연계 발굴을 통해 진행된 측면이 있다. 외교전략에 입각한 국가협력 전략이 있지만, 총론적 수준에서 현황분석과 중점분야별(물관리, 보건위생, 에너지, 지역개발, 교육) 지원방향을 담고 있어, 국가별로 전략적이고 차별화된 농업 분야 K-ODA의 발굴·기획·이행을 뒷받침하는데 한계가 있다. 이런 상황은 농진청 KOPIA 센터를 통해 수행되는 농업과학기술 기반 K-ODA, 즉 KOPIA사업의 경우에도 별반 다르지 않다. KOPIA사업은 수원국에서 제출된 다양한 수요(PCP)에 역점을 두고 수행되지만, 수원국별로 전략적이고 차별화된 방향성은 부재하기 때문이다. 이에 농업 분야 K-ODA 확대 기초와 추진체계 정비를 계기로, 농촌진흥청이 강화된 KOPIA센터 정보화 기능을 총괄하고 이를 토대로 수원국별로 전략적이고 차별화된 접근 전략, 즉 농업판 국가협력전략을 수립하는 중추기관으로 자리매김할 필요가 있다. 농업판 국가협력전략이 마련되면, 농업 분야 K-ODA를 수행하는 공여기관들의 ODA 기획 완성도를 높이고, 전략적인 연계·패키지화·브랜드화가 가능해진다. 또한 법정계획인 국제농업협력사업 종합계획 수립의 기초를 제공하게 된다. 물론 농업판 국가협력전략의 마련에는 많은 시간과 비용, 인력 투입이 요구되기 때문에 초기에는 농업 분야 K-ODA 거버넌스의 핵심인 농식품부 소관 글로벌농림협력협의회를 통해 우선국가를 선정하여 추진하고, 부·청·유관기관 간 정기적 협의를 토대로 대상국가를 늘려가는 방식이 요구된다. 지금까지 농업과학기술 기반 K-ODA는 농진청 내부적으로 수행되고, 다른 공여기관과 연계한 패키지화, 브랜드화는 극소수 사례에 불과해, 농업 분야 K-ODA의 성공적 기획과 완수에 있어 농업과학기술, 농업 연구·혁신이 기여할 수 있는 중요한 역할을 제대로 담당하지 못하고, KOPIA센터/사업의 중단 위기와 확장성의 한계에 봉착하는 악순환을 겪고 있다. 농업판 국가협력전략의 마련은 농업 분야 K-ODA의 전략성을 제고함과 동시에 농업과학기술 기반 K-ODA의 외연 확대 및 안정적 추진기반 마련에 도움이 될 것이다.

[그림 5-3] 농업 분야 K-ODA 국가별 전략적 차별화 접근 추진기반(안)



자료: 연구진 작성

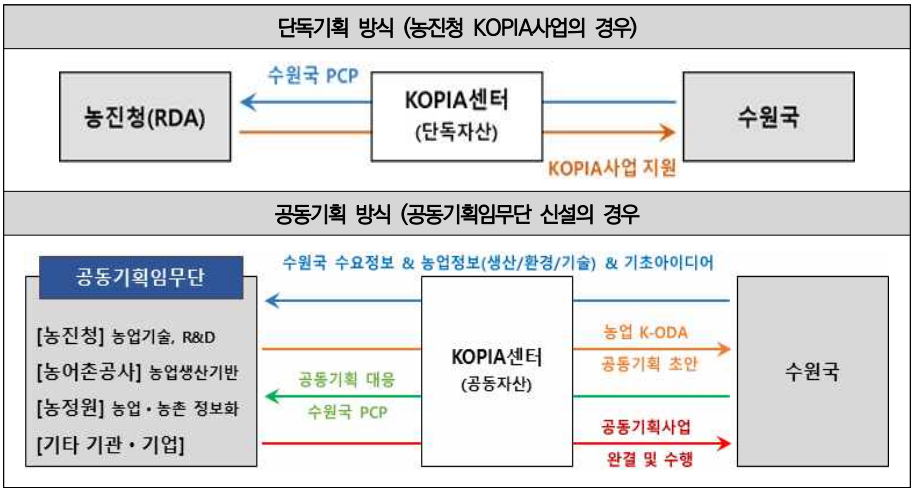
둘째, 상향식에서 하향식으로 접근하는 전략적·통합적 사업공동기획을 확대할 필요가 있다. 농업 분야 K-ODA, 농업과학기술 기반 K-ODA 모두 공통적으로 수원국의 수요(PCP)에 중점을 둔 상향식(bottom-up) 기획 방식을 채택하고 있다. 특히 농업과 학기술 기반 K-ODA인 KOPIA사업의 경우 다른 ODA에 비해 더욱 수원국 수요에 밀착된 상향식 접근 경향이 강하다. 이렇듯 수원국 수요 중심으로 편향된 ODA는 수원국의 입장을 우선하는 ODA 기본취지에 충실한 측면은 있으나, 자칫 단편적이고 관행적인 개발협력으로 그칠 가능성을 배제하기 어렵다. 최근 강조되고 있는 무역을 위한 원조는 수원국의 입장을 존중하면서도 공여국의 체계적 전략에 따라 수원국의 성장경로에 영향력을 행사하는 접근방식에 가깝다. 수원국의 수요(PCP)를 받고 공여국이 PCP를 수정·보완하여 ODA사업 기획에 활용하는 관행은 원조 효과성 제고에 크게 도움이 되지 못한다.

이에 앞으로의 농업 분야 K-ODA는 수원국에 대한 철저한 분석과 농업판 국가협력 전략을 토대로 공여국이 주도하고 수원국이 그에 맞추어 수요를 선별하는 방식의 하향식, 전략적·통합적 사업공동기획의 비중을 확대할 필요가 있다. 즉 수원국 수요 중심의 상향식과 공여국 중심의 하향식의 투트랙(two-track) 방식을 병행하는 것이다. 이는 분절화, 파편화 비난을 받고 있는 농업 분야 K-ODA의 체계화, 고도화를 위한 초석이 될 수 있다. 또한 전략적·통합적 사업공동기획은 기획 단계부터 민간 참여 및 협력을 적극적으로 강화할 필요가 있다. 국익을 함께 고려하는 공여국 공적개발원조 동향을 감안하면, 농업 분야 K-ODA 성과가 한국 민간기업(농산업체)의 해외시장 진

출이나 해외 비즈니스모델 개발로 이어지게 함으로써, 국내 농산업을 글로벌화를 유인할 필요가 있다. 종자, 농기계, 스마트팜 등 다양한 분야에서 강점을 가진 한국 민간기업(농산업체)은 농업 분야 K-ODA 사업공동기획에의 참여와 협력을 기회로, 좁은 국내시장으로 인한 농산업의 성장성 한계를 해소하는 출구를 확보하게 된다. 또한 수원국 입장에서 한국 민간기업(농산업체)과의 협력을 발판으로 해외자본투자(FDI 등) 유입을 늘리고, 수원국 농업의 농산업화를 통해 시장 접근성을 향상시키며, 중국에는 글로벌 가치사슬에의 편입을 앞당기는 중요한 계기를 마련할 수 있다.

전략적·통합적 사업공동기획을 추진하기 위해서 필요에 따라 공동기획임무단을 신설하는 방안도 고려되어야 한다. 농진청, 농식품부 및 유관·관계 공여기관, KOICA, 민간기업(농산업체) 등으로 구성된 공동기획임무단을 신설하고, 공동기획임무단↔KOPIA센터(글로벌 농업 연구혁신개발협력 현지거점)↔수원국 3자 협력에 기초하여 패키지사업을 공동으로 기획하는 것이다. 공동기획임무단의 先사업제안, 그에 따른 수원국의 後수요제안을 통해 ODA사업의 전략성, 통합성을 확보함으로써 원조 효과성을 높이는 결과를 기대할 수 있다.

[그림 5-4] 전략적·통합적 사업공동기획 추진방안(안)



자료: 연구진 작성

3. ODA 사업 중복 개선을 위한 사업 지원유형 재설계

가. 문제의 배경

우리나라가 추진하는 농업 분야 양자 ODA 사업의 규모는 2024년 기준 총 4,138억 원으로, 이는 전체 ODA 예산인 6조 2,629억 원의 약 8.1%에 해당한다. 농업 ODA가 전체 ODA 중 차지하는 비중이 크지는 않지만, 개발도상국의 농업 생산성 향상과 농촌 개발에 중요한 역할을 하고 있음을 보여준다. 하지만 농업 ODA 사업은 다양한 부처에서 독립적으로 추진하고 있다. 농림축산식품부가 전체 농업 ODA의 39.5%인 1,634억 원을 차지하며 핵심 부처로 자리 잡고 있으며, 그 뒤를 이어 외교부 산하의 KOICA가 1,047억 원(25.3%), 기획재정부가 727억 원(17.6%), 농촌진흥청이 404억 원(9.8%)의 비중을 차지하고 있다. 이는 각 부처가 독립적으로 농업 ODA를 추진하면서도, 유사한 목표와 내용을 공유하는 경향을 보이고 있음을 나타낸다.

지원 유형에 따른 농업 ODA는 대표적으로 ‘프로젝트’와 ‘개발 컨설팅’의 두 가지의 형태로 나뉘어 추진되고 있다. 프로젝트 지원 유형이 전체의 87.3%를 차지하고 있으며, 개발 컨설팅 유형이 9.7%를 차지한다. 그러나 각 지원 유형으로 진행되는 사업들의 목표와 내용은 큰 차별성을 갖지 못하고 있는 실정이다. 오히려 동일한 목표를 가진 사업들이 여러 부처에서 유사하게 진행되고 있어 지원 유형의 통일성이 결여된 상황으로, 이는 자원의 효율적 사용을 저해하고 있으며 부처 간 협력과 조정의 필요성을 강조하고 있다.

여러 부처가 다양한 지원유형을 통해 독립적으로 ODA 사업을 추진함에 따라 부처별 지원유형의 차별성이 부족하다는 문제가 발생하고 있다. OECD DAC와 국제개발협력위원회에서는 지원유형을 명확히 정의하고 구분하고 있지만, 실제 사업 추진 과정에서는 각 부처가 추진하는 사업의 구체적인 차별성이 부족한 상황이다. 이로 인해 유사한 사업들이 개별적으로, 분절적으로 추진되면서 연계성과 협업이 부족해지고 있다. 대표적으로, 농촌진흥청이 추진하는 ODA 사업의 경우 ‘개발컨설팅’ 유형이 전체 사업의 97.9%를 차지하고 있으나, 타 부처의 ‘프로젝트’나 ‘기술협력’ 유형 간의 실질적인 차별점이 거의 없는 것이 현실이다. 이는 부처 간 자원의 효율적 배분과 협

업을 어렵게 만드는 요인으로 작용하고 있다. 각 부처가 추진하는 농업 ODA 사업이 유사한 목표와 내용을 공유하고 있지만 지원유형의 구체적 차별성이 부족하여 사업 간 연계와 협력이 잘 이루어지지 않게 된 것이다. 이러한 구조적인 문제를 해결하기 위해서는 부처별로 명확한 역할을 설정하고, 지원유형에 따른 세부적인 차별성을 강화하는 전략적 접근이 필요하다.

〈표 5-3〉 농업 분야 역량강화를 위한 사업 예시

부처	사업명	지원유형
농림축산식품부	디지털농업 역량강화사업	기술협력
외교부	우간다 농산업 발전을 위한 청년 역량강화 사업	프로젝트
	케냐 농업개발 역량강화	기술협력
농촌진흥청	케냐 양계 시범마을 조성 및 역량강화 사업	개발컨설팅

자료: 관계부처 합동(2024), “24년 국제개발협력 중합시행계획(안)(확정액 기준)”에서 일부 발췌

나. 개선전략

한국의 농업 ODA 사업의 분류기준을 재설계하여 중복성을 개선하고 효과성을 제고하기 위한 개선 전략을 정리하면 다음과 같다.

먼저, 각 부처별로 농업 ODA 사업에 대해 차별적으로 접근하되 부처의 강점을 살려 사업 추진의 효과성을 높여야 한다. 현재 농업 ODA 사업은 농림축산식품부, 농촌진흥청, 외교부 등 여러 부처에서 개별적으로 운영되고 있으며, 유사한 목표를 가지고 있지만 사업이 분절적으로 추진되고 있는 문제가 있는 것으로 분석되고 있다. 이를 해결하기 위해 각 부처의 역할을 명확히 정의하고 중복되는 사업을 통합하거나 연계하여 추진하도록 하는 조정 과정이 필요하다. 농림축산식품부, 농촌진흥청, 외교부 등 주요 부처 간 협력체계를 강화하여 지원 자원의 중복 사용을 방지하고 시너지 효과를 극대화해야 한다. 예를 들어 농림축산식품부는 전반적인 농업 정책 수립과 시장 접근성 개선에 중점을 두고, 농촌진흥청은 농업 기술보급체계 구축과 현장 연구에 집중하는 역할을 담당할 수 있다. 외교부는 KOICA를 중심으로 한 국제적 협력 네트워크를

활용하여 새로운 국제협력 수요를 개발하고 협력 성과를 확산할 수 있는 프로젝트를 추진하며, 기획재정부는 인프라 구축과 재정 지원을 전담하도록 역할을 명확히 구분할 수 있다. 각 부처는 서로의 전문성과 강점을 적극 활용하면서 ODA 사업 추진의 시너지를 높일 수 있게 되는 것이다. 이를 위해 현행 글로벌농업협력협회의 기능을 강화하여 실질적인 조정과 협력을 가능하게 하고, 부처별로 추진하는 ODA 사업의 지원유형에 대한 기준을 재설계하는 등의 제도적 준비가 뒷받침될 필요가 있다.

<표 5-4> 농업 ODA 사업에 대한 부처별 역할 구분

부처	주요 역할
농림축산식품부	• 전반적인 농업 정책 수립과 시장 접근성 개선
농촌진흥청	• 농업 기술보급체계 구축(EER) • 현지화 기술 연구 및 현장 실증
외교부(KOICA)	• 새로운 국제협력 수요 개발 및 성과 확산
기획재정부	• 인프라 구축 및 재정 지원

자료: 연구진 작성

다음으로, 농업 분야 ODA 사업 지원유형을 명확히 구분하고 재설계할 필요가 있다. 각 지원유형의 목표와 내용에 따른 구체적인 차이를 명확히 하고 사업 추진 목표에 맞는 유형을 선택하도록 하는 것이 중요하다. 한 예로 현재 농촌진흥청의 KOPIA 사업은 ‘개발컨설팅’ 유형으로 추진되고 있지만,¹⁷⁾ 실제 사업 내용은 현지 KOPIA 센터에 전문가(소장)가 장기 파견되어 현지 협력기관과 기술개발, 교육·훈련, 현장실증, 시범사업 등 보다 넓은 범위의 활동을 추진하고 있다. 우리나라 무상원조사업 유형 구분에서 ‘개발컨설팅’은 주로 마스터플랜 수립, 타당성조사, 정책 자문 등의 활동으로 이루어져 있으며, ‘기술협력’은 전문가 파견, 연수사업, 장학사업 등으로 구성되어 있다. 가장 큰 비중을 차지하고 있는 ‘프로젝트’는 시설·인프라 구축이나 기자재 지원 등이 중심이며 이와 관련된 기술전수를 포함하고 있다. 현재 KOPIA 사업의 내용을

17) 관계부처 합동(2024)에 제시되어 있는 부처별 사업내역에서는 ‘개발컨설팅’으로 기술되어 있으나, ODA Korea 포털에서는 ‘프로젝트 원조’, ‘기타 기술협력’, ‘전문가 및 봉사단’ 등 다양하게 기술되어 있음

정확하게 반영하는 명확한 사업 지원유형은 특정할 수 없으며 ‘개발컨설팅’, ‘프로젝트’, ‘기술협력’의 일부 범위를 모두 포함하고 있다. 현지 협력기관과의 R&D를 수행하는 데 필요한 기자재 구입 등을 일부 지원한다는 측면에서 ‘프로젝트’에 해당되는 동시에 자문가를 파견하여 현지 기술지원을 수행한다는 측면에서 ‘기술협력’에도 해당된다. 현재 시점에서 KOPIA 사업을 하나의 지원유형으로 특정하기는 매우 어려우나 사업 추진의 효과성과 효율성을 제고하기 위하여 사업 유형을 재설계할 필요가 있다. 현재는 ‘국가별 KOPIA N차 사업’으로 칭하여 동일한 사업을 반복하는 것처럼 보이나, 사업명에 목표와 내용이 분명하게 드러날 경우 ‘프로젝트’ 유형으로 추진하는 것이 더 바람직할 수 있다. 특히 OECD DAC는 ‘프로젝트’를 지정된 기간, 예산, 지역을 대상으로 특정 목표와 성과를 달성하기 위한 투입, 원조활동, 산출물로 이루어진 사업으로 폭넓게 정의하고 있으며, 우리나라와 달리 물적 자원 지원 보다는 수원국과의 협의를 중시한다. 일본의 JICA의 경우에도 KOPIA 사업과 유사한 성격의 사업을 ‘기술협력 프로젝트(Technical Cooperation Project, TCP)’로 칭하며, 이는 OECD DAC 통계 구분에서 ‘프로젝트’로 계상되고 있다. 단, ‘프로젝트’ 유형의 경우 일반적으로 사업관리가 좀 더 체계적으로 이루어지고 있어 사업 운영, 모니터링, 평가 등의 전반적인 관리에 대한 구체적인 계획이 마련되어야 한다. 각 사업 유형은 개념적으로 구별되어 정의되어 있으며 고유한 강점과 제약이 있으므로 KOPIA 사업의 목표와 대상국의 상황에 맞는 적절한 사업 유형의 선택이 필요하다. 특히 15년에 걸쳐 종료된 일부 KOPIA 1~3차 사업의 경우, 도출된 성과를 바탕으로 타 지역·국가 사업과 연계하여 확대를 추진하되 관련 연구와 파트너십 구축에 투자함으로써 글로벌 프로그램으로 일관성 및 시너지를 확보하고 사업의 효율성·효과성을 제고한다는 목표로 사업을 확대 시행할 수 있을 것이다.

이와 같은 개선 전략을 통해 한국의 농업 ODA 사업은 부처별로 특화된 역할을 바탕으로 차별적이고 효율적으로 추진될 수 있으며, 수원국의 환경에 맞춘 맞춤형 농업 기술 전수와 현지 적응력을 높일 수 있을 것이다.

<표 5-5> 농업 ODA 사업 지원유형에 따른 특징 비교

구분	특징	
개발 컨설팅	개념	정책 수립, 제도 개선, 기술 컨설팅과 같은 비물리적인 협력에 집중하는 지원 유형
	장점	(제도와 정책 개선 지원) 수원국의 농업제도 및 정책 개선에 중요한 역할을 수행할 수 있으며, 이를 통해 현지 농업 환경에 맞는 맞춤형 제도적 변화 도모 가능 (성과의 지속가능성 확보) 농업 시스템의 제도적 기반 구축으로 장기적이고 자립적인 농업체계 구축 가능 (현지 농업정책 실효성 제고) 현지 정부와의 협력으로 구체적인 정책을 수립하여 추진함으로써 기술 도입과 확산의 체계성과 효과성 증진
	단점	(가시적 성과 도출 어려움) 인프라 구축 보다는 정책 자문이나 개선에 중점을 두므로 즉각적인 물리적 성과는 드러나기 힘들 (시간 소요) 제도나 정책의 변화에 장기적인 투자 필요 (외부요인의 영향 발생) 수원국의 상황에 따라 제도나 정책이 실제로 이행되지 않거나 중단될 우려 발생 (사업 효과의 분산) 기술컨설팅, 제도개선, 정책 수립 등 다양한 수단이 투입되면서 효과가 분산될 우려 존재
기술협력	개념	개발도상국의 역량 강화를 위해 교육, 훈련, 전문가 파견, 기술 이전 등 다양한 방식으로 기술적 지원을 제공하는 활동
	장점	(가시적인 성과 창출) 농업 재배기술, 경영관리 기술 등 직접적 지원을 통해 작물 생산성 향상, 노동력 절감 등 가시적인 성과를 확인 가능 (다양한 접근) 교육, 훈련, 전문가 파견 등 다양한 형태로 지원 가능 (현장 적응성) 수원국의 구체적 요구와 상황에 맞춘 맞춤형 지원 가능
	단점	(지속가능성 문제) 단기 파견이나 프로젝트 종료 시 기술이 유지되거나 효과가 축소될 우려가 있으며 지속가능성을 위한 체계적 사업관리 필요 (현지 적응 문제) 농업의 환경성으로 인해 현지 기후, 환경, 경제 등의 조건이 맞지 않을 경우 기술 적용이 불가능해질 수도 존재 (제한적 영향력) 제도나 정책개선을 수반하지 않을 경우 기술협력의 효과가 일시적일 수 있으며 구조적인 문제가 남아 지속가능성을 저해할 수 있음
프로젝트	개념	명확한 목표와 일정에 따라 자금 및 인력 자원을 투입하여 시설이나 인프라를 구축하거나 이에 필요한 기자재 등을 지원하는 사업
	장점	(명확한 목표와 산출물) 구체적인 성과와 산출물을 통해 성과 관리가 용이함 (단기적 성과) 상대적으로 단기간 내 가시적 성과 도출 가능 (자금 및 자원 투입의 명확성) 예산, 인력 등의 투입이 명확하여 관리가 용이함
	단점	(비용 부담) 프로젝트 실행에 자금과 자원이 많이 소요됨 (현지화 부족) 수원국의 상황에 대한 충분한 고려가 없거나 상황이 변경될 경우 사업 효과가 제한적일 수 있음 (지속성 부족) 지정된 기간에 맞추어 사업이 종료되므로 이후 성과의 유지와 확산에 한계가 있음

자료: 연구진 작성

4. 농업 R&D-ODA 결합기반 휴먼리소스 강화

가. 문제의 배경

한국의 공적개발원조(K-ODA) 지원 규모의 확대와 병행하여 ODA 수행주체의 전문성에 대한 우려의 목소리도 제기되고 있다. 낮은 수원국 환경 속에서 ODA 실효성을 담보하기 위해서는 결국 많은 경험과 노하우가 필요하지만, 아직까지 한국의 ODA는 충분한 축적의 시간을 가지지 못했고, 이로 인해 ODA 관련 인력은 물론 인력의 전문성 또한 부족할 수밖에 없기 때문이다. 앞으로 ODA 지원 규모가 지속적으로 확대되고 ODA 사업(프로젝트) 수가 증가할수록 인력, 즉 K-ODA 휴먼리소스 부족의 문제는 더 많은 정책적 고민을 요구하게 될 것이다. 농업, 농업과학기술과 관련된 ODA의 경우, 휴먼리소스 부족 문제는 더욱 심각하다. 농업, 농업과학기술 부문은 다른 부문들보다 더 현장밀착성이 중요하고 예기치 못한 불확실성이 높아서 ODA 일 반론 외적인 전문성이 추가적으로 요구되기 때문이다. 보통의 ODA는 수원국 의사결정·집행 주체와의 소통과 협력이 주된 추진기반이고, 표준화 내지 형식지(codified knowledge) 성격의 지원이 적합한 부문에서 이루어진다. 특히 도로, 다리, 학교, 병원 등과 같은 인프라의 경우에 더욱 그렇다. 반면 농업 ODA는 수원국별로 상이한 농업관행, 농업인 태세·역량 등 농업현장 또는 암묵지(tacit knowledge) 영역에 대한 깊숙한 이해와 접근이 요구되고, 농업과학기술 기반 ODA는 그에 더해 농업과학기술의 전문성까지 요구된다.

문제는 농업과 농업과학기술 전문성은 물론 공적개발원조 전문성까지 두루 갖춘 인력을 확보하는데 오랜 시간이 소요되고, 마땅한 수단도 부재하다는 것이다. 다행히 한국이 비록 자원, 조직 규모는 작지만 다수의 수원국에 현지거점으로 KOPIA센터를 두고 농업과학기술에 기반한 ODA를 수행하는 독특한 시스템을 보유한 것은 매우 고무적인 여건이다. 현재 한국은 22개 수원국에 KOPIA센터를 설치하여 농업과학기술 기반 K-ODA, 즉 KOPIA사업을 수행하고 있다. 수원국 농업연구기관 내에 위치한 KOPIA센터는 수원국 농업발전에 필요한 농업과학기술 기반 K-ODA를 지원하는 상시적이고 유일한 현지거점이다. 농업, 농업과학기술 및 공적개발원조 전문성을 갖춘 휴먼리소스를 강화하는데 있어 훌륭한 발판을 가지고 있는 셈이다. 다만 농업과학기

술 기반 K-ODA가 수원국 혜택 중심, 일방향적 원조관계의 ODA에만 집중되어 있어, 상호호혜적 관계 속에서 국익을 함께 지향하는 최근 ODA 정책기조에는 부합되지 않는다. 현지거점을 중심으로 수원국 농업뿐 아니라, 수원국에서 수행하는 농업R&D를 통해 한국의 글로벌 ODA 및 R&D 인재를 양성하고 한국의 농업과학기술 역량도 강화할 수 있는 좋은 기회를 제대로 활용하지 못하고 있는 것이다. 최근 농업 분야 K-ODA도 지원 규모가 확대되고 법제도 정비와 함께 추진체계가 정비되고 있다. 이러한 흐름에 부응하여 농업 및 농업과학기술 인력의 K-ODA 해외현지진출 기회를 확대하면 농업, 농업과학기술 및 공적개발원조 전문성을 갖춘 휴먼리소스 저변을 확대하는 계기가 될 수 있다.

나. 개선전략

첫째, 수원국 현지 R&D 수행을 위한 한국의 농업과학기술 연구자 파견을 확대하는 것이다. 농업 및 농업과학기술 전문성과 더불어 공적개발원조 전문성을 균형있게 갖춘 인재를 양성하기 위해 수원국 현지에 설치되어 있는 KOPIA센터를 농업과학기술 연구자가 현지 R&D를 수행하는 발판으로 활용할 필요가 있다. KOPIA센터는 농업과학기술 기반 ODA, 즉 KOPIA사업의 원활한 추진을 위한 현지거점으로 소장, 파견전문가, 파견연구원, 파견연수생이 중단기로 상주한다. KOPIA센터는 이들이 농업 및 농업과학기술 분야 ODA 경험 및 전문성을 축적하는 기회를 제공한다. 그러나 연구·혁신 측면에서는 경험 및 전문성을 축적하는데 한계가 있다. 대다수 수원국은 기후변화 취약성, 조건불리환경은 물론 한국에는 없는 새로운 유전자원과 생물다양성을 갖추고 있기 때문에, 현지 R&D 수행은 한국의 농업과학기술 역량을 높이는데 도움이 된다. 물론 현지 R&D 수행을 통한 농업 연구·혁신 성과는 수원국 농업문제 해결에도 도움이 된다. 수원국 ODA와 공여국 현지수행 R&D가 결합되어 상호호혜적인 관계가 형성되고, 농업-농업과학기술-공적개발원조 전문성을 갖춘 휴먼리소스가 강화될 수 있다.

세부적으로는 먼저 수원국 현지거점인 KOPIA센터를 대상으로 농진청의 상주연구원 파견제도의 도입·확대를 추진해야 한다. 지금까지 농진청 상주연구원은 농업과학

기술 선진국을 대상으로 파견되어 왔다. 파견을 통해 선진국과 농업과학기술 교류·협력을 증진시키고 한국 농업과학기술 역량을 한층 강화하고자 하는 목적이다. 그러나 최근에는 실효성에 대한 의문이 제기됨에 따라 상주연구원 파견의 명분과 기회가 축소되고 있는 실정이다. 따라서 이제는 개도국 농업환경, 농업자원을 활용하여 개도국은 물론 한국에도 유용한 현지 R&D를 수행할 상주연구원 파견을 적극 검토할 시점이다. 다만 농진청 상주연구원 파견은 국가공무원법에 따른 공무원 파견에 해당하기 때문에 파견 규모, 파견 수원국 적격성 등을 공무원 파견근무에 관한 법·제도적 검토가 필요하다. 특히 파견 수원국 적격성과 관련해서는 KOPIA센터 국가공무원 및 공무원 임용령 상 파견대상기관에 해당하는지 여부가 불분명하다. 국외 공무원 파견근무의 경우 공무원임용령 제41조 제1항 제6호에 따라 국제기구, 외국의 정부·연구기관만 적격하기 때문이다. 이와 관련하여 KOPIA센터 파견이 불가할 경우, KOPIA센터가 위치한 수원국 농업연구기관을 파견대상으로 하는 대안을 고려할 수 있다. 농진청 상주연구원 외에 국내 농업 ODA 유관기관, 대학, 기업 등의 R&D 인력 파견도 도입할 필요가 있다. 이들의 파견은 공무원 파견에 해당하지 않기 때문에 상대적으로 도입이 용이하다. 또한 수원국 농업연구기관 내 위치한 KOPIA센터를 매개로 현지수행 ODA 및 R&D 경험과 전문성을 축적할 수 있고, 파견 상주연구원 및 수원국 연구자와의 공동연구를 계기로 글로벌 R&D 역량을 확보하는데 도움이 된다.

이를 위해 국내 농업과학기술 연구자 파견 및 수원국 농업연구기관 연구시설 이용에 관한 공여국-수원국 간 양해각서(MOU) 체결도 뒤따라야 한다. KOPIA센터는 농진청과 수원국의 농림부 또는 농업연구기관 간 MOU를 근거로 설치되고, 농업과학기술 기반 ODA사업을 수행한다. 기존 MOU에는 ODA사업 추진에 관한 내용만 담겨 있다. 따라서 국내 농업과학기술 연구자를 수원국에 파견하고 현지 R&D를 수행할 수 있도록 하기 위해서는 공여국-수원국 간 MOU에 ODA와 더불어 R&D에 관한 사항을 포함시켜야 한다. 수원국 농업연구기관으로의 파견, 수원국 농업연구기관 연구시설의 이용 등에 관한 것이 주된 골자이다. 따라서 상주연구원 등 국내 농업과학기술 연구자 파견은 국차 차원의 농업연구기관을 보유한 수원국에 한정하여 추진하는 것이 기본전제라 할 수 있다.

<표 5-6> 공무원의 파견근무

구분	사유	기간	파견대상기관
1호	국가기관 외 기관·단체에서의 국가적 사업 수행	2년 (파견기간 5년 내에서 연장 가능)	지방자치단체 ·국제대회조직원
2호	타기관의 업무폭주로 인한 행정지원	상동	국가기관
3호	소관불명 또는 특수업무의 공동수행	상동	국가기관
4호	교육훈련	필요한 기간	교육훈련기관
5호	교육요원	1년 이내 (필요시 1년 연장 가능)	교육훈련기관
6호	국제기구, 외국의 정부·연구기관에서의 업무수행 및 능력개발	필요한 기간	국제기구, 외국의 정부·연구기관
7호	국내의 연구기관, 민간기관·단체에서 관련 업무수행·능력개발이나 국가정책수립 관련 자료수집	2년 (파견기간 5년 내에서 연장 가능)	국내의 연구기관, 민간기관·단체

자료: 인사혁신처(<https://www.mpm.go.kr/>, 접속일: 24.09.16)

둘째, 농업-농업R&D-농업ODA 융합형 후속세대를 양성하기 위한 파견 프로그램을 재정비하는 것이다. 농업 및 농업과학기술 전문성, 공적개발원조 전문성을 균형있게 갖춘 인재의 양성은 전문연구자 파견뿐 아니라 후속세대에 대한 대안까지 고려되어야 한다. 현재 이를 위한 수단은 22개 수원국에 설치된 KOPIA센터가 유일하다고 볼 수 있지만, KOPIA센터를 통한 후속세대 양성은 한계가 있다. 후속세대라 할 수 있는 KOPIA센터 파견연구원, 파견연수생의 경우 KOPIA사업/센터의 지원자, 달리 말하면 행정적 지원자 역할에 상당한 비중을 소요하고 있기 때문이다. 이러한 운영방식은 연구원, 연수생 파견제도를 단순히 개인의 해외경험을 쌓는 수단으로 전락시키고, 농업-농업R&D-농업ODA 전문성을 갖춘 인재를 양성할 기회를 놓치는 결과를 초래한다. 따라서 현재의 파견연구원, 파견연수생 제도는 운영방식의 전환이 요구된다.

세부적으로는 먼저 KOPIA센터를 주축으로 한 연구원, 연수생 파견제도를 부·청(농식품부, 농진청) 공동의 프로그램으로 운영할 필요가 있다. KOPIA센터 연구원, 연수생 파견제도는 농진청/KOPIA에 대한 낮은 인지도, 전문성 축적 효과의 미비, 파견 후 진로 등에서 큰 유인책을 제공하지 못한다. KOPIA센터/사업의 초기와 달리 신청자 수가 급격하게 감소한 현재의 상황이 이를 방증한다. 더욱이 농진청 단독으로 운영하는 연구원, 연수생 파견제도는 전술한 이유 외에도 재정적 여건을 감안할 때 확장성

에 한계가 있다. 반면에 부·청 공동프로그램이 마련되면 파견 규모를 확대할 수 있고, 파견 후 농진청 연구자 또는 농업 분야 K-ODA 유관기관(한국농어촌공사, 농림수산식품교육문화정보원, 한국농촌경제연구원, 한국국제협력단 등) 종사자로 취업기회를 확장하는 계기를 제공하게 된다. 물론 KOPIA센터를 주축으로 함으로써 농업, 농업 ODA뿐 아니라 농업과학기술에 대한 이해와 전문성을 쌓는 기회를 확보할 수 있다.

또한 파견 연구원, 연수생의 임무(역할)에 R&D 참여를 추가할 필요가 있다. 현재 KOPIA센터 연구원, 연수생 파견의 목적은 수원국에서 수행되는 협력사업의 효율적 추진 및 글로벌 인재양성을 위함으로 명시되어 있다.¹⁸⁾ 그러나 연구원 및 연수생의 임무는 KOPIA센터 운영지원, 주재국과의 공동협력사업 지원, 통·번역 업무 등 KOPIA사업에 필요한 지원 업무로 규정되어 있다. 글로벌 인재양성에 목적이 있지만 농업, 농업과학기술 및 공적개발원조에 전문성을 갖춘 후속세대 양성을 위한 수단은 부재한 것이다. 앞서 개선전략으로 제시한 ‘현지 R&D 수행을 위한 농업과학기술 연구자 파견 확대’와 병행하여 파견 연구원, 연수생을 R&D에 직·간접적으로 참여시키고 전문연구자가 현지수행 R&D에 참여하는 후속세대의 멘토가 된다면, 후속세대가 농업-농업R&D-농업ODA 융합형 인재로 거듭나는 계기가 될 수 있다.

<표 5-7> KOPIA센터 기반 연구원/연수생 파견제도 개선(안)

구분	현행	개선(안)
상주연구원 등 전문연구자	없음	• 현지 R&D 수행 • 파견전문가 역할 대체수행 • 파견 연구원/연수생 멘토
파견 연구원/연수생	• KOPIA센터 운영지원 • 주재국과의 공동협력사업 지원 • 통번역 업무 및 주재국의 농업기술 정보 분석 • KOPIA 농업분야 실습 연수훈련 프로그램 이수 • 그 밖에 청장이 필요하다고 인정하는 업무	• (좌동) • (추가) 상주연구원 등 현지 R&D 참여
운영주체	농진청 단독	농식품부/농진청 공동
파견대상기관	KOPIA센터	KOPIA센터
근거규정	농진청 훈령	훈령 개정 또는 별도 규정 마련

자료: 연구진 작성

18) 농촌진흥청 해외농업기술개발사업 등에 관한 훈령(농촌진흥청 훈령 제1418호, 2024.1.11. 개정)

5. 글로벌농림협력협의회 거버넌스 재정립

가. 문제의 배경

ODA의 전체 예산이 점차 확대되고 있으며, 2023년 외교부 주관의 무상개발협력 전략회의 내 농업분과 신설 및 「농업 분야 개발협력 추진전략(안) (2023.11)」이 마련 되는 등 농업 분야의 ODA 추진체계가 본격 정비되고 있다. 이에 따라 농업 과학기술 기반의 ODA 참여 및 지원에 대한 요구도 증대될 것으로 예상되고 있으나 ‘글로벌농림협력협의회’의 역할이 명확하지 않은 상황이다. 글로벌농림협력협의회는 농림수산 분야에서 대외협력사업 추진에 관한 협의체로 ODA사업 간의 연계성 강화를 목적으로 2010년에 출범하였다(허장 외, 2017). 농식품부 차관 주재로 연 1~2회 개최되며 산림청, 한국농어촌공사, 농림수산식품교육문화정보원, 농촌진흥청 등이 참석한다. 글로벌농림협력협의회는 최근 정부 계획에 따라 기관의 참여를 확대하고 정례회를 추진 하려는 움직임을 보이고 있지만, 그동안의 피상적이고 형식적인 운영으로 인해 실질 적인 정책 협의 기능이 부족하다는 지적을 받고 있어(장혁, 2024) 제한적인 참여 기관 및 기능을 확대하고 개선할 필요성이 지속적으로 제기되고 있다(김종선 외, 2017).

글로벌농림협력협의회는 참석 대상과 시기가 정례적이지 않고, 논의 내용 또한 농업 ODA 사업의 목표 설정 및 전략 수립 단계에서 시행 기관 간의 사업 통합과 조정 기능 을 현재는 담당하지 못하고 있기 때문에 전체적인 협력 체계가 불명확한 상황이다. 따라서 농업 ODA의 효과성을 극대화하기 위해서는 종합적으로 조정하고 심의하는 역할을 할 수 있도록 참석대상 및 역할을 재정립하여 기능을 강화할 필요가 있다.

나. 개선 전략

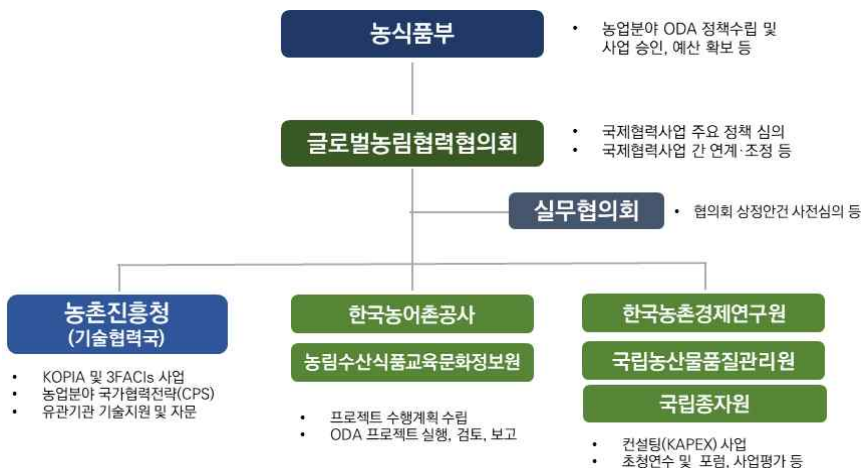
글로벌농림협력협의회는 농업 ODA에서 사후관리 및 후속사업 발굴 등에서 역할이 요구되며 무상개발협력전략회의 농업 분과회의와 추진체계 및 전략 통합이 강화될 전 망이므로 개선전략을 정리하면 다음과 같다.

먼저, 글로벌농림협력협의회의 참여기관 확대 및 역할 재정립이 필요하다. 한국농 어촌공사와 농림수산식품교육문화정보원은 기획협력사업(프로젝트)를 담당하고, 한국

농촌경제연구원과 축산물품질평가원, 국립종자원, 국립농산물품질관리원 등은 전문가 연수 및 포럼, 사업 평가와 관련한 것을 담당하는 것으로 파악은 되나, 농촌진흥청과 산림청 등 유관 기관의 역할은 명확하지 않다. 특히 농촌진흥청은 농업·농촌 분야의 ODA사업을 추진하는데 있어 주요한 KOPIA 사업과 3FACIs 사업을 추진하며 다양한 유관기관에 대한 기술 지원과 자문 등으로 개발도상국에 한국의 농업기술을 전파하고 현지 농업 발전을 도모하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 글로벌농림협력협의회 내에서 농진청의 역할을 대내외적으로 분명히 함으로써 참여협조기관이 아닌 핵심주체로서 적극 참여할 책무를 확보하는 것이 필요하다. 또한 최근에는 민·관 전략패키지, 유·무상 패키지가 확대됨에 따라 농업 분야 유관기관의 참여기관의 범위를 확대하여 농업과학기술 기반의 ODA 성과를 고도화하는데 기여하는 것이 필요하다.

다음으로 글로벌농림협력협의회의 정례화가 필요하다. 글로벌농림협력협의회는 연 1~2회 개최를 한다고 하나, 명확히 정해진 시점이 없이 운영되고 있다. 무상개발협력 전략회의에 농업 분과가 신설된 것을 고려하여, 연계되어 추진될 수 있도록 시기를 정례화하여 농업 분야 ODA 사업의 주요 정책 방향 및 전략이 잘 수립될 수 있도록 운영하는 것이 중요하다.

[그림 5-5] 글로벌농림협력협의회 거버넌스 개선전략(안)



자료: 연구진 작성

참고문헌

해외 문헌

- Achterberg, Eline & Quiroz, Diana(2021), Development aid funds for agroecology: Support of agroecology of Dutch ODA spending, Profundo_Research & advice, (commissioned by Both ENDS).
- Boatwright, A.(2023). “The Effect of Aid-for-Trade on Trade Openness, Trade Flows, and Exports”, Departmental Honors in the Department of Political Science, Texas Christian University.
- Cadot, O., Fernandes, A., Gourdon, J., Mattoo, A., & De Melo, J.(2014). “Evaluating Aid for Trade: a Survey of Recent Studies”, *Policy Research Working Paper*, 6742, The World Bank.
- Ekman, Sigrid-Marianella Stensrud and Macamo, Carmen Stella(2014), The ProSavana Program, Brazilian Development Cooperation in Agriculture: A Scoping Study on ProSavana in Mozambique, pp.7-22, Center for International Forestry Research. (<http://www.jstor.org/stable/resrep02346.6>)
- FAO(2020), The State of Agricultural Commodity Markets: Agricultural Markets and Sustainable Development_Global Value Chains, Smallholder Farmers and Digital Innovations (<https://openknowledge.fao.org/items/a940b7d3-f12a-421e-9703-87387abcd7e7>)
- FAO(2022), The State of Agriculture Commodity Markets: The Geography of Food and Agricultural Trade: Policy Approaches for Sustainable Development. (<https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/5b1d7bed-225a-444b-a041-c0844060a73c/content>)
- Fernandez-Stark, Karina, Bamber, Penny and Gereffi Gary(2014) “Global value chains in Latin America: A development perspective for upgrading”, In R. Hernández, J. Mario Martínez-Piva and N. Mulder (eds.), *Global value chains and world trade: Prospects and challenges for Latin America*, <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e9e2c19f-2cec-438c-bedc-1cb9a7dc6c65/content>. (검색일: 2024. 4. 10.)
- Gereffi, Gary & Fernandez-Stark, Karina(2016), *Global Value Chain Analysis: A Primer*,

- 2nd Edition, Center on Globalization Governance & Competitiveness, Duke University, https://www.researchgate.net/publication/305719326_Global_Value_Chain_Analysis_A_Primer_2nd_Edition. (검색일: 2024. 4. 7.)
- Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of international political economy*, 12(1), 78-104.
- Humphrey, John and Schmitz, Hubert(2002), How Does Insertion in Global Value Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters?'. *Regional Studies*, 36(9), pp.1017-1027.
- IFAD(2017), *The Republic of Korea and IFAD: Working for Food Security and Rural Development*.
- Kazimierczuk et. al.(2018) Never a Rose without a Prick: (Dutch) multinational companies and productive employment in the Kenyan flower sector, ASC Working Paper 142.(<https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/64705>)
- MFA(2013), *A World to Gain: A New Agenda for Aid, Trade and Investment*.
- MOFA(2023), *Summary of the Revised Development Cooperation Charter*.
- OECD & WTO(2024), *Aid for Trade at a Glance 2024*.
- OECD & WTO (2022), *Aid for Trade at a Glance 2022: Empowering Connected, Sustainable Trade*, OECD Publishing, Paris, (<https://doi.org/10.1787/9ce2b7ba-en>)
- OECD(2021), *Aid for Trade: Key Facts*. (<https://web-archive.oecd.org/2021-03-22/582942-aid-for-trade-key-facts.pdf>)
- OECD(2023a), “Converged Statistical Reporting Directives for the Creditor Reporting System (CRS) and the Annual DAC Questionnaire”, *DAC Working Party on Development Finance Statistics*.
- OECD(2023b), *Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2023: Adapting Agricultural to Climate Change*.
- Porter, M. E.(1985), 「Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance」, NY: Free Press.
- Royal FloraHolland & Rabobank(2016), *World floriculture map 2016*.
- Todeva, Emanuela & Rakhmatullin, Ruslan(2016), *Industry Global Value Chains Connectivity and Regional Smart Specialisation in Europe: An Overview of Theoretical Approaches and Mapping Methodologies*, JRC Science for Policy Report, European Commission.

UNCTAD(2013), World Investment Report 2013_Global Value Chains: Investment and Trade for Development, <https://doi.org/10.18356/a3836fcc-en>. (검색일: 2024. 4. 7.)

UNCTAD(2022), World Investment Report 2022_International Tax Reforms and Sustainable Investment, <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2022>. (검색일: 2024. 4. 7.)

국내 문헌

관계부처 합동(2023), 「농업 분야 개발협력 추진전략(안)」.

관계부처 합동(2024), 「'24년 국제개발협력 종합시행계획(안)(확정액 기준)」.

관계부처합동(2023.11.27.), 세계를 선도하는 글로벌 R&D 추진 전략(안).

관계부처합동(2024.8.7.), 공적개발원조(ODA) 협업예산 추진방안

국가과학기술자문회의(2023), 「글로벌 R&D 추진전략(안)」.

국제개발협력위원회(2024), 「대한민국 ODA백서 2021-2023」.

김용택(2008), “일본의 해외농업개발 사례”, 「세계농업」, 제100호, pp. 1-19, 한국농촌경제연구원.

김종선·지성태·최용욱·최민정(2017), 농업분야 ODA 기술협력사업의 성과제고 방안, 한국농촌경제연구원

농림축산식품부(2024.1), 2024년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료

농촌진흥청(2024.1), 2024년 예산 개요

박홍영(2010), 전후 일본 ODA 정책의 변화상: 한국에 주는 함의, JPI 정책포럼, 제주평화연구원.

박홍영(2018), 일본 ODA 정책: 검토와 비판, 이슈 브리프 2018-007, 태재미래전략연구원.

송유철·임정빈(2012), 「농업 분야 개발협력 방안」, 대외경제정책연구원·시장경제연구원.

이은석 외(2022), 「ODA 사업의 유형별 평가방법 연구: 기술협력 사업을 중심으로」, 대외경제정책연구원.

장혁. (2024). 한국의 농업과학기술 ODA 정책방향: Feed the Future Initiative의 시사점. 행정논총, 62(2), 193-219.

정승은(2012), 일본 국제농업개발협력의 동향, 세계농업 제147호, pp57-88, 한국농촌경제연구원.

차원규 외(2020), 「농업 분야 다자성 양자원조의 효과적 추진 방안」, 한국농촌경제연구원.

한국국제협력단 ODA교육원(2022), 국제개발협력(입문편).

한국국제협력단(2005), 네덜란드 대외원조 개관, 국제개발협력 2005(3), pp.72-88. 한국국제협력단.
 한기조(2015), “일본 ODA와 종합상사의 역할”, 『一本近代學研究』 제49집, pp.435-464.
 허장 외(2016), 「Post-2015 대응 중장기 국제농업개발협력 추진전략 수립」, 한국농촌경제연구원.
 허장 외(2017), 「국제농업개발협력의 이슈와 대응전략」, 한국농촌경제연구원.

온라인 자료

KOPIA 센터 홈페이지 소개자료, <https://itcc.rda.go.kr/kopia/>

ODA KOREA 홈페이지, <https://www.odakorea.go.kr>

ODA 정보포털, <https://www.oda.go.kr>

OECD 통계, <https://stats.oecd.org/>

OECD Data Explorer, <https://data-explorer.oecd.org/>

The Diplomat, <https://thediplomat.com/>

연합뉴스, <https://www.yna.co.kr>

외교부 홈페이지, <https://www.mofa.go.kr/>

지디넷, <https://zdnet.co.kr>

Flourish, <https://public.flourish.studio/>

World Bank 데이터, <https://data.worldbank.org/>

Donor Tracker, <https://donortracker.org/>

OECD 홈페이지, <https://www.oecd.org/>

일본국제협력기구 홈페이지(<https://www.jica.go.jp/>)

OECD iLibrary(<https://www.oecd-ilibrary.org/>)

JIRCAS(<https://www.jircas.go.jp/>)

JST(<https://www.jst.go.jp/>)

대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr/news/>